



Nuansa  
Fajar  
Cemerlang

## *Bunga Rampai*

# **GIZI, MAKANAN, DAN PERANANNYA DALAM MENJAGA KESEHATAN**

Ni Made Dewantari • Rif'atul Amini • Meti Kurniawati  
Riza Iska Juwita • Aladhiana Cahyaningrum • Zurni Nurman  
Dea Amanda Caressa

Editor: Fifi Ria Ningsih Safari



# **BUNGA RAMPAI GIZI, MAKANAN, DAN PERANANNYA DALAM MENJAGA KESEHATAN**

## **Penulis:**

Ni Made Dewantari, SKM., M.For., AIFO.  
Rif'atul Amini, S.Gz., M.Gz.  
Meti Kurniawati, S.Gz., M.KM.  
Riza Iska Juwita, S.Gz.  
Dr. Aladhiana Cahyaningrum, AGK., SP., M.Kes.  
Zurni Nurman, S.ST., M.Biomed.  
Dea Amanda Caressa, S.KM., M.Kes.

## **Editor:**

Fifi Ria Ningsih Safari, SST., M.Kes.



**Nuansa  
Fajar  
Cemerlang**

## **Bunga Rampai Gizi, Makanan, dan Peranannya dalam Menjaga Kesehatan**

**Penulis:** Ni Made Dewantari, SKM., M.For., AIFO.

Rif'atul Amini, S.Gz., M.Gz.

Meti Kurniawati, S.Gz., M.KM.

Riza Iska Juwita, S.Gz.

Dr. Aladhiana Cahyaningrum, AGK., SP., M.Kes.

Zurni Nurman, S.ST., M.Biomed.

Dea Amanda Caressa, S.KM., M.Kes.

**Editor:** Fifi Ria Ningsih Safari, SST., M.Kes.

**Desain Sampul:** Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

**Tata Letak:** Muhammad Ilham

**ISBN:** 978-634-7219-17-6

**Cetakan Pertama:** April, 2025

Hak Cipta 2025

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

---

**Copyright © 2025**

**by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta**

*All Right Reserved*

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: [www.nuansafajarcemerlang.com](http://www.nuansafajarcemerlang.com)

instagram: @bimbel.optimal

**PENERBIT:**

**PT Nuansa Fajar Cemerlang**

**Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F**

**Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah**

**Jakarta Barat, 11480**

**Anggota IKAPI (624/DKI/2022)**



# PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku Bunga Rampai Gizi, Makanan, dan Peranannya dalam Menjaga Kesehatan. Buku ini hadir sebagai kompilasi tulisan dari para akademisi dan praktisi di bidang gizi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu kesehatan masyarakat. Dalam tujuh bab yang disajikan, pembaca akan diajak memahami peran penting makanan dan gizi tidak hanya dalam konteks performa fisik seperti pada atlet, tetapi juga dalam penanganan penyakit metabolik, kesehatan lansia, serta tantangan global seperti perubahan iklim.

Buku ini dirancang untuk menjadi rujukan yang komprehensif bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum yang ingin memperdalam wawasan tentang gizi dan hubungannya dengan kesehatan. Chapter 1 dan 2 mengangkat pentingnya nutrisi dalam mendukung kinerja dan daya tahan tubuh atlet, sementara Chapter 3 menyajikan pendekatan diet berkelanjutan sebagai kontribusi terhadap upaya pelestarian lingkungan. Selanjutnya, Chapter 4 dan 5 membahas peran gizi dalam pengelolaan sindrom ovarium polikistik (PCOS) dan diabetes tipe 2. Sedangkan Chapter 6 dan 7 menitikberatkan pada kebutuhan nutrisi lansia, khususnya dalam menjaga fungsi fisiologis dan kognitif di usia lanjut.

Kami menyadari bahwa kebutuhan akan literatur yang mengintegrasikan pendekatan ilmiah dan praktis dalam bidang gizi semakin meningkat. Oleh karena itu, kami berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi sekaligus panduan aplikatif dalam mengelola pola makan yang sehat dan bertanggung jawab. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh penulis dan pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat yang luas dan turut andil dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.

**Penulis**





# DAFTAR ISI



|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>PRAKATA.....</b>    | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b> | <b>iv</b>  |

## **CHAPTER 1 NUTRISI UNTUK ATLET: MENINGKATKAN KINERJA DENGAN MAKANAN ..... 1**

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Ni Made Dewantari, S.KM., M.For., AIFO. ....                    | 1  |
| A. Pendahuluan .....                                            | 1  |
| B. Peranan Zat Gizi Makro Dalam Kinerja Atlet.....              | 2  |
| C. Peranan Zat Gizi Mikro Dalam Kinerja Atlet .....             | 5  |
| D. Cairan dan Kinerja Atlet.....                                | 11 |
| E. Pola Makan Yang Tepat Untuk Meningkatkan Kinerja Atlet ..... | 14 |
| F. Simpulan .....                                               | 16 |
| G. Referensi .....                                              | 17 |
| H. Glosarium.....                                               | 17 |

## **CHAPTER 2 PERAN MAKANAN DALAM MENINGKATKAN DAYA TAHAN TUBUH ATLET ..... 19**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Rif'atul Amini, S.Gz., M.Gz. ....         | 19 |
| A. Pendahuluan/Prolog .....               | 19 |
| B. Gizi Olahraga.....                     | 20 |
| C. Kebutuhan Zat Gizi .....               | 20 |
| D. Karbohidrat.....                       | 21 |
| E. Protein.....                           | 23 |
| F. Lemak.....                             | 25 |
| G. Mikronutrien.....                      | 25 |
| H. Cairan .....                           | 26 |
| I. Ergogenic Aids dan Suplemen Gizi ..... | 27 |
| J. Simpulan .....                         | 28 |
| K. Referensi .....                        | 29 |
| L. Glosarium.....                         | 29 |

## **CHAPTER 3 DIET BERKELANJUTAN UNTUK MENCEGAH PERUBAHAN IKLIM ..... 31**

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Meti Kurniawati, S.Gz., M.KM.....                                | 31 |
| A. Pendahuluan .....                                             | 31 |
| B. Sistem Pangan berbasis Pertanian .....                        | 33 |
| C. Sistem Kesehatan, Gizi dan Perubahan Iklim .....              | 36 |
| D. Tindakan Terpadu untuk Menghadapi Dampak Iklim dan Gizi ..... | 37 |
| E. Simpulan .....                                                | 38 |
| F. Referensi .....                                               | 39 |
| G. Glosarium.....                                                | 40 |

#### **CHAPTER 4 PERAN MAKANAN DALAM PENGELOLAAN SINDROM OVARIUM POLIKISTIK (PCOS) .....41**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Riza Iska Juwita, S.Gz. ....                 | 41 |
| A. Pendahuluan/Prolog .....                  | 41 |
| B. Peran Nutrisi dalam Pengelolaan PCOS..... | 42 |
| C. Diet Anti-Inflamasi.....                  | 43 |
| D. Diet DASH Pada PCOS .....                 | 45 |
| E. Simpulan .....                            | 49 |
| F. Referensi .....                           | 50 |
| G. Glosarium.....                            | 51 |

#### **CHAPTER 5 GIZI DALAM PENGELOLAAN DIABETES TIPE 2 .....53**

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Dr. Aladhiana Cahyaningrum., AGK., SP., M.Kes. ....                   | 53 |
| A. Pendahuluan/Prolog .....                                           | 53 |
| B. Diabetes Mellitus Tipe 2 .....                                     | 54 |
| C. Pengelolaan Diabetes Mellitus Tipe 2.....                          | 56 |
| D. Terapi Gizi Medis dalam Pengelolaan Diabetes Mellitus Tipe 2 ..... | 58 |
| E. Simpulan .....                                                     | 60 |
| F. Referensi .....                                                    | 61 |
| G. Glosarium.....                                                     | 62 |

#### **CHAPTER 6 PEMENUHAN GIZI YANG TEPAT UNTUK LANSIA: MENGATASI TANTANGAN USIA LANJUT.....63**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Zurni Nurman, S.ST., M.Biomed. ....                    | 63 |
| A. Pendahuluan/Prolog .....                            | 63 |
| B. Perubahan Fisiologis pada Lansia.....               | 64 |
| C. Kebutuhan Nutrisi Lansia .....                      | 66 |
| D. Masalah Gizi Umum pada Lansia .....                 | 68 |
| E. Panduan Diet dan Penyusunan Menu untuk Lansia ..... | 72 |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| F. Intervensi dan Edukasi Gizi untuk Lansia.....          | 74 |
| G. Studi Kasus dan Riset Terkini tentang Gizi Lansia..... | 77 |
| H. Referensi .....                                        | 79 |
| I. Glosarium.....                                         | 80 |

## **CHAPTER 7 DIET SEIMBANG UNTUK MENCEGAH PENURUNAN KOGNITIF**

### **PADA LANSIA .....83**

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Dea Amanda Caressa, S.KM., M.Kes. ....                                  | 83 |
| A. Pendahuluan/Prolog .....                                             | 83 |
| B. Lansia.....                                                          | 84 |
| C. Penurunan Kognitif.....                                              | 85 |
| D. Faktor Resiko Dimensia.....                                          | 86 |
| E. Dampak Penurunan Kognitif Pada Lansia .....                          | 89 |
| F. Pengaruh Status Gizi Terhadap Penurunan Kognitif.....                | 91 |
| G. Pengaturan Gizi Untuk Pencegahan Penurunan Kognitif Pada Lansia..... | 93 |
| H. Simpulan .....                                                       | 95 |
| I. Referensi .....                                                      | 95 |

### **PROFIL PENULIS .....99**

# CHAPTER 1

## NUTRISI UNTUK ATLET: MENINGKATKAN KINERJA DENGAN MAKANAN

Ni Made Dewantari, S.KM., M.For., AIFO.

### A. Pendahuluan

Gizi memegang peranan penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Gizi yang tepat merupakan fondasi utama untuk mencapai kinerja optimal bagi seorang atlet, baik ketika latihan maupun pertandingan. Kinerja seorang atlet tidak hanya dipengaruhi oleh latihan fisik, tetapi dipengaruhi pula oleh makanan yang dikonsumsi. Makanan sebagai sumber berbagai zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Zat gizi makro terdiri dari karbohidrat, lemak, protein dan air. Karbohidrat, lemak dan protein sebagai sumber energi bagi atlet untuk kontraksi otot. Air penting untuk menjaga hidrasi, yang memainkan peran penting dalam menjaga kinerja fisik atlet. Kondisi tubuh yang kekurangan cairan (dehidrasi) dapat menurunkan konsentrasi, daya tahan tubuh dan kekuatan otot. Zat gizi mikro yang terdiri dari vitamin dan mineral berperan sebagai kofaktor dalam berbagai reaksi biokimia tubuh yang mendukung proses metabolisme energi. Kebutuhan gizi seorang atlet tidak saja bertujuan untuk menjaga kesehatan, namun juga untuk mengoptimalkan kemampuan fisik dan mental, sehingga mereka dapat mencapai performa terbaik, mengurangi risiko cedera, memperbaiki kerusakan otot dan mempercepat pemulihan.

Gizi yang tepat bukan saja persoalan apa yang dimakan, tetapi juga kapan dan bagaimana makanan tersebut dapat mendukung performa atlet. Pola makan yang bergizi seimbang akan memastikan bahwa atlet memiliki energi yang adekuat untuk berlatih dan berkompetensi, meminimalkan risiko cedera, dan mempercepat pemulihan. Asupan energi yang tidak adekuat dapat mengakibatkan performa buruk, penurunan kekuatan dan daya tahan otot.

Dalam bab ini, akan dibahas secara sistematis tentang pentingnya gizi dalam meningkatkan kinerja atlet, yang meliputi peranan zat gizi makro dan mikro dalam kinerja atlet, cairan dan kinerja atlet, serta pola makan yang tepat untuk meningkatkan kinerja atlet. Dengan memahami keterkaitan antara makanan dengan kinerja atlet, diharapkan para atlet, pelatih, dan ahli gizi dapat mengambil langkah yang tepat untuk mendukung keberhasilan sebelum, selama dan setelah latihan atau kompetisi untuk meningkatkan performa atlet.



## **B. Peranan Zat Gizi Makro Dalam Kinerja Atlet**

---

Zat gizi makro menyediakan energi bagi tubuh. Kebutuhan energi atlet lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang bukan atlet. Ketika seorang atlet tidak mendapatkan cukup energi dari makanan dibandingkan dengan jumlah energi yang mereka bakar, hal ini dapat mempengaruhi performa atlet dan mempercepat kelelahan. Sumber energi utama dalam makanan yaitu karbohidrat, lemak, dan protein sangat penting bagi atlet untuk mengonsumsinya secara seimbang.

### **1. Karbohidrat dan Kinerja Atlet**

Karbohidrat merupakan salah satu zat gizi makro yang memiliki peran penting dalam mendukung kinerja atlet. Sebagai sumber energi utama tubuh, karbohidrat berfungsi untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas fisik. Sumber utama karbohidrat berasal dari makanan seperti sereal/padi-padian dan umbi-umbian serta hasil olahannya, antara lain nasi, kentang, jagung, ketela, roti, maupun mie.

Karbohidrat kompleks dicerna menjadi karbohidrat sederhana dalam bentuk glukosa, yang kemudian disimpan dalam otot dan hati dalam bentuk glikogen. Glikogen yang disimpan di otot berfungsi sebagai sumber energi lokal saat berolahraga. Glikogen otot digunakan ketika tubuh memerlukan tenaga cepat, terutama dalam aktivitas olahraga kekuatan (power) seperti angkat besi, tinju, tolak peluru. Glikogen yang disimpan di hati berfungsi untuk mempertahankan kadar glukosa darah yang stabil. Ketika tubuh kekurangan glukosa dalam darah, hati akan melepaskan glukosa yang berasal dari glikogen hati untuk memberikan energi bagi organ tubuh lainnya, termasuk otak.

Kebutuhan karbohidrat setiap atlet berbeda-beda tergantung pada intensitas dan durasi olahraga. Secara umum, atlet ketahanan membutuhkan asupan karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan dengan atlet kekuatan. Rentang asupan karbohidrat yang dianjurkan untuk atlet adalah 45-65% dari total asupan kalori (Benardot,D. 2006). Kebutuhan karbohidrat untuk olahraga power (kekuatan) seperti angkat besi, tinju, tolak peluru dengan rentang 45-50% dari total asupan kalori; olahraga ketahanan (endurance) seperti marathon, lari jarak menengah, lari jarak jauh, renang diatas 400 meter sekitar 60-65% total asupan kalori; olahraga sprint (lari 100 meter, 200 meter, renang 25 meter) adalah 50-60% total asupan kalori; olahraga permainan (sepak bola, sepak takraw, bola basket, bola voly, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan) sekitar 50-60% total asupan kalori.

Anjuran asupan karbohidrat untuk olahraga ketahanan (endurance) sekitar 7-8 gram per kg berat badan per hari (Benardot,D., 2006). Kebutuhan karbohidrat untuk atlet disajikan pada tabel 1.

**Tabel 1.1: Kebutuhan Karbohidrat Untuk Atlet**

| Aktivitas atau Waktu                                                         | Rekomendasi Asupan Karbohidrat                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Pemulihan segera (0-4 jam) setelah latihan                                   | 1 g karbohidrat per kg berat badan per jam (dikonsumsi secara berkala) |
| Pemulihan harian dari program latihan berdurasi sedang dan intensitas rendah | 5-7 g karbohidrat per kg berat badan per hari                          |
| Pemulihan harian dari program latihan ketahanan sedang hingga berat          | 7-12 g karbohidrat per kg berat badan per hari                         |
| Pemulihan harian dari program latihan ekstrem yang mencakup 4+ jam per hari  | 10-12 g karbohidrat (atau lebih) per kg berat badan per hari           |

Sumber: Benardot,D., 2006)

Peranan simpanan glikogen hati yaitu mempertahankan kadar glukosa darah selama latihan dan saat istirahat. Terdapat sekitar 2,5 gram karbohidrat di dalam darah atau setara dengan 10 kkal dan tersimpan di hati sekitar 70 gram karbohidrat setara dengan 280 kkal. Simpanan glikogen hati dipengaruhi oleh waktu konsumsi makanan sumber karbohidrat dan jenis karbohidrat. Konsumsi terakhir sumber karbohidrat yaitu kurang dari 2-6 jam sebelum latihan.

Sedangkan simpanan glikogen otot berperan sebagai sumber energi utama. Jumlah simpanan sekitar 400 gram karbohidrat atau setara dengan 1600 kkal. Simpanan glikogen di otot dipengaruhi oleh jumlah karbohidrat, besarnya pengosongan glikogen, waktu konsumsi karbohidrat dan jenis karbohidrat. Jumlah karbohidrat sekitar 0,7-1,0 g/kg BB setiap 2 jam atau 8-10 g/kg BB/24 jam. Pengosongan glikogen terjadi maksimal saat jam-jam pertama masa pemulihan setelah latihan. Waktu konsumsi karbohidrat terjadi pada jam-jam pertama masa pemulihan setelah latihan dan waktu antar latihan 6-8 jam mengonsumsi karbohidrat. Kecepatan sintesis glikogen otot adalah oleh glukosa dan sukrosa lebih tinggi daripada fruktosa. Simpanan glikogen 24 jam pertama; karbohidrat sederhana lebih besar dari pada karbohidrat kompleks. Pada 24 jam berikutnya karbohidrat kompleks lebih banyak.

## **2. Protein dan Kinerja Atlet**

Latihan menyebabkan kerusakan mikro pada otot dengan menantanginya untuk menahan beban, namun otot membangun kembali dirinya sendiri menjadi lebih besar dan lebih kuat. Protein memainkan peran utama dalam pemulihan dan perbaikan otot dan jaringan lain setelah latihan. Disamping itu protein juga berperan penting untuk pertumbuhan, pembentukan otot, sel darah merah, kekuatan, pemulihan, maupun peningkatan kekuatan dan daya tahan tubuh. Atlet perlu memastikan bahwa mereka mengonsumsi jumlah protein yang sesuai dengan jenis olahraga, pertahanan tubuh dan performa.

Protein jarang digunakan sebagai sumber energi. Protein digunakan sebagai sumber energi jika cadangan glikogen habis. Tubuh lebih memilih untuk menggunakan protein dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan karbohidrat dan lemak untuk menghasilkan energi. Konsumsi protein terlalu banyak dapat meningkatkan risiko dehidrasi dan kehilangan kalsium.

Kebutuhan protein atlet lebih banyak dibandingkan dengan individu yang tidak aktif secara fisik (bukan atlet) karena mereka memerlukan protein untuk memperbaiki otot, mengganti sel-sel yang rusak, dan meningkatkan performa. Individu yang tidak aktif (sedentary) atau bukan atlet kebutuhan protein 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. American College of Sports Medicine and The American Dietetic Association merekomendasikan asupan protein untuk individu yang aktif secara fisik (atlet) berkisar antara 1,2-1,7 gram per kilogram berat badan per hari. Atau kebutuhan protein atlet terhadap total asupan kalori yaitu 12-15% total kalori (Bernardot,D., 2006). Atlet ketahanan (*endurance athlete*) membutuhkan protein dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pemulihan dan memperbaiki otot dan memperbaiki sel-sel yang rusak akibat latihan. Kebutuhan protein untuk atlet ketahanan berkisar antara 1,2 - 1,4 gram per kilogram berat badan per hari. Atlet Kekuatan (*strength athlete* atau *power athlete*) memerlukan protein dalam jumlah yang lebih tinggi untuk mendukung sintesis protein otot yang lebih besar. Kebutuhan protein untuk atlet kekuatan berkisar antara 1,6-1,7 gram per kilogram berat badan per hari (Insel,P. et al, 2002). Kebutuhan protein atlet terhadap total asupan kalori yaitu atlet power (17-20%), atlet endurance (12-15%), atlet sprint (16-18%) dan atlet permainan (12-15%). Peningkatan kebutuhan protein bagi atlet disebabkan karena atlet lebih berisiko untuk mengalami kerusakan jaringan otot terutama saat menjalani latihan atau pertandingan olahraga yang berat. Selain itu pada olahraga yang bersifat ketahanan (endurance) dengan durasi panjang sebagian kecil asam amino dari protein juga akan digunakan sebagai sumber energi terutama saat simpanan glikogen sudah semakin berkurang. Oleh karena hal-hal tersebut diatas maka kebutuhan konsumsi protein seorang atlet dalam kesehariannya akan relatif lebih besar jika dibandingkan dengan bukan atlet.

Penggunaan protein sebagai sumber energi tubuh saat berolahraga biasanya akan dicegah karena hal tersebut akan mengganggu fungsi utamanya sebagai bahan pembangun tubuh dan untuk memperbaiki jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Dalam hubungannya dengan laju produksi energi di dalam tubuh, pemecahan protein jika dibandingkan dengan pembakaran karbohidrat maupun lemak juga hanya akan memberikan kontribusi yang relatif kecil.

Sumber protein dapat berasal dari hewan seperti telur, daging, unggas, ikan, susu. Protein hewani mengandung asam amino yang lengkap dan cukup, sangat penting bagi atlet untuk pemulihan otot yang cepat. Protein nabati bersumber dari kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tempe, tahu. Protein nabati tidak mengandung asam amino yang lengkap. Namun jika makanan dari nabati dikonsumsi beraneka ragam maka kombinasi tersebut dapat melengkapi mutu makanan, dimana kekurangan asam amino tertentu dapat dilengkapi oleh asam amino dari makanan lain.

### **3. Lemak dan Kinerja Atlet**

Lemak merupakan zat gizi makro yang memiliki berbagai fungsi penting dalam tubuh atlet, antara lain sebagai sumber energi, perlindungan organ tubuh, dan membantu penyerapan vitamin larut lemak (vitamin A, D, E, dan K). Vitamin-vitamin tersebut sangat penting bagi penglihatan, kesehatan tulang, imunitas, dan sebagai antioksidan (penangkal radikal bebas).

Ketika cadangan glikogen menipis, tubuh akan mengandalkan lemak sebagai sumber energi. Lemak adalah sumber energi cadangan yang efisien. Saat tubuh memerlukan energi untuk aktivitas fisik jangka panjang, terutama setelah cadangan glikogen habis, tubuh akan beralih menggunakan lemak sebagai sumber bahan bakar. Pada atlet endurance, lemak digunakan sebagai sumber energi terutama saat sesi tengah latihan pada menjelang satu jam berlatih. Lemak dapat memberikan energi lebih banyak dibandingkan karbohidrat (1 gram lemak menghasilkan 9 kalori, sementara 1 gram karbohidrat hanya menghasilkan 4 kalori).

Kebutuhan lemak atlet terhadap total asupan kalori yaitu atlet power (30-35%), atlet endurance (25-30%), Atlet sprint (25-30%) dan atlet permainan (30-35%). Kelebihan asupan lemak memberi efek terhadap pengosongan lambung menjadi lambat dan perut terasa penuh sehingga menurunkan daya tahan ketika latihan. Tentu hal ini akan mempengaruhi performa atlet. Pemberian lemak bisa ditingkatkan untuk atlet yang sulit mempertahankan berat badan (mudah mengalami penurunan berat badan) atau atlet yang akan meningkatkan berat badan.

### **C. Peranan Zat Gizi Mikro Dalam Kinerja Atlet**

---

Walaupun vitamin dan mineral tidak memberi energi, tetapi zat gizi mikro ini berperan penting dalam metabolisme karbohidrat dan lemak yang merupakan bahan bakar utama otot selama latihan. Disamping itu juga berperan sebagai koenzim dan kofaktor dalam metabolisme energi dan sintesis protein, mendukung kontraksi otot, keseimbangan cairan, transportasi oksigen ke seluruh tubuh dan

fungsi kekebalan tubuh. Pada keadaan defisiensi satu atau lebih dapat mengganggu kinerja atlet. Kebutuhan vitamin terutama vitamin yang larut air meningkat sesuai dengan meningkatnya kebutuhan energi.

### **1. Vitamin dan Kinerja Atlet**

Vitamin merupakan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil, namun memainkan peran penting berbagai fungsi fisiologis. Setiap vitamin memiliki fungsi spesifik yang mendukung proses biologis. Berikut beberapa vitamin yang berperan penting untuk performa atlet.

#### **a. Vitamin B1 (Tiamin)**

Vitamin B1 berperan penting dalam metabolisme karbohidrat, fungsi dan sistem saraf. Anjuran asupan vitamin B1 untuk atlet disesuaikan dengan energi total yaitu sekitar 1,5 – 3,0 mg/hari. Semakin tinggi kebutuhan energi maka semakin tinggi kebutuhan vitamin B1. Sumber vitamin B1 yaitu sereal, padi-padian, gandum utuh dan kacang-kacangan. Kekurangan vitamin B1 mengakibatkan peningkatan konsentrasi laktat di dalam darah akibat olahraga, lemas, nyeri betis.

#### **b. Vitamin B2 (Riboflavin)**

Vitamin B2 berperan penting dalam metabolisme energi dan protein, konversi zat gizi makro menjadi energi untuk kontraksi otot. Asupan vitamin B2 untuk atlet dianjurkan 1,1 mg untuk setiap 1000 kkal. Sumber vitamin B2 yaitu sereal, gandum utuh, telur, sayuran hijau, susu segar dan hasil olahannya. Kekurangan vitamin B2 mempengaruhi metabolisme otot dan fungsi neuromuscular, lemas dan lelah.

#### **c. Vitamin B3 (Niacin)**

Vitamin B3 berfungsi dalam metabolisme energi, glikolisis, dan sintesis lemak. Anjuran asupan vitamin B3 untuk atlet sekitar 14–20 mg/hari. Vitamin B3 ditemukan pada semua makanan yang kaya akan asam amino triptofan (susu, telur, ayam), niacin (daging kurus, ikan, unggas, gandum utuh). Kekurangan vitamin B3 mengakibatkan anoreksia, ruam kulit, demensia, lemah, dan lesu.

#### **d. Biotin**

Biotin berperan dalam sintesis glukosa dan asam lemak, glukoneogenesis. Anjuran asupan biotin untuk atlet adalah 30 mcg/hari. Sumber yang baik adalah kuning telur, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau tua. Kekurangan biotin mengakibatkan anoreksia, depresi, nyeri otot, dan dermatitis.

#### **e. Vitamin B5 (Asam Pantotenat)**

Vitamin B5 sebagai bagian dari koenzim yang berperan pada metabolisme energi, glukoneogenesis, dan sintesis asetilkolin. Anjuran asupan vitamin B5 untuk atlet sekitar 4-5 mg/hari. Sumber vitamin B5 ditemukan pada semua makanan kecuali makanan olahan.

**f. Vitamin B6 (Piridoksin)**

Vitamin B6 berperan penting dalam metabolisme protein, lemak, karbohidrat, sintesis protein, pembentukan neurotransmitter, dan glikolisis. Anjuran asupan vitamin B6 untuk atlet yaitu 1,5-2,0 mg/hari. Sumber vitamin B6 adalah makanan tinggi protein, sereal dan gandum utuh. Kekurangan vitamin B6 mengakibatkan mual, kelemahan otot, depresi, kejang, dan gangguan sistem kekebalan tubuh.

**g. Asam Folat**

Asam folat berperan penting dalam metabolisme metionin, pembentukan sel darah merah, dan pembentukan DNA. Asupan asam folat untuk atlet dianjurkan 400 mcg/hari. Sumber asam folat yaitu sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, sereal gandum utuh, jeruk, pisang. Kekurangan asam folat mengakibatkan anemia megaloblastik, dengan gejala lemah dan mudah lelah.

**h. Vitamin B12 (Kobalamin)**

Vitamin B12 penting untuk metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat menjadi energi untuk kontraksi otot, sintesis protein, pembentukan neurotransmitter, serta glikolisis. Anjuran asupan vitamin B12 untuk atlet sekitar 2,4–2,5 mcg/hari. Sumber vitamin B12 adalah protein hewani dan makanan fortifikasi. Kekurangan vitamin B12 mengakibatkan anemia pernisiiosa, lemas, mudah lelah, gangguan saraf.

**i. Vitamin C**

Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh aktivitas olahraga. Stres oksidatif dapat merusak sel dan jaringan tubuh. Vitamin C juga penting dalam sintesis kolagen, yang mendukung kesehatan jaringan ikat, ligamen, dan tendon, serta membantu dalam penyerapan zat besi yang esensial untuk kapasitas transportasi oksigen dalam darah. Vitamin C juga berperan dalam pembentukan epinefrin (hormon untuk mengatur metabolisme karbohidrat ketika stres). Anjuran asupan vitamin C untuk atlet adalah 200 mg/hari. Vitamin C banyak ditemukan pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Kekurangan vitamin C mengakibatkan gusi berdarah, kerusakan otot dan tendon, penurunan efisiensi kerja selama latihan.

**j. Vitamin A (Retinol)**

Vitamin A memiliki peran penting dalam memelihara sel epitel, kesehatan mata, dan sistem imunitas. Vitamin A penting untuk menurunkan risiko berkembangnya inflamasi ke arah infeksi. Anjuran asupan vitamin A untuk atlet adalah 700 – 900 mcg/hari. Sumber vitamin A yaitu minyak ikan, telur, keju. Dalam bentuk beta karoten pada buah-buahan dan sayuran berwarna seperti wortel, bayam, dan sayuran berdaun hijau lainnya. Kekurangan vitamin A mengakibatkan kulit kering, sakit kepala, muntah, pengeroposan tulang, rabun senja, mudah terkena infeksi, dan kebutaan.

**k. Vitamin D**

Vitamin D berperan penting dalam regulasi kalsium dan fosfor dalam tubuh, yang mendukung kesehatan tulang dan gigi. Vitamin D membantu menyerap kalsium untuk kontraksi otot dan kepadatan tulang, menyerap fosfor untuk sintesa ATP saat otot bergerak cepat. Selain itu, vitamin D juga berperan dalam fungsi otot, sehingga sangat penting untuk atlet yang terlibat dalam olahraga yang membutuhkan kekuatan otot dan ketahanan. Anjuran asupan vitamin D untuk atlet sekitar 5-15 mcg/hari. Sumber vitamin D yang baik yaitu paparan sinar ultraviolet, minyak hati ikan, dalam jumlah yang lebih sedikit terdapat pada telur, ikan berlemak (salmon), susu dan margarin yang difortifikasi. Kekurangan vitamin D mengakibatkan kelemahan otot dan peningkatan risiko cedera.

**l. Vitamin E**

Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, yang sering dihasilkan selama latihan. Kerusakan oksidatif ini dapat merusak membran sel, termasuk sel-sel otot, yang akhirnya dapat menghambat pemulihan dan mengurangi kinerja. Selain itu, vitamin E juga berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Anjuran asupan vitamin E untuk atlet adalah 15 mg/hari. Sumber vitamin E adalah minyak jagung, minyak bunga matahari, minyak zaitun, dan sayuran berdaun hijau.

**m. Vitamin K**

Vitamin K berperan dalam proses pembekuan darah dan kesehatan tulang. Selain itu, vitamin ini juga mendukung proses penyembuhan cedera akibat benturan atau robekan otot. Anjuran asupan vitamin K untuk atlet sekitar 700-900 mcg/hari. Sumber vitamin K adalah sayuran hijau, minyak tumbuhan. Kekurangan vitamin K mengakibatkan perdarahan.



## **2. Mineral dan Kinerja Atlet**

Mineral merupakan unsur anorganik yang sangat penting untuk berbagai fungsi fisiologis dalam tubuh. Mineral berperan dalam berbagai proses metabolisme, fungsi otot, kesehatan tulang, serta keseimbangan cairan dan elektrolit.

### **a. Kalsium (Ca)**

Kalsium adalah mineral yang paling banyak ditemukan dalam tubuh manusia, sebagian besar terkonsentrasi di tulang dan gigi. Selain berperan dalam pembentukan dan kekuatan tulang, kalsium juga berperan penting dalam kontraksi otot, keseimbangan asam basa, dan fungsi saraf. Asupan kalsium yang dianjurkan untuk atlet sekitar 1300–1500 mg/hari. Sumber kalsium adalah susu dan hasil olahannya (keju, yogurt), tempe, sayuran hijau. Kekurangan kalsium mengakibatkan osteoporosis, ricketsia, dan fungsi otot terganggu.

### **b. Fosfor (P)**

Fosfor berperan dalam struktur dan kekuatan tulang, mengatur keseimbangan asam basa, dan sebagai komponen ATP. Asupan fosfor yang dianjurkan untuk atlet sekitar 1250–1500 mg/hari. Sumber fosfor yang baik adalah semua makanan berprotein tinggi, produk gandum utuh, minuman berkarbonasi. Kekurangan fosfor mengakibatkan kepadatan tulang rendah dan kelemahan otot.

### **c. Magnesium (Mg)**

Magnesium berperan dalam sintesis protein, metabolisme glukosa, dan struktur tulang. Magnesium juga membantu dalam relaksasi otot setelah kontraksi, sehingga dapat mengurangi risiko kram otot dan kelelahan. Anjuran asupan magnesium untuk atlet adalah 400–450 mg/hari. Sumber magnesium yaitu susu dan hasil olahannya, daging, kacang-kacangan, gandum, sayuran hijau, dan buah-buahan. Kekurangan magnesium mengakibatkan lemah otot dan kram.

### **d. Natrium (Na)**

Natrium berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan, keseimbangan asam basa, kontraksi otot, dan fungsi saraf. Asupan natrium yang dianjurkan untuk atlet adalah lebih dari 1,5 g/hari. Kehilangan natrium yang tinggi melalui keringat dapat meningkatkan kebutuhan natrium hingga lebih dari 10 g/hari. Sumber natrium adalah garam dapur, keju dan makanan olahan. Kekurangan natrium mengakibatkan hiponatremia, otot kram, mual, muntah, dan anoreksi.

### **e. Klorida (Cl)**

Klorida berfungsi menjaga keseimbangan cairan, dan fungsi saraf. Asupan klorida yang dianjurkan untuk atlet adalah 2,3 g/hari atau lebih untuk mengimbangi peningkatan asupan natrium dengan kehilangan keringat yang tinggi. Sumber klorida adalah garam meja (60% klorida dan 40% natrium).

**f. Kalium (K)**

Kalium berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan pengiriman glukosa ke sel. Asupan kalium yang dianjurkan untuk atlet adalah 4,7 g/hari atau lebih dengan tingkat kehilangan keringat yang tinggi. Sumber kalium yang baik adalah buah jeruk, kentang, sayuran, susu, daging, ikan dan pisang. Kekurangan kalium mengakibatkan hipokalemia, anoreksia, kram otot.

**g. Zat Besi (Fe)**

Zat besi merupakan komponen penting dalam hemoglobin, yang berperan penting untuk transportasi oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen sangat penting bagi metabolisme energi dan fungsi otot. Asupan zat besi yang dianjurkan untuk atlet sekitar 15-18 mg/hari. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, yang dapat menyebabkan penurunan kinerja atlet. Sumber zat besi adalah hati, daging, ayam, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau tua.

**h. Zink (Zn)**

Zink berfungsi sebagai bahan dasar pembentukan enzim untuk metabolisme energi, sintesis protein, dan fungsi imun. Zink juga berperan dalam produksi hormon testosteron untuk membangun otot dan mempercepat waktu pemulihan setelah otot berkontraksi. Asupan zink yang dianjurkan untuk atlet yaitu 11–15 mg/hari. Sumber zink adalah ikan, unggas, telur, daging, gandum, sayuran, dan kacang-kacangan. Asupan zink yang rendah mengakibatkan menurunnya kekuatan dan daya tahan otot, meningkatkan kelelahan, turunnya tenaga selama pencapaian puncak kerja.

**i. Iodium (I)**

Iodium berfungsi membentuk hormon tiroksin, dan mengatur metabolisme. Asupan Iodium yang dianjurkan untuk atlet adalah 120-150 mcg/hari. Sumber Iodium yaitu garam beryodium dan makanan dari laut.

**j. Selenium (Se)**

Selenium berfungsi sebagai antioksidan. Asupan selenium yang dianjurkan untuk atlet sekitar 50-55 mcg/hari. Sumber selenium yang baik yaitu daging, ikan, makanan laut, kacang-kacangan.

**k. Tembaga (Cu)**

Tembaga sebagai bagian dari reaksi oksidasi. Asupan tembaga yang dianjurkan untuk atlet adalah 900 mcg/hari. Sumber tembaga pada makanan

yaitu daging, ikan, unggas, telur, kacang-kacangan, pisang. Kekurangan tembaga mengakibatkan anemia.

#### **l. Mangan (Mn)**

Mangan berperan penting dalam metabolisme energi, sintesis lemak, dan struktur tulang. Asupan mangan yang dianjurkan untuk atlet sekitar 2,0-2,5 mg/hari. Sumber mangan yaitu gandum utuh, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, dan pisang.

#### **m. Kromium (Cr)**

Kromium bersama insulin memudahkan glukosa masuk ke dalam sel. Asupan kromium yang dianjurkan untuk atlet sekitar 30-35 mcg/hari. Sumber kromium pada makanan antara lain jamur, kacang-kacangan, dan keju. Kekurangan kromium mengakibatkan intoleransi glukosa.

### **D. Cairan dan Kinerja Atlet**

---

Air dalam tubuh merupakan komponen terbesar dengan proporsi mencapai 60% dari berat badan laki-laki dewasa dan sekitar 50% dari berat badan perempuan, bahkan untuk atlet mencapai 70% dari berat badan (Bernadot, 2006). Air adalah salah satu zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak oleh tubuh. Asupan air yang cukup sangat penting bagi atlet, yang cenderung kehilangan cairan lebih cepat daripada bukan atlet karena peningkatan keringat. Cairan mengatur hidrasi dan suhu tubuh. Hidrasi sangat penting apalagi banyak kompetisi yang diadakan di luar ruangan dan bertanding pada cuaca panas. Cairan tubuh berperan dalam menjaga keseimbangan elektrolit, mengatur suhu tubuh, memfasilitasi transportasi zat gizi, serta mengoptimalkan fungsi fisiologis lainnya yang mendukung kinerja fisik.

Pada saat melakukan olahraga tubuh menghasilkan panas, maka keringat merupakan mekanisme utama untuk mengatur suhu tubuh. Keringat menguap dari kulit dan membantu mendinginkan tubuh. Oleh karena itu kehilangan cairan ini harus digantikan agar tidak terjadi dehidrasi. Dehidrasi dapat menghambat kemampuan tubuh untuk mendinginkan dirinya, yang meningkatkan risiko kelelahan, kram otot, bahkan dapat menyebabkan heat stroke.

Dehidrasi juga dapat menghambat performa, meningkatkan risiko cedera, serta memperlambat pemulihan tubuh. Oleh karena itu, penting bagi atlet untuk menjaga status hidrasi yang tepat sebelum, selama, dan setelah aktivitas olahraga untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Kebutuhan cairan disamping tergantung dari aktivitas olahraga juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan/cuaca. Pada cuaca dingin individu yang tidak aktif (sedentary) membutuhkan cairan sekitar 2-3 liter per hari, sedangkan pada

cuaca panas kebutuhan cairan meningkat menjadi 3-5 liter per hari. Pada individu yang aktif kebutuhan cairan lebih banyak dibandingkan individu yang tidak aktif. Pada cuaca dingin kebutuhan cairan pada individu aktif sekitar 3-6 liter dan pada cuaca panas lebih banyak yaitu sekitar 5-10<sup>+</sup> liter per hari (Insel,P. et al, 2002).

American College of Sports Medicine merekomendasikan minum 5–10 ml cairan/kg BB secara perlahan dalam 2–4 jam sebelum berolahraga untuk meningkatkan hidrasi dan memberikan waktu yang cukup untuk mengeluarkan kelebihan air. Pada latihan berdurasi panjang minuman yang mengandung 6-8% karbohidrat dapat menyediakan manfaat tambahan.

Peran keseimbangan cairan untuk atlet yaitu menurunkan suhu tubuh, meningkatkan peredaran darah, menurunkan denyut jantung, meningkatkan volume gerak, dan meminimalkan penggunaan glikogen otot. Kehilangan cairan mempengaruhi performa atlet. Kehilangan cairan >2% menyebabkan penurunan kinerja (Benard,D., 2006). Kehilangan cairan 1-2% berat tubuh maka performa menurun 10% dan kehilangan cairan 5% berat tubuh maka performa menurun sampai 30%.

Strategi pengaturan cairan untuk atlet tergantung dari intensitas dan durasi latihan serta suhu lingkungan. Pengaturan cairan sebelum latihan dengan memastikan atlet terhidrasi dengan baik sebelum mulai berolahraga, terutama saat cuaca panas. Minuman yang dikonsumsi bersama makanan utama dapat memastikan atlet terhidrasi sebelum latihan. Pemantauan berat badan dapat membantu mengevaluasi status hidrasi atlet. American College of Sports Medicine merekomendasikan minum 5–10 ml cairan/kg BB secara perlahan dalam 2–4 jam sebelum berolahraga untuk meningkatkan hidrasi dan memberikan waktu yang cukup untuk mengeluarkan kelebihan air. Empat jam sebelum latihan dianjurkan minum 2,5-3 gelas. Jika 2 jam belum berkemih atau berkemih (pekak) perlu tambahan konsumsi air 1-1,5 gelas.

Asupan cairan selama latihan direkomendasikan 400-800 ml/jam. Dengan tingkat atas berada di lingkungan yang lebih hangat untuk atlet yang lebih cepat dan lebih berat. Untuk tingkat yang lebih rendah dalam kondisi yang lebih dingin untuk atlet yang lebih lambat. Tidak direkomendasikan asupan cairan lebih dari 800 ml per jam karena dapat meningkatkan risiko dilutional hyponatremia. Atlet dianjurkan minum 200-300 ml setiap 10-20 menit selama latihan.

Pada latihan berdurasi panjang minuman yang mengandung 6-8% karbohidrat dapat memberikan manfaat tambahan. Air putih merupakan cairan yang paling sederhana dan efektif untuk menggantikan cairan yang hilang untuk latihan dengan durasi kurang dari 60 menit. Jika latihan lebih dari 60 menit maka cairan yang dianjurkan adalah minuman olahraga (sport drink) hipotonik atau isotonik. Sport

drink hipotonik atau isotonik mempercepat pengosongan lambung dan penyerapan dalam usus. Sedangkan konsumsi minuman yang memiliki osmolalitas tinggi (hipertonik) akan mengurangi laju penyerapan cairan. Menurut AbuMoh'd,M.F. (2020), sport drink hipotonik mengandung 4-6% karbohidrat dan 0,5-0,7 g/L natrium; isotonik (6-9% karbohidrat dan 0,5-0,7 g/L natrium); hipertonik (9-10% karbohidrat dan 1-1,5 g/L natrium).

Sport drink mengandung karbohidrat dan elektrolit (seperti natrium dan kalium), yang membantu menggantikan cairan serta energi yang hilang selama latihan atau pertandingan. Minuman olahraga sangat bermanfaat untuk atlet yang berolahraga lebih dari satu jam, karena dapat membantu menjaga keseimbangan elektrolit. Karbohidrat dalam minuman olahraga bertujuan untuk meningkatkan penyerapan air, menyediakan sumber energi tambahan, dan meningkatkan glikogen otot. Larutan karbohidrat yang relatif encer (hipotonik atau isotonik) merangsang penyerapan air dari usus kecil ke dalam aliran darah. Konsentrasi karbohidrat yang biasanya berkisar antara 40–80 g/liter digunakan dalam minuman olahraga isotonik untuk mempercepat penyerapan air. Minuman yang lebih pekat (hipertonik), di atas 80 g/liter, cenderung memperlambat pengosongan lambung sehingga mengurangi kecepatan penggantian cairan.

Natrium dalam minuman olahraga berfungsi untuk meningkatkan keinginan untuk minum dan menghindari hiponatremia. Air putih akan menghentikan rasa haus sebelum terhidrasi dengan baik. Mengonsumsi sedikit natrium (0,23–0,69 g/liter) mendorong minum lebih banyak. Pemberian natrium akan bermanfaat ketika kehilangan sekitar 3-4 gram pada olahraga lebih dari 2 jam.

Setelah latihan atau pertandingan atlet perlu mengonsumsi minuman dengan volume lebih besar dari jumlah keringat yang keluar karena keringat terus berlanjut beberapa saat setelah berolahraga. Rekomendasi asupan cairan sekitar 1,25-1,5 kali volume cairan yang hilang selama berolahraga. Cairan juga dikonsumsi bersama dengan makanan utama. Setelah latihan, mengonsumsi cairan yang mengandung karbohidrat (misalnya minuman olahraga atau campuran air dengan jus buah) dapat membantu mengisi kembali simpanan glikogen tubuh dan memfasilitasi pemulihan otot.

Mengganti cairan yang hilang setelah latihan atau pertandingan dapat dilakukan dengan menghitung keringat yang hilang sebagai berikut:

$$\text{Keringat yang hilang} = \text{BB sebelum latihan} - \text{BB setelah latihan} + \text{volume minuman saat latihan}$$
$$\text{Perkiraan keringat yang hilang per jam latihan} = \frac{\text{keringat yang hilang}}{\text{lama latihan}}$$
$$\% \text{ tingkat hidrasi} = \frac{\text{berat badan sebelum latihan} - \text{berat badan setelah latihan}}{100\%} \times \text{Berat badan sebelum latihan}$$

## E. Pola Makan Yang Tepat Untuk Meningkatkan Kinerja Atlet

Pola Makan untuk atlet tidak hanya dalam hal memilih makanan yang tepat, tetapi penting juga memahami jumlah makanan, komposisi zat gizi dan waktu yang tepat untuk mengonsumsi makanan. Pola makan yang tepat sebelum, selama, dan setelah latihan sangat penting bagi atlet agar dapat mengoptimalkan kinerja dan mempercepat pemulihan. Berikut diuraikan pengaturan makanan sebelum, selama dan setelah pertandingan.

### 1. Pengaturan Makanan Sebelum Pertandingan

Gizi yang tepat selalu penting bagi atlet, tetapi menjadi krusial saat mempersiapkan diri untuk sebuah pertandingan. Apa yang dimakan atlet bisa menjadi hal yang penting bahkan seminggu sebelum kompetisi. Sebelum bertanding, atlet perlu memastikan bahwa pengisian bahan bakar seperti karbohidrat cukup untuk mendukung kinerja. Atlet harus menerapkan pola makan bergizi seimbang.

Pengaturan makanan atlet sebelum pertandingan bertujuan meningkatkan cadangan glikogen otot, menjaga status hidrasi, mencegah hipoglikemia, mencapai berat badan normal sesuai cabang olahraga. Syarat makanan yang diberikan yaitu: jenis makanan beraneka ragam, meningkatkan konsumsi karbohidrat, cukup protein, rendah lemak (mengurangi penggunaan minyak dan makanan yang mengandung lemak tinggi), rendah serat, cukup cairan dan elektrolit. Lemak perlu dibatasi sebelum bertanding karena pencernaannya membutuhkan waktu lama, sehingga memberikan rasa penuh pada perut. Makanan untuk atlet diatur agar tidak mengganggu pencernaan sewaktu pertandingan. Jenis makanan yang disajikan sesuai dengan menu harian atlet, makanan yang biasa dikonsumsi oleh atlet. Hindari memberikan jenis makanan baru yang tidak pernah dikonsumsi oleh atlet karena membutuhkan adaptasi pencernaan, yang dapat mempengaruhi performa.

Selama periode latihan karbohidrat diberikan jika latihan lebih dari satu jam. Pemberian karbohidrat bertujuan untuk menunda kelelahan, menjaga kadar glukosa darah, dan meningkatkan oksidasi glukosa. Pemberian karbohidrat 30-60 gram setiap jam akan memperbaiki performa. Sajian karbohidrat dapat dalam bentuk cair berupa minuman atau padat seperti snack bar. Sajian karbohidrat dalam bentuk cair dapat meningkatkan cairan, mudah dan praktis dikonsumsi. Sajian dalam bentuk padat memberikan rasa kenyang dan bervariasi.

Sekitar 4 jam sebelum pertandingan, atlet dapat mengonsumsi makanan lengkap. Makanan sebaiknya mudah dicerna, makanan tinggi serat dibatasi karena menyebabkan rasa penuh di lambung, sehingga mengganggu konsentrasi saat pertandingan. Makanan yang diberikan tidak menyebabkan masalah pada pencernaan atlet (tidak terlalu pedas, dan tidak mengandung bumbu-bumbu tajam, tidak menimbulkan gas dan tidak berlemak). Snack atau minuman seperti teh manis, jus buah, biskuit bisa diberikan kira-kira 1-2 jam sebelum pertandingan.

## **2. Pengaturan Makanan Selama Pertandingan**

Pengaturan makanan atlet pada masa pertandingan bertujuan meningkatkan cadangan glikogen otot dan hati, menjaga status hidrasi dalam kondisi baik, mencapai kesehatan pencernaan yang baik, dan menunda kelelahan. Selama pertandingan, asupan karbohidrat tergantung dari intensitas dan durasi latihan. Asupan karbohidrat sekitar 30-60 gram per jam untuk latihan selama 1-3 jam membantu meningkatkan kerja otot dan asupan cairan setiap 10-15 menit untuk mencegah terjadinya dehidrasi (Clark, 2014). Minum air selama pertandingan harus dilakukan setiap ada kesempatan misalnya pada saat penggantian pemain maupun pada saat istirahat. Air buah atau jus buah seperti jus tomat, pisang, pepaya, apel baik dikonsumsi selama bertanding.

## **3. Pengaturan Makanan Setelah Pertandingan**

Pengaturan makanan atlet setelah pertandingan bertujuan untuk mengganti cairan dan elektrolit yang hilang bersama keringat, mengisi kembali simpanan glikogen otot, dan memperbaiki kerusakan sel-sel otot yang disebabkan pertandingan. Konsumsi karbohidrat segera setelah latihan (sekitar 30 menit setelah latihan) akan meningkatkan sintesis glikogen, karena sel otot lebih sensitif terhadap insulin dan aliran darah juga lebih tinggi. Jika konsumsi karbohidrat setelah 2 jam maka sintesis glikogen yang berlangsung sekitar 66%; jika setelah 4 jam maka sintesis glikogen hanya 44%. Sajian karbohidrat dapat dalam bentuk cair atau padat karena kecepatan sintesisnya sama.

Segera setelah selesai pertandingan, atlet harus segera minum air sebanyak satu gelas setiap 15 menit, karena begitu selesai bertanding, aliran darah ke perut

masih terbatas karena sebagian besar aliran darah mengarah ke kaki yang digunakan untuk berolahraga dan ke kulit untuk membuang panas. Kaldu dapat diberikan untuk mengganti cairan, mineral, dan glukosa disamping untuk mendinginkan tubuh. Dapat pula diberikan jus buah yang kaya kalium dan natrium seperti tomat, belimbing setengah jam setelah bertanding atau diberikan air + gula + garam. Satu jam setelah bertanding dapat diberikan makanan ringan yang mudah cerna seperti biskuit atau bubur halus dalam porsi kecil. Dua jam setelah bertanding boleh mengonsumsi makanan lengkap setengah porsi. Setelah rasa letih berkurang, sekitar 3-4 jam setelah pertandingan, sirkulasi darah di perut diperkirakan telah pulih, atlet dapat diberikan makanan lengkap dengan gizi seimbang sesuai kebutuhan.

## **F. Simpulan**

---

Gizi yang optimal merupakan faktor kunci dalam mendukung kinerja atlet. Zat gizi makro, yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak, memiliki peran utama dalam menyediakan energi serta menjaga fungsi otot. Karbohidrat menjadi sumber energi utama yang mendukung performa selama latihan dan kompetisi, serta mempercepat pemulihan pasca aktivitas fisik. Protein berperan penting dalam proses pemulihan dan perbaikan otot, sekaligus meningkatkan kekuatan serta daya tahan tubuh. Sementara itu, lemak berfungsi sebagai sumber energi cadangan yang efisien, terutama dalam olahraga ketahanan yang membutuhkan suplai energi dalam jangka waktu panjang.

Selain zat gizi makro, zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral memainkan peran penting dalam mengatur metabolisme energi, menjaga keseimbangan elektrolit, serta melindungi tubuh dari stres oksidatif. Vitamin dan mineral juga mendukung sistem imun, mempercepat pemulihan, serta menjaga kesehatan tulang dan fungsi otot. Asupan zat gizi mikro yang cukup akan membantu atlet dalam mempertahankan kebugaran tubuh, mengurangi risiko cedera, dan meningkatkan efisiensi kerja otot selama aktivitas olahraga.

Pengaturan cairan yang tepat sangat penting untuk mencegah dehidrasi dan menjaga keseimbangan elektrolit selama latihan atau kompetisi. Kehilangan cairan yang tidak segera digantikan dapat menurunkan daya tahan tubuh, menghambat kinerja otot, serta meningkatkan risiko kram dan kelelahan. Oleh karena itu, atlet harus memastikan kecukupan asupan cairan sebelum, selama, dan setelah aktivitas fisik agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik dan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan.

Untuk mencapai performa optimal, atlet perlu menerapkan pola makan yang tepat dengan memperhatikan jenis, jumlah, waktu, dan bentuk makanan yang



dikonsumsi. Pola makan yang terencana sebelum, selama, dan setelah latihan dapat membantu menjaga kinerja fisik, mencegah kelelahan dini, serta mempercepat pemulihan tubuh. Dengan strategi gizi yang optimal, atlet dapat memaksimalkan potensi fisik mereka, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mencapai prestasi yang lebih baik dalam setiap kompetisi.

## G. Referensi

---

- AbuMoh'd, Mohammad Fayiz. (2020). Influence of an Isotonic Sports Drink during Exercise and Recovery on Subsequent Endurance Capacity and Aldosterone Response in the Heat in Well-Trained Endurance Athletes. *Sport Mont* 18 (2): 25–31.
- American College of Sports Medicine, Academy of Nutrition and Dietetics, & Dietitians of Canada. (2016). Nutrition and Athletic Performance. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 48(3), 543-568.
- Benardot,D. (2006). *Advanced Sport Nutrition*. United States of America: Human Kinetics.
- Burke, L. M., & Deakin, V. (2015). *Clinical Sports Nutrition*. McGraw-Hill.
- Clark, N. (2014). Super Sport Foods: Do They Really Need to be Exotic. *American Fitness*.
- Dee Unglaub Silverthorn. (2014). *Fisiologi Manusia Sebuah Pendekatan Terintegrasi*, Edisi 6. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Insel,Paul, R. Elaine Turner and Don Ross. (2002). *Nutrition*. Jones and Bartlett Publishers, London.
- Jeukendrup, A. E. (2017). Periodized Nutrition for Athletes. *Sports Science Exchange*, 30(3), 1-6.
- Kemenkes RI. (2021). *Panduan Pendampingan Gizi Pada Atlet*. Kemenkes RI, Jakarta.
- Maughan, R. J. (2012). Nutrition and Hydration in Sport and Exercise. *Human Kinetics*.
- Maughan, R. J., & Burke, L. M. (2012). Practical Nutrition for Sports Performance. *Nutrition Reviews*, 70(1), 19-25.

## H. Glosarium

---

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| ATP  | = <i>Adenosine Triphosphate</i> |
| BB   | = Berat Badan                   |
| g    | = gram                          |
| kg   | = kilogram                      |
| kcal | = kilo kalori                   |
| L    | = Liter                         |
| mcg  | = mikrogram                     |
| ml   | = mililiter                     |
| mg   | = milligram                     |



# CHAPTER 2

## PERAN MAKANAN DALAM MENINGKATKAN DAYA TAHAN TUBUH ATLET

Rif'atul Amini, S.Gz., M.Gz.

### A. Pendahuluan/Prolog

Gizi memiliki peran penting dalam bidang olahraga. Penampilan maksimal seorang atlet dapat diperoleh dengan memerhatikan gizi. Masalah gizi yang banyak terjadi pada atlet yakni kesalahan dalam mengonsumsi total makanan berenergi yang cukup. Tingkat kecukupan zat gizi baik makro maupun mikro dapat dilakukan dengan perbandingan data asupan makan dengan kebutuhan zat gizi seorang atlet (Penggali et al., 2019).

Peningkatan performa atlet selain didukung oleh latihan yang disiplin dan rutin, juga harus memenuhi faktor penting lainnya, yakni asupan zat gizi yang seimbang. *Sport Nutrition Pyramid* (piramida gizi olahraga) sebagai acuan dalam pemenuhan gizi atlet menggambarkan bahwa fokus utama piramida adalah diet gizi seimbang, dilanjutkan dengan pendampingan gizi olahraga (*sport food*), serta pemberian suplemen saat diperlukan.

Penelitian menunjukkan bahwa gizi berhubungan dengan pembentukan komposisi tubuh, memengaruhi performa, adaptasi latihan, dan kesehatan keseluruhan (Martín-Rodríguez et al., 2024). Gizi menjadi bahan bakar untuk performa yang optimal dan mendukung upaya pemulihan akibat berolahraga (Kaufman et al., 2023). Keseimbangan makronutrien (karbohidrat, protein, dan lemak) dan mikronutrien (vitamin dan mineral) yang tepat sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja atlet. Kebutuhan gizi seorang atlet bersifat personal sesuai dengan olahraga yang digelutinya. Oleh karena itu, pengaturan konsumsi makan sesuai kebutuhan gizi dibutuhkan agar atlet dapat memaksimalkan prestasi dan performanya.

Faktanya edukasi terkait pentingnya pengaturan gizi olahraga masih minim sehingga berdampak pada rendahnya pengetahuan atlet. Hal ini mengakibatkan terjadinya asupan makan yang berlebih atau kurang pada tahap sebelum, saat, dan setelah pertandingan. Faktor determinan lain yang kerap menjadi masalah yang memengaruhi asupan makan adalah kepercayaan atlet dalam mengonsumsi suplemen yang berlebihan tanpa adanya indikasi medis atau landasan ilmiah yang mendukung, sehingga berdampak buruk bagi performa atlet.

## **B. Gizi Olahraga**

---

Gizi olahraga didefinisikan sebagai studi dan penerapan pola makan atau pengaturan makan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja dan performa atlet. Ilmu ini fokus menyediakan bahan bakar untuk aktivitas fisik, memfasilitasi proses perbaikan (*repair*) dan pembangunan kembali (*rebuild*) untuk mengoptimalkan kinerja atlet dalam pertandingan kompetitif serta meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

Makan dalam keilmuan gizi olahraga memiliki tujuan tertentu. Zat gizi yang berbeda telah dieksplorasi berdasarkan potensi masing-masing dalam memperkuat performa atlet. Gizi olahraga memberikan kesadaran bagi atlet terkait jenis dan jumlah zat gizi yang dibutuhkan dalam makanan harian mereka. Peran gizi dalam olahraga bukan hanya tentang jumlah kalori untuk mencapai tujuan berat badan atau komposisi tubuh tertentu atau tidak semuanya tentang protein bagi otot dan karbohidrat sebagai bahan bakar, akan tetapi juga menghindari potensi kelebihan berat badan, mengurangi kekurangan motorik, serta menyehatkan atlet saat tampil, menghindari cedera, bugar, fokus, bergizi, dan siap untuk berkompetisi.

Gizi penting bagi atlet untuk menyediakan energi yang dibutuhkan dalam melakukan aktivitas tersebut, karena makanan berdampak pada kekuatan, pelatihan, kinerja bahkan pemulihan. Seorang atlet harus berhati-hati terhadap kapan, apa, dan berapa banyak makanan dan atau minuman sebelum, selama, dan pasca kompetisi. Umumnya seorang atlet harus makan banyak karbohidrat, protein sedang, dan rendah lemak (Jalph & Kaur, 2023).

## **C. Kebutuhan Zat Gizi**

---

Makanan dan minuman terdiri dari enam zat gizi yang berperan penting bagi tubuh manusia dalam menghasilkan energi, perkembangan dan pertumbuhan jaringan, serta mencegah penyakit defisiensi. Zat gizi diklasifikasikan berdasarkan dua kategori yakni: zat gizi makro (makronutrien) dan zat gizi mikro (mikronutrien). Zat gizi yang termasuk makronutrien adalah karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan zat gizi mikro adalah vitamin, mineral dan air.

Zat gizi makro yang dibutuhkan oleh atlet sama dengan kebutuhan zat gizi non atlet, yakni protein, lemak, dan karbohidrat. Tubuh membutuhkan seluruh zat gizi agar berfungsi dengan baik, serta memberikan kekuatan untuk pemulihan, pencegahan dari penyakit dan cedera sehingga daya tahan tubuh atlet lebih terjaga.

## D. Karbohidrat

---

Karbohidrat mempunyai peran yang penting dalam olahraga, yakni sebagai penyedia energi bagi sel untuk dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Baik karbohidrat sederhana maupun karbohidrat kompleks merupakan sumber energi yang baik untuk atlet. Karbohidrat terpecah dalam bentuk glukosa dalam tubuh dan digunakan selama aktivitas fisik berlangsung. Karbohidrat bersifat esensial bagi atlet dalam mencukupi kebutuhan energi saat berolahraga dan membantu mempertahankan kadar glukosa darah tubuh.

Atlet pada olahraga *endurance* (daya tahan) seperti lari (maraton, jarak menengah, jarak jauh), renang, sepeda *road race*, dayung maupun olahraga *power* (kekuatan) seperti senam, angkat besi, gulat, dan tinju yang mengaplikasikan restriksi (pembatasan) asupan untuk mempertahankan komposisi tubuh seringkali berhadapan dengan masalah keseimbangan energi yang negatif (Amawi et al., 2023).

Proporsi karbohidrat yang tinggi dalam makanan dapat meningkatkan performa selama latihan yang memerlukan daya tahan dan intens. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan ketersediaan karbohidrat eksogen dan simpanan karbohidrat (*storing carbohydrates*) yang diketahui sebagai glikogen dalam otot dan hati. Selama latihan, terjadi pengurangan karbohidrat endogen secara perlahan akibat pengeluaran energi yang tergantung pada tingkat dan lamanya latihan dilakukan. Konsumsi karbohidrat dengan segera setelah latihan akan mengisi kembali simpanan karbohidrat secara cepat dan meningkatkan proses adaptasi tubuh akibat latihan.

Di antara zat gizi makro, karbohidrat memiliki peran yang krusial pada performa atlet dikarenakan dapat dimetabolisme baik secara aerobik dan anaerobik. Glikogen otot dan glukosa darah merupakan kunci sumber energi bagi otot aktif. Capaian asupan karbohidrat yang optimal akan membantu pemulihan dan mengoptimalkan penyimpanan glikogen untuk sesi pelatihan berikutnya.

Kebutuhan karbohidrat yang direkomendasikan bervariasi tergantung berat dan intensitas. Pemilihan makanan dengan mempertimbangkan indeks glikemik (rendah-sedang) dalam perencanaan menu, termasuk karbohidrat kompleks. Jenis karbohidrat yang direkomendasikan adalah yang mengandung serat (biji-bijian, polong-polongan, kacang-kacangan, buah dan sayuran). Akan tetapi, selama sesi latihan yang intens dan menantang atau kondisi yang sangat membutuhkan karbohidrat yang tinggi, pilihan akan menjadi sulit karena besarnya kandungan serat dalam karbohidrat kompleks sehingga diperbolehkan untuk menggabungkan dengan konsentrat dan sumber karbohidrat lain yang padat gizi. Suplemen yang

beresiko rendah dapat juga dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan harian jika dibutuhkan.

Fungsi indeks glikemik yakni sebagai alat untuk melihat tingkatan bahan makanan menurut efeknya terhadap kadar gula darah. Semakin tinggi indeks glikemik artinya semakin cepat makanan tersebut meningkatkan kadar gula darah dan semakin rendah indeks glikemik artinya semakin lambat makanan meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh.

Atlet dianjurkan untuk mengonsumsi karbohidrat indeks glikemik tinggi setelah latihan dan karbohidrat indeks glikemik rendah sebelum latihan (Kemenkes, 2021). Akan tetapi aplikasinya di gizi olahraga masih kontroversial. Beberapa studi mengindikasikan perbaikan yang potensial dalam metabolisme dan pemanfaatan substrat selama latihan ketika digabungkan dengan makanan dengan karbohidrat indeks glikemik rendah dalam meningkatkan performa sebelum latihan (*pre-exercise meal*). Namun temuan ini tidak konsisten jika dikaitkan dengan peningkatan performa. Pengaruh indeks glikemik rendah pada makanan sebelum latihan berkurang ketika karbohidrat dikonsumsi selama latihan. Oleh karenanya pemilihan makanan dengan indeks glikemik rendah sebelum latihan dapat terbukti bermanfaat ketika konsumsi karbohidrat dibatasi selama aktivitas fisik dilakukan.

Aktivitas *endurance* dari level intensitas sedang hingga tinggi bersamaan dengan latihan resistensi (ketahanan) sangat membutuhkan karbohidrat sebagai sumber energi. Oleh karena itu, mempertahankan simpanan glikogen esensial sekitar 80-100 g dalam hati dan 300-400 g dalam otot merupakan hal yang sangat krusial. Studi menunjukkan bahwa ketika simpanan glikogen menurun, akan menjadi sulit untuk mempertahankan kecepatan tinggi dalam latihan intens. Konsumsi selingan atau makanan yang tinggi karbohidrat sebelum latihan menjamin penyimpanan glikogen otot yang optimal. Level glikogen rendah sebelum latihan mengakibatkan kelelahan yang cepat, penurunan intensitas latihan, pengurangan glikogen otot, glikogenolisis, degradasi protein, dan gangguan kontraksi otot.

Saran untuk memaksimalkan penyimpanan glikogen internal bagi atlet berprestasi yakni dengan mengonsumsi karbohidrat yang cukup sesuai dengan intensitas dan durasi latihannya. Secara umum asupan karbohidrat harian yang dianjurkan berkisar antara 5-12 g/kg berat badan.

Studi menyebutkan bahwa mengonsumsi makanan pemulihan (*recovery*) dalam waktu 2 jam setelah latihan/berolahraga dibandingkan tidak makan, terbukti efektif membantu proses pemulihan. Penundaan konsumsi karbohidrat selama 2 jam setelah latihan mengindikasikan penurunan tingkat resintesis glikogen sebesar 45%.

Kebutuhan karbohidrat untuk atlet tergantung pada total pengeluaran energi, jenis olahraga, dan kondisi lingkungan. Konsumsi karbohidrat atlet sebaiknya 60-70% dari total kebutuhan energi, walaupun kebutuhan minimum karbohidrat sekitar 50% (Penggali et al., 2019). Berikut merupakan estimasi kebutuhan karbohidrat berdasarkan intensitas latihan.

**Tabel 2.1: Estimasi Kebutuhan Karbohidrat**

| Intensitas latihan                 | Waktu latihan per hari | Rekomendasi asupan (g/kg berat badan) |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Ringan ( <i>low</i> )              | <60                    | 3-5                                   |
| Sedang ( <i>moderate</i> )         | 60                     | 5-7                                   |
| Tinggi ( <i>high</i> )             | 60-180                 | 6-10                                  |
| Sangat Tinggi ( <i>very high</i> ) | >180                   | 8-12                                  |

Sumber: Amawi et al., (2023)

Konsumsi karbohidrat pada atlet juga mempertimbangkan waktu dan jenis karbohidrat yang diberikan untuk mempertahankan simpanan glikogen yang optimal guna menunjang performa. Rumus untuk menghitung asupan karbohidrat sehari adalah sebagai berikut:

**Asupan karbohidrat sehari = Berat badan (kg) x jumlah karbohidrat (gram)**

## E. Protein

Optimalisasi massa otot rangka sangat penting bagi atlet yang bertujuan untuk meningkatkan performa, otot, atau mempercepat proses pemulihan. Regulasi keseimbangan sintesis dan degradasi protein otot sangat penting juga bagi orang dewasa yang menua. Interaksi antara aktivitas fisik dan unsur makanan, khususnya mengenai konsumsi protein, terutama asam amino sangat penting dalam mengatur konstruksi dan degradasi protein otot.

Asam amino merupakan bagian protein yang dibutuhkan tubuh. Atlet yang kurang mendapatkan asupan asam amino dapat mengalami kehilangan massa otot karena penurunan pembentukan otot dan atau lambatnya perbaikan massa otot pascalatihan. Massa otot terbentuk ketika terjadi keseimbangan protein positif yaitu sintesis protein otot lebih besar dibandingkan pembongkaran protein otot.

Penilaian kualitas protein dalam makanan memperhatikan komposisi asam amino esensial, kapasitasnya untuk pencernaan, penyerapan, dan asimilasi oleh berbagai jaringan tubuh. Jumlah, waktu, dan jenis protein yang dikonsumsi memengaruhi sejauh mana otot akan berubah bentuk setelah latihan.

Dua kategori yang menentukan apakah protein termasuk asam amino esensial yakni sumber protein yang lengkap dan tidak lengkap. Protein hewani dipertimbangkan sebagai sumber yang lengkap karena menyediakan seluruh asam amino yang dibutuhkan. Sebaliknya protein nabati dikategorikan tidak lengkap karena kurang mengandung asam amino. Nilai biologis pangan nabati berkisar antara 56-74, sedangkan pangan hewani menunjukkan spektrum 77-104 (skala 0-100). Nilai *net protein utilization* pangan nabati berkisar 53-67, sedangkan pangan hewani berada pada kisaran 73-94 (skor 0-100). Nilai *Protein Digestibility Corrected Amino Acid* menunjukkan bahwa kasein, whey, dan telur mencapai skor 100 sebagai penyedia sumber protein. Protein nabati untuk kategori yang sama memiliki skor kisaran 45-75, kecuali protein kedelai (100).

*Whey protein* merupakan salah satu rekomendasi yang dapat dikonsumsi atlet karena mudah diserap, meningkatkan asam amino dalam darah, serta menstimulasi sintesis protein. Selain *whey protein*, terdapat pula jenis protein lain yakni kasein. Kasein memiliki sifat lambat diserap, namun bertahan lama dalam sirkulasi darah setelah proses metabolisme, sehingga dapat menghalangi pemecahan protein. Kombinasi protein yang memiliki tingkat penyerapan cepat dan lambat dapat membantu sintesis protein otot dan mendukung keseimbangan protein saat atlet melakukan latihan yang berat. Asam amino rantai cabang (*branched chain amino acid*) memiliki manfaat dalam proses pemulihan pascalatihan. BCAA membantu sintesis protein, menyediakan glikogen otot, serta menunda kelelahan setelah latihan.

Perbaikan dan pembentukan otot setelah latihan membutuhkan asupan protein sebelum, saat, dan setelah beraktivitas. Sebelum latihan, asupan protein dalam makanan yakni 3-4 jam sebelum kegiatan akan mempertahankan pertumbuhan otot dan mendukung pemulihan otot, terutama bila dikombinasikan dengan *resistance training*. Kombinasi asam amino dengan karbohidrat sebelum latihan akan mencapai puncak sintesis protein otot, walaupun hubungannya dengan performa belum terlihat jelas. Akan tetapi kombinasi kedua zat gizi selama latihan dapat memperbaiki status hormon anabolik, menurunkan kerusakan otot, dan menunda kelelahan. Rekomendasi makanan yang mengandung karbohidrat dan protein setelah latihan yang bertujuan sintesis protein otot yakni dengan rasio 4 hingga 1. Rekomendasi asupan protein pada atlet sehat pada berbagai tipe dan tujuan latihan dapat dilihat pada tabel 2.



**Tabel 2.2: Estimasi Kebutuhan Protein**

| Tipe latihan                            | Rekomendasi asupan (g/kg)   |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Mempertahankan dan membentuk massa otot | 1,4-2,0 (berat badan)       |
| Selama periode defisit kalori           | 2,3-3,1 (massa bebas lemak) |
| Latihan <i>endurance</i> (daya tahan)   | 1,2-2,0 (berat badan)       |
| Latihan kekuatan                        | 1,6-2,8 (berat badan)       |
| Kekuatan otot                           | 1,6-2,2 (berat badan)       |

Sumber: Amawi et al., (2023)

## F. Lemak

Konsumsi sejumlah lemak yang cukup bagi atlet sangat dibutuhkan, namun diet tinggi lemak tidak direkomendasikan. Anjuran konsumsi lemak sehari yakni antara 20-35% dari total kalori dengan komposisi lemak jenuh kurang dari 10%. Pembatasan lemak hingga 15% dapat membatasi performa. Bagi atlet yang perlu mengurangi lemak tubuh dapat mengonsumsi lemak sebanyak 20-25% dari total kalori.

Lemak omega 3, jenis *Polyunsaturated Fatty Acid* (PUFA) berperan dalam menyusun komponen struktural dalam membran sel fosfolipid. Omega 3 memiliki manfaat dalam merespon peradangan dalam tubuh. Dalam dunia olahraga, omega 3 dikaitkan dengan penundaan timbulnya nyeri otot, mendukung kapasitas daya tahan anaerobik, memperbaiki efisiensi oksigen selama latihan aerobik, dan mendukung kesehatan otot rangka. Konsumsi omega 3 setelah konsumsi makanan tinggi lemak baik untuk absorpsi yang optimal. Anjuran konsumsi pada batas aman yakni 450-900 mg/hari dengan dosis maksimum hingga 3 g/hari.

Atlet menerapkan strategi diet untuk meningkatkan proporsi lemak makanan dengan tujuan meningkatkan simpanan trigliserida intramuskular untuk mendukung performa dalam jangka panjang. Walaupun terdapat penelitian yang memberikan hasil bahwa diet tinggi lemak (lebih dari 46%) dapat meningkatkan penggunaan lemak (*fat utilization*) dalam latihan yang tinggi volume dan intensitasnya, namun diet tersebut tidak direkomendasikan. Hal ini dikarenakan terjadinya pengurangan pemanfaatan karbohidrat dan ketidaknyamanan gastrointestinal.

## G. Mikronutrien

Zat gizi mikro yakni vitamin dan mineral berperan dalam mendukung pertumbuhan dan proses reproduksi. Substansi ini dibutuhkan dalam jumlah kecil namun harus dipenuhi dikarenakan tidak dapat disintesis dalam tubuh. Berdasarkan

kelarutannya vitamin dikategorikan atas 2 jenis, yakni larut lemak (A,D,E,K) dan larut air (A dan C). Mineral merupakan komponen non organik yang berkontribusi dalam proses fisiologis. Kebutuhan makromineral sehari berkisar 100 mg per hari dan mikromineral/unsur jejak sekitar 20 mg per hari untuk individu sehat.

Diet dengan menu seimbang secara umum menyediakan mikronutrien yang esensial dalam dosis yang direkomendasikan. Namun atlet seringkali menggunakan suplementasi mikronutrien dalam rejimennya. Intensitas, durasi, dan karakter dari latihan juga memengaruhi kebutuhan mikronutrien. Semakin tinggi kebutuhan energi, maka semakin tinggi pula kebutuhan mikronutrien.

Suplementasi vitamin dan mineral pada atlet dapat diimplementasikan jika kondisi membutuhkan tambahan asupan dari luar di luar makanan yang dikonsumsi. Sebagai contoh atlet yang berkompetisi di daerah tinggi perlu suplementasi zat besi atau atlet yang berlatih di musim dingin dan di dalam ruangan membutuhkan suplementasi vitamin D.

## H. Cairan

---

Penelitian menyatakan bahwa kehilangan 2% cairan tubuh akan memengaruhi performa dan fungsi kognitif, sehingga mengganti cairan yang hilang selama, sebelum, dan setelah latihan sangat penting dilakukan. Atlet rentan kehilangan 0,3 hingga 2,4 L keringat per jam, baik berupa air dan juga garam, kalium, kalsium, magnesium, dan klorida. Akibatnya, penggantian cairan dan elektrolit harus disertakan dalam pemulihannya. Kondisi level air tubuh lebih rendah dari normal karena keringat berlebih atau diare diistilahkan sebagai hipohidrasi berdampak negatif terhadap performa atlet. Di samping itu, peningkatan konsumsi cairan rendah/ bebas natrium seperti air putih dapat menyebabkan kondisi hiponatremia. Konsumsi cairan berlebih juga dapat menyebabkan retensi cairan dalam tubuh yang menimbulkan kondisi *dilutional hyponatremia*.

Kondisi dehidrasi ditandai dengan warna urin yang gelap, turgor kulit kering, penurunan berat badan yang cepat, mulut kering, lemah, kelelahan, sakit kepala, kram otot, serta mata cekung yang meningkatkan resiko cedera, kesulitan saat pemulihan, serta detak jantung berdebar-debar. Over hidrasi ditandai dengan gejala penambahan berat badan, mual muntah, rendahnya kadar glukosa darah, lemah, kelelahan, meningkatnya urinasi, sakit kepala, orthopnea, serta edema pada tangan dan kaki.

Oleh karena itu, keseimbangan cairan sangat dibutuhkan atlet, yakni dengan asupan cairan berkisar 500-600 mL air atau minuman olahraga 2- 3 jam sebelum latihan. Tambahan asupan 200-300 mL air atau minuman olahraga

direkomendasikan 10-20 menit sebelum dimulainya latihan. Pasca latihan, pemenuhan defisit cairan harus segera ditangani.

Minuman olahraga biasa digunakan untuk rehidrasi dan mengganti elektrolit yang hilang bagi atlet seperti magnesium, sodium, kalsium, potasium, glukosa, dan cairan yang hilang selama latihan untuk mendukung performa dan daya tahan. Konsumsi minuman berolahraga dianjurkan saat latihan dengan intensitas tinggi dan durasi yang lama lebih dari satu jam, pada cuaca yang panas dan lembab, keringat berlebihan, dan saat pemulihan setelah latihan. Apabila latihan yang dilakukan dengan intensitas normal serta tidak melebihi satu jam sebaiknya mengonsumsi air putih saja sudah cukup.

## **I. Ergogenic Aids dan Suplemen Gizi**

---

*Ergogenic aids* (zat ergogenik) merupakan alat, prosedur, atau bahan yang dapat meningkatkan energi, mengontrol energi, atau efisiensi energi selama suatu kinerja olahraga dapat memberikan tambahan kemampuan lebih besar daripada saat atlet melakukan latihan dengan intensitas normal (Kemenkes, 2021). Saat ini banyak atlet profesional, mahasiswa, atau atlet muda yang antusias terhadap penggunaan suplemen di luar makanan utama mereka dengan tujuan mendorong performa olahraga. Akan tetapi sejumlah suplemen dan aids mengandung zat yang membahayakan untuk tubuh. Kontaminasi tersebut dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan atlet atau mengakibatkan larangan kompetisi jika produk tersebut mengandung doping yang dilarang. Hanya beberapa alat bantu ergogenik tertentu (seperti kreatin, natrium bikarbonat, dan kafein) telah terbukti meningkatkan kinerja olahraga).

### **1. Kreatin**

Kreatin paling sering digunakan dan terbukti ilmiah sebagai zat ergogenik. Kreatin memiliki peran meningkatkan tenaga, kekuatan otot, dan mendorong peningkatan massa otot bebas lemak yang akhirnya memperbaiki performa atlet. Konsumsi kreatin dengan dosis 0,3 g per kg per hari selama 3-5 hari atau 20 g per hari selama 5-7 hari tanpa interupsi menghasilkan peningkatan kreatin intramuskular. Suplementasi kreatin umumnya aman, akan tetapi apabila melebihi dosis dapat menyebabkan efek samping seperti pusing, mual muntah, diare, hiperhidrosis, kenaikan berat badan, kram otot, dehidrasi, masalah ginjal, dan gangguan hati.

### **2. Kafein**

Kafein merupakan bahan penyegar alami yang memberikan efek stimulan. Kafein tidak hanya meningkatkan kinerja tetapi juga meningkatkan pelepasan neurotransmitter, meningkatkan konsentrasi dan pengeluaran energi. Manfaat

kafein sebagai zat ergogenik dirasakan untuk latihan aerobik dan anaerobik khususnya pada olahraga *endurance* seperti bersepeda dan berlari. Konsumsi kafein 2-5 mg/kg sebelum latihan secara signifikan mendukung performa olahraga. Dosis sedang yakni 3-6 mg/kg terbukti efektif memperbaiki performa, sedangkan dosis tinggi (> 9 mg/kg) tidak menunjukkan keuntungan yang berarti.

### 3. *Branched-chain amino acid* (BCAA)

BCAA merupakan kombinasi tiga dari sembilan asam amino esensial, yakni valine, leusin, dan isoleusin yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Asam amino tersebut menyusun 1/3 protein otot dan berperan vital dalam metabolisme otot rangka. BCAA memfasilitasi penyerapan glukosa darah oleh serat otot dan memengaruhi sinyal insulin. Keuntungan suplementasi BCAA seperti mengurangi rasa sakit, mencegah kerusakan jaringan otot, dan meningkatkan pemulihan, serta mendukung fungsi otot. Akan tetapi manfaatnya dalam konteks latihan ketahanan tidak terlalu bermakna.

## J. Simpulan

---

Penampilan maksimal seorang atlet dapat diperoleh dengan memerhatikan gizi. Peningkatan performa atlet selain didukung oleh latihan yang disiplin dan rutin, juga harus memenuhi faktor penting lainnya, yakni asupan zat gizi yang seimbang. Keseimbangan makronutrien (karbohidrat, protein, dan lemak) dan mikronutrien (vitamin dan mineral) yang tepat sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja atlet. Zat gizi makro yang dibutuhkan oleh atlet sama dengan kebutuhan zat gizi non atlet, yakni protein, lemak, dan karbohidrat. Tubuh membutuhkan seluruh zat gizi agar berfungsi dengan baik, serta memberikan kekuatan untuk pemulihan, pencegahan dari penyakit dan cedera sehingga daya tahan tubuh atlet lebih terjaga. Diet dengan menu seimbang secara umum menyediakan mikronutrien yang esensial dalam dosis yang direkomendasikan.

## K. Referensi

---

- Amawi, A., AlKasasbeh, W., Jaradat, M., Almasri, A., Alobaidi, S., Hammad, A. A., Bishtawi, T., Fataftah, B., Turk, N., Saoud, H. al, Jarrar, A., & Ghazzawi, H. (2023). Athletes' nutritional demands: a narrative review of nutritional requirements. In *Frontiers in Nutrition* (Vol. 10). Frontiers Media SA. <https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1331854>.
- Jalph, J., & Kaur, G. (2023). Importance of diet and nutrition for athletes performance. *Journal of Sports Science and Nutrition*, 4(2), 159–160. <https://doi.org/10.33545/27077012.2023.v4.i2c.204>.
- Kaufman, M., Nguyen, C., Shetty, M., Oppezzo, M., Barrack, M., & Fredericson, M. (2023). Popular Dietary Trends' Impact on Athletic Performance: A Critical Analysis Review. In *Nutrients* (Vol. 15, Issue 16). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/nu15163511>.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). Panduan Pendampingan Gizi pada Atlet. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Martín-Rodríguez, A., Belinchón-deMiguel, P., Rubio-Zarapuz, A., Tornero-Aguilera, J. F., Martínez-Guardado, I., Villanueva-Tobaldo, C. V., & Clemente-Suárez, V. J. (2024). Advances in Understanding the Interplay between Dietary Practices, Body Composition, and Sports Performance in Athletes. In *Nutrients* (Vol. 16, Issue 4). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/nu16040571>.
- Penggalih, MHST., Dewinta MCN., Pratiwi D., Solichah KM., Niamilah. (2019). Sistem Energi, Antropometri, dan Asupan Makan Atlet. UGM Press. Yogyakarta.

## L. Glosarium

---

- PUFA = *Polyunsaturated Fatty Acid*  
BCAA = *Branched-chain Amino Acid*



# CHAPTER 3

## DIET BERKELANJUTAN UNTUK MENCEGAH PERUBAHAN IKLIM

Meti Kurniawati, S.Gz., M.KM.

### A. Pendahuluan

Perubahan iklim dan malnutrisi adalah dua tantangan terbesar yang semakin mengancam kehidupan kita. Laporan terbaru IPCC mengungkapkan fakta-fakta yang tidak bisa diabaikan : gas rumah kaca yang semakin banyak, suhu udara dan laut yang terus meningkat, serta cuaca ekstrem seperti gelombang panas, hujan yang sangat lebat, dan kekeringan yang parah. Semua ini tidak hanya merusak bumi, tetapi juga memperburuk masalah malnutrisi, yang mempengaruhi Kesehatan jutaan orang di seluruh dunia. Perubahan iklim membuat kita lebih rentan terhadap kelangkaan pangan, yang pada gilirannya mempengaruhi asupan gizi dan kualitas hidup banyak orang, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan. Dampaknya sangat nyata dan dirasakan oleh kelompok rentan (IPCC, 2022). Laporan IPCC dengan jelas menunjukkan bahwa kita berada di ambang titik kritis dan perlu segera bertindak untuk menyelamatkan bumi ini, kehidupan manusia, dan mata pencaharian banyak orang. Jika tidak segera mengambil Tindakan, diperkirakan perubahan iklim akan menyebabkan sekitar 250.000 kematian terjadi setiap tahunnya, disebabkan masalah Kesehatan seperti malnutrisi, malaria, diare, dan dampak dari gelombang panas yang semakin parah (IPCC, 2022). Selain itu, perubahan iklim yang ekstrem mengganggu siklus alami air, menguras sumber daya alam seperti tanah dan air, serta menghancurkan tanaman dan spesies hewan yang bergantung pada keseimbangan alam. Hal ini juga mengancam ketahanan pangan, mengurangi keanekaragaman hayati, dan memaksa orang untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. Bahkan, krisis ini bisa memicu konflik dan kelaparan. Semua dampak ini membuat kita sadar bahwa krisis iklim bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga ancaman langsung terhadap kehidupan kita dan masa depan anak cucu kita.

Malnutrisi adalah masalah yang mengancam kehidupan jutaan orang di seluruh dunia, bahkan di negara-negara yang lebih maju sekalipun (FAO dan lain-lain, 2022; Laporan Gizi Global, 2021). Ini menjadi penyebab utama hampir setengah dari semua kematian anak-anak di bawah usia lima tahun (WHO, 2021). Lebih dari itu, sekitar 50% anak prasekolah dan lebih dari 60% wanita usia subur mengalami

defisiensi mikronutrien , yang berarti hampir 2 miliar orang di dunia hidup dengan kekurangan gizi yang sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka (Stevens, dkk, 2022). Kekurangan gizi ini dapat menyebabkan dampak yang berbahaya, seperti kecacatan permanen, kebutaan, penurunan kemampuan fisik, gangguan kognitif, hingga kematian dini (The Lancet, 2019). Di sisi lain, obesitas dan kegemukan juga semakin meluas, menjadi faktor utama yang memperburuk kesehatan masyarakat. Semua ini menunjukkan bahwa malnutrisi, baik dalam bentuk kekurangan gizi maupun kelebihan berat badan, adalah ancaman yang nyata dan perlu segera kita hadapi untuk mencegah konsekuensi yang lebih parah di masa depan.

Penyakit Tidak Menular (PTM) kini menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia, bertanggung jawab sekitar 74% dari seluruh kematian yang terjadi (WHO, 2022). Selain dampak besar terhadap kehidupan manusia, malnutrisi, dalam segala bentuknya, juga memberikan beban ekonomi yang sangat besar. Setiap tahunnya, dampak kekurangan gizi diperkirakan mengurangi perekonomian global hingga USD 3,5 triliun. Angka ini mencerminkan bukan hanya kerugian finansial yang sangat besar, tetapi juga penderitaan yang dialami oleh jutaan orang yang berjuang dengan masalah kesehatan akibat malnutrisi. Krisis ini mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia, merusak kehidupan mereka dan memberi tekanan besar pada sistem kesehatan global kita. Sementara itu, perubahan iklim juga diprediksi akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Pada tahun 2070, perubahan iklim diperkirakan akan merugikan perekonomian dunia hingga USD 178 triliun (Deloitte, 2022). Angka ini bukan hanya sekedar statistik, tetapi menggambarkan dampak nyata dan tantangan yang kita hadapi dimana dampak dari masalah kesehatan dan lingkungan dapat merusak ekonomi global, dipengaruhi kehidupan jutaan orang, dan mengancam kestabilan masa depan kita.

Malnutrisi dan perubahan iklim sangat berkaitan erat dan bergantung satu sama lain, menciptakan hubungan yang kuat antara iklim, ekosistem, keanekaragaman hayati, dan masyarakat. Interaksi ini membuktikan alam dan kesehatan masyarakat saling mempengaruhi, serta bagaimana dampak perubahan iklim dapat mempengaruhi lapisan masyarakat secara tidak merata (IPCC, 2022). Oleh sebab itu, untuk menghadapi dua tantangan besar ini, perlu pendekatan terpadu yang dapat mengatasi perubahan iklim dan gizi dapat memberikan dampak yang positif, membantu negara-negara mencapai prioritas mereka dalam menghadapi perubahan iklim, meningkatkan gizi masyarakat, mendorong pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, bukti tentang bagaimana 4 sistem ini ( pangan pertanian, air, perlindungan sosial dan kesehatan) dapat berkontribusi pada peningkatan status gizi yang lebih baik (FAO, dkk, 2020).



## **B. Sistem Pangan berbasis Pertanian**

---

Sistem agrifood atau kerap disebut sektor pangan berbasis pertanian adalah sebuah jaringan yang melibatkan berbagai pihak dalam proses yang dimulai dari produksi, pengolahan, distribusi, konsumsi, hingga pembuangan produk pangan dan non pangan yang berasal dari sektor pertanian, kehutanan, atau perikanan. Selain itu, sistem ini juga mencakup berbagai aktivitas yang saling mendukung, yang memberikan nilai tambah bagi setiap pelaku yang terlibat. Sistem agrifood menjadi sumber utama pangan untuk konsumsi manusia dan merupakan langkah pertama untuk mencapai pola makan sehat dan status gizi yang baik. Agar sistem ini dapat berjalan dengan efektif, ia harus mampu menyediakan pangan yang sehat untuk mendukung status gizi optimal, menciptakan kehidupan yang layak bagi semua pihak yang terlibat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

### **1. Sistem Pertanian dan Gizi**

Anak-anak memiliki resiko tinggi mengalami malnutrisi karena pola makan yang tidak sehat. Tubuh mereka membutuhkan lebih banyak nutrisi per kilogram berat badan dibandingkan orang dewasa, namun kapasitas lambung mereka kecil, sehingga jumlah makanan yang bisa dikonsumsi terbatas. Inilah mengapa mereka membutuhkan makanan yang padat nutrisi untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya. Selain anak-anak, ada kelompok rentan lain yang juga mengalami malnutrisi karena kebutuhan fisiologis yang meningkat, yaitu :

- a. Remaja, terutama saat masa pertumbuhan yang cepat.
- b. Anak perempuan dan wanita yang sedang menstruasi.
- c. Ibu hamil dan menyusui yang memerlukan nutrisi lebih untuk mendukung perkembangan janin dan produksi ASI.
- d. Lansia, yang sering mengalami perubahan metabolisme dan penyerapan nutrisi.

Kebutuhan nutrisi yang lebih tinggi membuat kelompok ini memerlukan perhatian khusus agar mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Sistem pertanian dan pangan saat ini belum mampu menyediakan pola makan sehat untuk semua orang. Lebih dari 3 miliar orang di seluruh dunia tidak mampu mendapatkan pola makan yang sehat karena keterbatasan ekonomi (FAO, 2022). Akibatnya, pola makan yang buruk menjadi salah satu penyebab utama penyakit dan kematian global. Bahkan, pola makan yang tidak sehat berhubungan dengan enam dari sepuluh faktor resiko utama beban penyakit di dunia, dan menjadi lima dari sepuluh faktor resiko di hampir setiap negara (GBD 2019 Risk Factors Collaborators, 2020).

Masalah ini diperburuk dengan harga pangan yang tidak mencerminkan nilai sebenarnya bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Akibatnya,

pola makan sehat yang bersumber dari sistem pangan berkelanjutan sulit dijangkau, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi (FAO, 2020; Laporan Gizi Global, 2020). Selain itu, 14% dari total makanan yang diproduksi hilang di tahap pasca-panen hingga sebelum ritel karena inefisiensi dalam sistem pangan. Sementara itu, 17% makanan lainnya terbuang di tingkat ritel dan konsumen. Situasi ini menunjukkan pentingnya memperbaiki sistem pangan agar lebih efisien dan memastikan pola makan sehat dapat diakses oleh semua kalangan. Ketidakadilan dalam sistem pangan global masih menjadi tantangan besar. Meskipun produksi buah-buahan dan sayuran cukup, hilangnya mutu kualitas saat produksi pascapanen, penyimpanan, sampai pengemasan (*food loss*) masih tinggi membuat ketersediaannya tidak mencukupi secara global (FAO, 2021). Akibatnya, banyak negara, komunitas, dan keluarga kesulitan mendapatkan makanan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Saat ini, 45 negara bergantung pada bantuan pangan dari luar negeri (FAO, 2023), sementara lebih dari 154 juta orang hidup dalam situasi krisis pangan yang mendesak untuk memastikan mereka memiliki makanan yang cukup demi menyelamatkan nyawa dan menjaga penghidupan mereka (IPC, 2023). Situasi ini diperparah oleh ketidakadilan dalam akses pangan, dimana mereka yang hidup dalam kemiskinan, di daerah terpencil atau komunitas yang terisolasi sering kali menjadi kelompok yang paling terdampak (Laporan Gizi Global, 2020).

Masyarakat adat dan perempuan juga seringkali menghadapi hambatan lebih besar untuk mendapatkan makanan sehat yang mereka butuhkan (IFAD, 2021). Pada saat yang sama, petani kecil (*petani gurem*) yang menjadi tulang punggung sistem pangan global masih berjuang untuk memperoleh penghidupan yang layak. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan seperti lahan yang terbatas, harga jual hasil tani yang rendah, kerusakan lingkungan, produktivitas yang rendah, dan keterbatasan akses ke pasar. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem pangan global perlu diperbaiki agar lebih adil dan inklusif. Diperlukan kolaborasi untuk mengurangi pemborosan pangan, meningkatkan dukungan bagi petani gurem, dan memastikan akses merata pada makanan sehat dan bergizi bagi semua orang, terutama bagi kelompok rentan. Dengan mewujudkan langkah ini, kita dapat menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan tapi juga manusiawi dan berkeadilan.



**Gambar 3.1: Petani Milenial dalam Pertanian Pangan**

Sumber : Ig Melodi Laksani

(Japan-ASEAN Goodwill Ambassador on Food and Agriculture)

## **2. Pedoman diet berkelanjutan**

Mengadopsi pola makan dan sistem pangan yang berkelanjutan kini menjadi kebutuhan mendesak, meskipun tantangannya cukup kompleks. FAO mendefinisikan pola makan berkelanjutan sebagai pendekatan yang tidak hanya mempertimbangkan gizi dan dampak lingkungan, tetapi juga aspek ekonomi dan budaya. Ini menunjukkan bahwa berkelanjutan dalam pangan memerlukan perhatian yang luas dan menyeluruh. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara mulai mengintegrasikan prinsip berkelanjutan ke dalam kebijakan pangan dan program edukasi masyarakat. Pedoman berbasis makanan kini dikembalikan untuk mencerminkan pentingnya praktik dan pilihan pangan yang mendukung kesehatan serta berkelanjutan lingkungan.

Rekomendasi yang sering disarankan meliputi:

- a. Mengutamakan pola makan berbasis tanaman,
- b. Memilih makanan lokal dan musiman,
- c. Mengurangi limbah makanan,
- d. Mengonsumsi ikan dari sumber yang berkelanjutan,

e. Mengurangi konsumsi daging merah, makanan olahan, dan minuman manis.

Perubahan iklim tidak hanya mempengaruhi jumlah dan ketersediaan makanan, tetapi juga keragaman, keterjangkauan, dan kandungan nutrisinya. Contohnya, peningkatan karbondioksida di atmosfer dapat menyebabkan penurunan kandungan zat besi, protein, dan seng dalam bahan pangan pokok seperti gandum, beras, dan kacang-kacangan. Hal ini beresiko memengaruhi kualitas gizi jutaan orang di seluruh dunia.

### **C. Sistem Kesehatan, Gizi dan Perubahan Iklim**

---

Penyakit infeksi merupakan salah satu penyebab utama malnutrisi (UNICEF, 2021). Secara khusus, penyakit yang menyerang saluran pencernaan, seperti bakteri, virus atau parasit, dapat mengurangi kemampuan tubuh menyerap nutrisi dari makanan. Selain itu, penyakit ini juga dapat meningkatkan kebutuhan tubuh terhadap nutrisi penting, seperti kalori, zat gizi mikro (tembaga, zat besi, selenium, dan zink), serta vitamin A, C, D, E, B6, B9 dan B12 yang berperan penting dalam pertumbuhan dan fungsi sistem imun. Bukan hanya penyakit menular, banyak penyakit tidak menular yang juga berkontribusi terhadap malnutrisi. Hal ini terjadi melalui mekanisme seperti peradangan, perubahan kontrol nafsu makan dan peningkatan kebutuhan nutrisi tubuh (Dent et al., 2023). Di sisi lain, gizi buruk-baik akibat kekurangan gizim defisiensi mikronutrien, maupun kelebihan berat badan atau obesitas dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Kondisi ini juga dapat memperburuk dampak negatif penyakit, menciptakan lingkaran yang saling memperparah keadaan. Jika dibiarkan hal ini bisa menyebabkan dampak buruk berkepanjangan (Schaible & Kaufmann, 2007; WHO, 2019)

Perubahan iklim berdampak langsung terhadap kesehatan manusia, dan hal ini juga mempengaruhi status gizi secara negatif. Dampak perubahan iklim membuat beban penyakit semakin berat, mengubah kebutuhan pasien, dan menyulitkan akses ke pelayanan kesehatan. Dalam hal ini melemahkan kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan perawatan dasar dan layanan publik yang mendukung kesehatan serta kesejahteraan. Bahkan, upaya pencegahan untuk memastikan gizi yang baik pun ikut terancam.

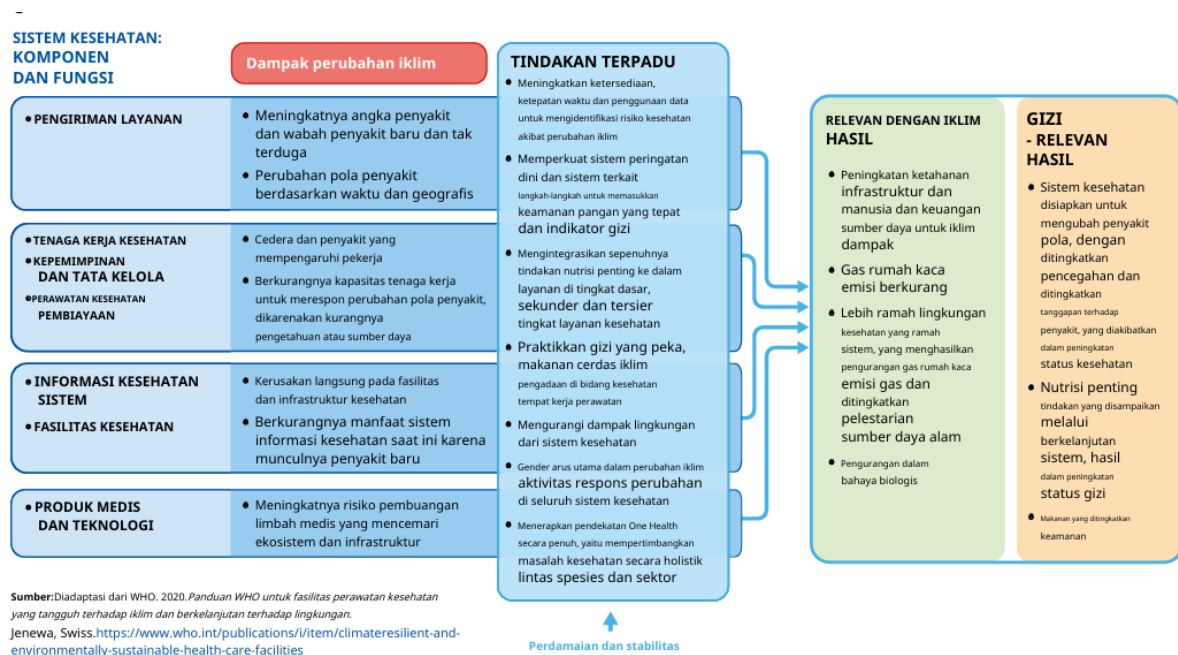
Perubahan iklim membawa banyak dampak buruk bagi kesehatan. Penyakit seperti malaria menjadi lebih umum karena penggundulan hutan, sementara banjir dan suhu yang meningkat menyebabkan banyak kasus penyakit bawaan makanan. Penyakit seperti demam berdarah dan Lyme juga menyebar lebih luas akibat perubahan pola migrasi yang dipengaruhi oleh iklim. Selain itu polusi udara semakin memperparah gangguan pernapasan, dan cuaca ekstrem atau bencana alam

seringkali menyebabkan masalah kesehatan mental yang serius (IPCC, 2022 ; Mailloux et al., 2021)

Perubahan iklim juga mempengaruhi penyebaran penyakit yang ditularkan melalui vektor, sehingga resiko penyakit pada manusia dan hewan ternak meningkat. Di sisi lain, stres panas pada hewan membuat sistem kekebalan melemah, sehingga penggunaan antimikroba menjadi lebih sering. Namun, jika antimikroba tidak digunakan dengan bijak, risiko resistensi antimikroba dapat meningkat. Peristiwa cuaca ekstrem bahkan dapat mempercepat penyebaran resistensi ini, yang menjadi ancaman serius bagi kesehatan global (UNEP, 2023).

## D. Tindakan Terpadu untuk Menghadapi Dampak Iklim dan Gizi

Mengatasi dampak perubahan iklim terhadap gizi membutuhkan kerjasama lintas sektor dan sistem kesehatan yang terintegrasi. Langkah langkah berikut melibatkan pendekatan mulai dari pencegahan, pengelolaan resiko hingga mitigasi dampak :



**Gambar 3.2: Sistem Kesehatan : Dampak Perubahan Iklim dan tindakan Terpadu Untuk mencapai hasil positif dalam iklim dan Gizi**

Sumber : Adaptasi WHO, 2020.

Untuk mencapai masa depan yang lebih baik bagi semua orang, setiap individu harus memiliki kesempatan untuk hidup sehat dan produktif. Gizi yang baik adalah kunci untuk mencapainya, karena tubuh yang sehat membuat kita lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Gizi yang tepat sangat penting untuk

membangun masyarakat yang sehat, dan masyarakat yang sehat adalah dasar untuk perekonomian yang berkembang.

Namun jika kita tidak bisa berharap gizi yang baik akan tercapai dengan mudah, kita memerlukan tujuan yang jelas dengan memperhatikan kelompok rentan serta intervensi yang tepat yang bisa mendukung mereka. Selain itu kita perlu mendukung pola makan sehat yang beradal dari sistem pangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Akses terhadap air bersih, kebersihan, dan sanitasi yang baik juga sangat penting untuk menjaga kesehatan. Perlindungan bagi kelompok rentan, seperti anak-anak dan ibu hamil, melalui program sosial yang memperhatikan aspek gizi serta adaptasi terhadap perubahan iklim, adalah langkah penting lainnya. Dan tentu saja, sistem kesehatan yang terus berkembang akan membantu melindungi dan meningkatkan kesejahteraan semua pihak. Dengan semua sistem ini berjalan baik, masyarakat kita akan lebih tangguh menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim, dan pada akhirnya bisa mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif dan sejahtera.

## **E. Simpulan**

---

Inti dari dampak perubahan iklim dan gizi yang utama adalah peran penting dalam memastikan kita mendapat gizi yang baik, yaitu sistem pangan pertanian, akses terhadap air bersih, perlindungan sosial dan sistem Kesehatan. Setiap sistem Sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim, dan banyak bukti yang menunjukkan hubungan erat di antara keduanya. Dalam buku ini menjelaskan hubungan tersebut dan mengusulkan Langkah atau respin yang mendasar pada bukti untuk menghadapi tantangan setiap sistem dan mendukung gizi yang lebih baik bagi semua pihak.

Yang menarik adalah jika kita menggabungkan tindakan mengatasi masalah iklim dan gizi secara bersamaan di berbagai sistem, dampak yang dihasilkan jauh lebih besar dan berdampak luas. Jadi bukan hanya satu sistem yang perlu diperbaiki namun semua sistem terintegrasi harus dihadapi Bersama untuk mendapat hasil yang signifikan.

## F. Referensi

- Bakker, S., Macheka, L., Eunice, L., Koopmanschap, D., Bosch, D., Hennemann, I., & Roosendaal, L. (2021). *Intervensi sistem pangan dengan manfaat tambahan bagi perubahan iklim dan gizi: Tinjauan pustaka* (Laporan WCDI 21-153). Universitas & Penelitian Wageningen, Wageningen, Kerajaan Belanda. Diakses dari <https://doi.org/10.18174/547743>
- FAO & WHO. (2019a). *Pola makan sehat berkelanjutan – Prinsip-prinsip panduan*. Roma. Diakses dari <https://doi.org/10.4060/CA6640EN>
- FAO. (2011a). *Kerugian pangan dan pemborosan pangan global – Tingkat, penyebab, dan pencegahan*. Roma. Diakses dari <https://www.fao.org/documents/card/en/c/I2697E>
- FAO. (2011b). *Keadaan Sumber Daya Lahan dan Air Dunia untuk Pangan dan Pertanian – Mengelola sistem yang berisiko*. Roma, FAO & Earthscan, London. Diakses dari <https://www.fao.org/documents/card/en/c/a2128b09-361c-5468-9d93-2189cc430234>
- FAO. (2015). *Gizi dan Perlindungan Sosial*. Roma. Diakses dari <https://www.fao.org/documents/card/en/c/512ec50df2a6-4735-89ce-528ac8ae0653>
- FAO. (2016). *Pekerjaan FAO terkait perubahan iklim: Menyesuaikan pertanian dengan perubahan iklim*. Roma. Diakses dari <https://www.fao.org/3/i6398e/i6398e.pdf>
- FAO. (2017a). *Kerangka Perlindungan Sosial FAO: Mempromosikan pembangunan pedesaan untuk semua*. Roma. Diakses dari <https://www.fao.org/documents/card/en/c/87c92abf-466d-4b01-b8ec-57ca7317ed5>
- FAO. (2021). *Hubungan antara perubahan iklim, keanekaragaman hayati dan nutrisi – Bukti serta peluang kebijakan dan pemrograman yang muncul*. Roma. Diakses dari <https://doi.org/10.4060/cb6701en>
- FAO. (2023). *International Day of Food Loss and Waste*. Diakses dari <https://www.fao.org/platform-food-loss-waste/flw-events/international-day-food-loss-and-waste/en>
- IPCC. (2022c). *Perubahan Iklim dan Lahan: Laporan Khusus IPCC tentang Perubahan Iklim, Penggurunan, Degradasi Lahan, Pengelolaan Lahan Berkelanjutan, Ketahanan Pangan, dan Fluks Gas Rumah Kaca dalam Ekosistem Terestrial*. Cambridge, Inggris, Cambridge University Press. Diakses dari <https://doi.org/10.1017/9781009157988>
- Kolaborator Faktor Risiko GBD 2019. (2020). *Beban global 87 faktor risiko di 204 negara dan wilayah, 1990–2019: Analisis sistematis untuk Studi Beban Penyakit*



*Global* 2019. *Lanset*, 396(10258), 1223–1249. Diakses dari [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(20\)30752-2](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(20)30752-2)

## **G. Glosarium**

---

**FAO:** *Food and Agriculture Organization* (Organisasi Pangan dan Pertanian)

**IPCC:** *Intergovernmental Panel on Climate Change* (Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim)

**WHO:** *World Health Organization* (Organisasi Kesehatan Dunia)



# CHAPTER 4

## PERAN MAKANAN DALAM PENGELOLAAN SINDROM OVARIUM POLIKISTIK (PCOS)

Riza Iska Juwita, S.Gz.

### A. Pendahuluan/Prolog

Sindrom Ovarium Polikistik (PCOS) adalah gangguan endokrin paling umum yang memengaruhi 8–13% wanita usia reproduksi secara global, dengan variasi prevalensi berdasarkan kriteria diagnostik yang digunakan (Rao et al., 2023). Kondisi ini ditandai oleh hiperandrogenisme, anovulasi kronis, dan ovarium polikistik yang sering dikaitkan dengan resistensi insulin, obesitas, serta peradangan tingkat rendah. PCOS juga meningkatkan risiko penyakit metabolik dan kardiovaskular di masa depan, menjadikannya masalah kesehatan masyarakat yang signifikan (Escobar-Morreale, 2022).

PCOS tidak hanya memengaruhi kesehatan reproduksi, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan psikologis dan kualitas hidup secara keseluruhan. Studi terkini menunjukkan bahwa wanita dengan PCOS memiliki prevalensi depresi dan kecemasan yang jauh lebih tinggi dibandingkan populasi umum (Goodarzi et al., 2022). Selain itu, komplikasi metabolik seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan dislipidemia semakin memperparah beban kesehatan yang dialami oleh penderita PCOS.

Pada PCOS, hipotalamus menghasilkan hormon pelepas gonadotropin (GnRH) secara tidak teratur, yang mengakibatkan produksi hormon luteinizing (LH) lebih dominan dibandingkan hormon perangsang folikel (FSH). Ketidakseimbangan ini menyebabkan ovarium memproduksi androgen secara berlebihan, menghambat perkembangan folikel, dan memicu anovulasi (Rosenfield, 2023). Sekitar 70% wanita dengan PCOS mengalami resistensi insulin, yang terjadi baik pada wanita obesitas maupun non-obesitas. Hiperinsulinemia yang dihasilkan memperburuk hiperandrogenisme melalui stimulasi ovarium dan penghambatan produksi protein pengikat hormon seks (SHBG) (Dumesic et al., 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa PCOS sering dikaitkan dengan peningkatan biomarker inflamasi seperti protein C-reaktif (CRP) dan interleukin-6 (IL-6). Peradangan ini berperan dalam resistensi insulin dan disfungsi endotel, yang memperburuk risiko kardiovaskular (Rao et al., 2023). Faktor genetik juga memiliki peran penting dalam PCOS, dengan risiko lebih tinggi pada individu yang memiliki

riwayat keluarga serupa. Selain itu, faktor epigenetik seperti pola makan, aktivitas fisik, dan paparan zat kimia tertentu juga dapat memodifikasi ekspresi gen terkait PCOS (Teede et al., 2022).

#### Dampak PCOS pada Kesehatan

PCOS berdampak signifikan pada kesehatan reproduksi, metabolik, dan psikologis. Ketidakteraturan menstruasi dan anovulasi adalah penyebab utama infertilitas. Selain itu, resistensi insulin yang tidak terkontrol meningkatkan risiko diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit hati berlemak non-alkohol (NAFLD).

## **B. Peran Nutrisi dalam Pengelolaan PCOS**

---

Nutrisi telah diakui sebagai pilar utama dalam pengelolaan PCOS. Intervensi berbasis makanan yang efektif meliputi:

### **1. Diet Rendah Indeks Glikemik (IG)**

Diet rendah IG dapat membantu mengurangi resistensi insulin, menstabilkan kadar gula darah, dan meningkatkan fungsi ovulasi (Hutchison et al., 2021). PCOS sering kali dikaitkan dengan resistensi insulin, yaitu kondisi di mana tubuh tidak mampu merespons dengan baik terhadap insulin, hormon yang mengatur kadar gula darah. Konsumsi makanan dengan indeks glikemik tinggi (seperti makanan dengan karbohidrat sederhana yang cepat diserap) dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah dan peningkatan insulin. Sebaliknya, Konsumsi makanan dengan indeks glikemik rendah membantu menjaga keseimbangan hormon ini dengan mengurangi fluktuasi kadar gula darah.

Diet dengan indeks glikemik rendah telah terbukti membantu menurunkan berat badan dan mengelola komposisi tubuh lebih baik, yang pada akhirnya dapat mengurangi gejala PCOS. Makanan dengan indeks glikemik rendah juga dapat meningkatkan sensitivitas insulin, yang penting dalam mengurangi risiko sindrom metabolik dan penyakit kardiovaskular (Livesey et al., 2008).

### **2. Prinsip Diet Rendah Glikemik pada PCOS**

#### **a. Mengurangi Konsumsi Karbohidrat dengan IG Tinggi**

Hindari makanan seperti nasi putih, kentang, roti putih, dan makanan olahan yang memiliki indeks glikemik tinggi.

#### **b. Pilih Karbohidrat dengan IG Rendah**

Konsumsi makanan dengan IG rendah seperti biji-bijian utuh, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan rendah gula.

#### **c. Peningkatan Konsumsi Serat**

Serat membantu memperlambat penyerapan glukosa, yang mendukung pengendalian kadar gula darah dan insulin.

#### **d. Mengontrol Porsi**

Mengatur ukuran porsi makanan untuk menghindari lonjakan gula darah yang berlebihan.

### 3. Contoh Makanan dengan Indeks Glikemik Rendah

**Tabel 4.1: Contoh Makanan dengan Indeks Glikemik Rendah**

| Jenis Makanan    | Nama Makanan                          |
|------------------|---------------------------------------|
| Biji-bijian Utuh | quinoa, barley, oatmeal, roti gandum. |
| Sayuran          | bayam, brokoli, wortel, paprika       |
| Buah             | apel, pir, stroberi, blueberry        |
| Protein          | ayam, ikan, tahu, tempe               |
| Kacang-kacangan  | almond, kenari, kacang tanah.         |

### 4. Contoh Menu Diet Rendah Glikemik Untuk PCOS

**Tabel 4.2: Contoh Menu Diet Rendah Glikemik Untuk PCOS**

| Jenis Makanan | Bahan makanan                   | Berat Makanan (URT) | Penukar |
|---------------|---------------------------------|---------------------|---------|
| Sarapan       | Bubur Beras Merah + sayur Bayam | ½ mangkuk           | 1       |
|               | Telur dadar                     | 1 butir             | 1       |
|               | Minyak                          | 1 sdt               | 1       |
| Snack         | Kacang Almond                   | 10 butir            | 1       |
|               | Pisang ambon                    | ½ buah              | 1       |
| Makan Siang   | Ayam Suwir + Tumis labu Siam    | 100 gram ayam       | 1       |
|               | Labu Siam                       | ½ cangkir labu siam | 1       |
|               | Minyak                          | 1 sdm               | 1       |
| Snack Sore    | Alpukat                         | ½ buah              | 1       |
| Makan Malam   | Ikan Bakar                      | 100 gram ikan       | 1       |
|               | Sambal matah                    | 1 sdm               | 1       |
|               | Sayur sop                       | 1 mangkuk           | 1       |

## C. Diet Anti-Inflamasi

Diet anti-inflamasi dapat membantu mengurangi peradangan, mengelola gejala PCOS, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Berikut adalah beberapa prinsip utama dan contoh makanan yang cocok dalam diet anti-inflamasi untuk PCOS.

### 1. Prinsip Diet Anti-Inflamasi pada PCOS

#### a. Mengurangi Konsumsi Makanan Pro-Inflamasi

Hindari makanan yang kaya lemak trans, gula tambahan, makanan olahan, dan produk susu berlemak tinggi yang dapat memperburuk peradangan.

#### b. Meningkatkan Asupan Makanan Anti-Inflamasi

Konsumsi makanan yang kaya antioksidan, serat, lemak sehat, dan senyawa bioaktif yang memiliki sifat anti-inflamasi.

c. Peningkatan Sensitivitas Insulin

Diet anti-inflamasi juga membantu meningkatkan sensitivitas insulin, yang penting untuk pengelolaan gejala PCOS, seperti resistensi insulin dan ketidakseimbangan hormon.

## 2. Sumber Makanan Anti-Inflamasi untuk PCOS

**Tabel 4.3: Sumber Makanan Anti-Inflamasi untuk PCOS**

| Jenis Makanan             | Nama Makanan                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asam Lemak Omega-3        | Ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan makarel.<br>Kenari, chia seeds, dan flaxseeds. |
| Buah dan Sayuran          | Stroberi, blueberry, raspberi, bayam, Kurkuma, kale, brokoli, dan ubi jalar              |
| Rempah-rempah dan Bumbu   | jahe, bawang putih, dan kayu manis.                                                      |
| Bijian Utuh               | Quinoa, beras merah, oatmeal, dan barley.                                                |
| Minyak Sehat              | Minyak zaitun extra virgin, minyak kelapa, dan minyak alpukat.                           |
| Protein Nabati dan Hewani | Tahu, tempe, ayam, telur, dan daging tanpa lemak.                                        |
| Produk susu               | Yogurt alami tanpa gula atau susu almond tanpa gula                                      |

Konsumsi makanan kaya antioksidan, seperti sayuran hijau, buah-buahan, dan asam lemak omega-3, dapat mengurangi peradangan dan memperbaiki parameter metabolik (Hajishafiee et al., 2021).

**Tabel 4.4: Sumber Makanan Anti-Inflamasi untuk PCOS**

| Jenis Makanan | Bahan makanan              | Berat Makanan (URT) | Penukar |
|---------------|----------------------------|---------------------|---------|
| Sarapan       | Nasi Merah + Tahu Goreng   | ½ mangkuk           | 1       |
|               | Tempe                      | 2 potong            | 1       |
|               | Minyak                     | 1 sdt               | 1       |
| Snack         | Kacang Almond              | 10 butir            | 1       |
|               | Jeruk Nipis                | ½ buah              | 1       |
| Makan Siang   | Ayam panggang + Sayur asem | 100 gram ayam       | 1       |
|               | Sayur asem                 | 1 mangkuk           | 1       |
|               | Minyak                     | 1 sdm               | 1       |
| Snack Sore    | Alpukat                    | ½ buah              | 1       |
| Makan Malam   | Ikan pepes                 | 100 gram ikan       | 1       |
|               | Sambal Cibiuk              | 1 sdm               | 1       |
|               | Sayur bayam                | 1 mangkuk           | 1       |

## **D. Diet DASH Pada PCOS**

---

Diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) awalnya dirancang untuk mengatasi tekanan darah tinggi, namun kini juga diakui manfaatnya untuk menangani PCOS (Polycystic Ovary Syndrome). Diet ini menekankan konsumsi makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, produk susu rendah lemak, serta sumber protein tanpa lemak seperti ikan dan unggas (Jafari et al., 2015; Siervo et al., 2015).

Dalam konteks PCOS, diet DASH membantu mengelola gejala dengan mengurangi peradangan, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menyeimbangkan kadar hormon (Jafari et al., 2015). Konsumsi makanan rendah lemak jenuh dan kolesterol, serta tinggi serat dan antioksidan, dapat mendukung pengelolaan berat badan dan menurunkan risiko gangguan metabolik yang sering menyertai PCOS (Siervo et al., 2015; Esmailzadeh & Azadbakht, 2011). Diet ini juga menekankan pengurangan asupan gula tambahan dan garam, yang dapat membantu menjaga kadar gula darah stabil serta mengurangi risiko komplikasi kardiovaskular pada wanita dengan PCOS (Jafari et al., 2015; Azadbakht et al., 2014).

Penelitian menunjukkan bahwa wanita dengan PCOS yang mengikuti diet DASH mengalami perbaikan dalam resistensi insulin, penurunan berat badan, serta peningkatan keteraturan siklus menstruasi (Jafari et al., 2015). Diet ini juga efektif dalam mengurangi kadar androgen dan mengelola kondisi terkait, seperti sindrom metabolik dan peradangan kronis (Azadbakht et al., 2014; Trials Journal, 2024)

### **1. Prinsip Diet DASH pada PCOS**

- a. Peningkatan Konsumsi Sayuran dan Buah  
Sayuran dan buah-buahan tinggi serat membantu mengatur kadar gula darah dan mengurangi peradangan.
- b. Konsumsi Protein Tanpa Lemak  
Daging tanpa lemak, ayam, ikan, dan sumber protein nabati membantu mengatur insulin dan menjaga keseimbangan hormon.
- c. Peningkatan Asupan Serat  
Serat membantu mengontrol gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin.
- d. Asupan Lemak Sehat  
Fokus pada lemak tak jenuh tunggal dari minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan.
- e. Pengendalian Asupan Garam  
Mengurangi konsumsi garam untuk mengurangi risiko tekanan darah tinggi dan peradangan.

## 2. Makanan yang termasuk dalam Diet DASH

**Tabel 4.5: Makanan yang termasuk dalam Diet DASH**

| Jenis Makanan   | Nama Makanan                      |
|-----------------|-----------------------------------|
| Sayuran         | Bayam, brokoli, asparagus, wortel |
| Buah            | Apel, pisang, jeruk, kiwi         |
| Sumber Protein  | Ayam, Ikan, tahu, tempe           |
| Kacang-kacangan | Almod, kacang tanah, kenari       |
| Bijian          | Quinoa, beras merah, oat          |
| Sumber lemak    | Minyak Zaitun, Alpukat            |

## 3. Contoh menu Diet DASH

**Tabel 4.6: Contoh menu Diet Dash**

| Jenis Makanan | Bahan makanan                 | Berat Makanan (URT) | Penukar |
|---------------|-------------------------------|---------------------|---------|
| Sarapan       | Bubur jagung _ sayur bayam    | ½ mangkuk           | 1       |
|               | Telur ceplok                  | 1 butir             | 1       |
|               | Minyak                        | 1 sdt               | 1       |
| Snack         | Kacang Almond                 | 10 butir            | 1       |
|               | Pisang Ambon                  | ½ buah              | 1       |
| Makan Siang   | Ayam Suwir + Plecing Kangkung | 100 gram ayam       | 1       |
|               | Plecing Kangkung              | 1 mangkuk           | 1       |
|               | Minyak                        | 1 sdm               | 1       |
| Snack Sore    | Alpukat                       | ½ buah              | 1       |
| Makan Malam   | Ikan bakar                    | 100 gram ikan       | 1       |
|               | Sambal Dabu-dabu              | 1 sdm               | 1       |
|               | Sayur Sop                     | 1 mangkuk           | 1       |

#### 4. Daftar Makananyang Disarankan dan Dihindari untuk PCOS

Tabel 4.7: Daftar Makananyang Disarankan dan Dihindari untuk PCOS

| Kategori    | Makanan yang Disarankan                                                                                                                      | Makanan yang Dihindari                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karbohidrat | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Biji-bijian utuh:</b><br/>Beras Merah, quinoa, oat utuh, jagung, gandum utuh, barley.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Karbohidrat olahan:</b><br/>Nasi putih, roti putih, pasta putih.</li> </ul>                       |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Umbi-umbian:</b><br/>Ubi, kentang ungu, singkong (porsi sedang).</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Gula sederhana:</b><br/>Kue, permen, donat, biscuit manis.</li> </ul>                             |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Legum:</b><br/>Kacang merah, kacang polong, lentil.</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sereal manis:</b><br/>Produk dengan tambahan tinggi gula.</li> </ul>                              |
| Protein     | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Protein nabati:</b><br/>Tempe, tahu, edamame, kacang almond, kacang mete, kacang tanah.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Daging olahan:</b><br/>Sosis, nugget, daging asap, daging kalengan.</li> </ul>                    |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ikan berlemak tinggi Omega-3:</b><br/>Salmon, Sarden,tuna, mackerel.</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Daging merah tinggi lemak:</b><br/>Daging sapi berlemak, kulit ayam goreng.</li> </ul>            |
| Lemak       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Minyak sehat:</b><br/>Minyak zaitun, minyak kanola, minyak alpukat.</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lemak trans:</b><br/>Margarin, mentega putih, makanan cepat saji.</li> </ul>                      |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kacang: Kacangan dan biji-bijian</b><br/>Biji Chia, biji flax, walnut, almond.</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Minyak kelapa sawit:</b><br/>Minyak dengan lemak jenuh yang tinggi.</li> </ul>                    |
| Sayuran     | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sayuran hijau:</b><br/>Bayam, kangkung, sawi, brokoli, pakcoy.</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sayuran bertepung tinggi:</b><br/>Kentang putih dalam jumlah yang banyak, labu kuning.</li> </ul> |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sayuran rendah GI:</b></li> </ul>                                                                  |                                                                                                                                             |

|                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Wortel, kembang kol, timun, zucchini, paprika, asparagus.                                                                                        |                                                                                                                                            |
| <b>Buah-buahan</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Buah rendah GI:</b><br/>Apel, jeruk, kiwi, stroberi, blueberry, pear, ceri, jambu biji.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Buah tinggi GI:</b><br/>Pisang matang, anggur, semangka, nanas.</li> </ul>                     |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Buah tinggi serat:</b><br/>Alpukat, buah naga, delima, lemon.</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jusbuah kemasan:</b><br/>Produk dengan tambahan gula.</li> </ul>                               |
| <b>Produk susu</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Susu rendah lemak:</b><br/>Susu skim, yogurt plain, susu almond tanpa pemanis.</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Susu full cream:</b><br/>Susu kental manis, yogurt manis, keju olahan tinggi lemak.</li> </ul> |
| <b>Minuman</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>The tanpa gula:</b><br/>The hijau, the herbal (chamomile, peppermint).</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Minuman berkarbonasi:</b><br/>Soda, minuman energy, the kemasan manis.</li> </ul>              |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Air kelapa alami:</b><br/>Pilihan elektrolit alami tanpa tambahan gula.</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Minuman beralkohol:</b><br/>Bir, wine, cocktail</li> </ul>                                     |
| <b>Camilan</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alternatif sehat:</b><br/>Popcorn tanpa mentega, buah potong segar, hummus dengan wortel.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Camilan olahan:</b><br/>Keripik kentang, coklat susu, makanan ringan tinggi sodium.</li> </ul> |

## 5. Catatan penting

**Karbohidrat Kompleks:** Karbohidrat kompleks seperti gandum utuh dan quinoa membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dengan indeks glikemik rendah.

**Protein Nabati dan Hewani:** Protein nabati lebih ramah terhadap metabolisme penderita PCOS. Ikan berlemak seperti salmon kaya Omega-3, yang mengurangi peradangan.

**Sayuran dan Buah:** Fokus pada sayuran rendah GI dan buah dengan serat tinggi untuk membantu mengontrol berat badan dan mengurangi peradangan.

**Lemak Sehat:** Lemak tak jenuh tunggal dari kacang-kacangan dan minyak sehat membantu memperbaiki sensitivitas insulin.



Minuman Sehat: Hindari minuman dengan tambahan gula, fokus pada air putih, teh herbal, atau air kelapa.

## **E. Simpulan**

---

### **1. Peran Makanan dalam Pengelolaan PCOS**

Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) adalah kondisi kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pola makan. Penelitian menunjukkan bahwa diet yang tepat dapat berperan signifikan dalam mengelola gejala dan komplikasi PCOS, seperti resistensi insulin, peradangan, dan gangguan hormonal. Berikut adalah poin utama yang mendukung peran makanan dalam pengelolaan PCOS:

#### **a. Mengontrol Resistensi Insulin**

Diet rendah indeks glikemik (low-GI) membantu mengatur kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Konsumsi karbohidrat kompleks seperti biji-bijian utuh, buah rendah GI, dan sayuran berserat tinggi dapat mencegah lonjakan gula darah yang berkontribusi pada resistensi insulin.

#### **b. Mengurangi Peradangan**

Asupan makanan kaya antioksidan, seperti buah beri, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan ikan berlemak, dapat mengurangi peradangan kronis yang sering ditemukan pada wanita dengan PCOS. Lemak sehat, seperti asam lemak omega-3, juga berperan dalam menurunkan marker inflamasi.

#### **c. Menyeimbangkan Hormon**

Protein sehat dari nabati dan hewani, bersama dengan lemak sehat, mendukung keseimbangan hormon dan membantu mengurangi kadar androgen yang berlebihan, yang sering memicu gejala PCOS seperti jerawat dan hirsutisme.

#### **d. Mendukung Pengelolaan Berat Badan**

Diet seimbang dengan kandungan serat tinggi, protein tanpa lemak, dan lemak sehat mendukung penurunan berat badan atau mempertahankan berat badan ideal, yang sangat penting dalam mengelola gejala PCOS. Penurunan berat badan bahkan sebesar 5-10% dapat meningkatkan siklus menstruasi dan kesuburan.

#### **e. Mencegah Komplikasi Metabolik**

Pola makan seperti diet DASH atau diet Mediterania, yang kaya akan makanan alami dan rendah lemak jenuh, dapat membantu menurunkan risiko gangguan metabolik, termasuk hipertensi, diabetes tipe 2, dan dislipidemia yang sering menyertai PCOS.

#### **f. Mengurangi Risiko Kardiovaskular**

Menghindari lemak trans, makanan olahan, dan gula tambahan dapat membantu menjaga kadar kolesterol dan tekanan darah, sehingga mengurangi risiko komplikasi kardiovaskular.

## **2. Rekomendasi Umum**

Konsumsi makanan alami, minim olahan, dengan fokus pada biji-bijian utuh, protein nabati, ikan berlemak, sayuran, dan buah rendah GI. Hindari makanan olahan tinggi gula, lemak trans, dan karbohidrat olahan serta terapkan pola makan yang teratur untuk menjaga kadar gula darah dan mendukung keseimbangan hormon.

## **3. Kesimpulan Akhir**

Makanan bukan hanya sumber energi, tetapi juga alat yang sangat efektif dalam mengelola gejala dan risiko komplikasi PCOS. Pola makan sehat yang terencana, dengan mempertimbangkan kebutuhan individu, dapat membantu meningkatkan kualitas hidup wanita dengan PCOS dan mendukung manajemen jangka panjang kondisi ini.

## **F. Referensi**

- 
- Azadbakht, L., Mirmiran, P., Esmailzadeh, A., & Azizi, F. (2005). Beneficial effects of a Dietary Approaches to Stop Hypertension eating plan on features of the metabolic syndrome. *Diabetes Care*, 28(12), 2823–2831. <https://doi.org/10.2337/diacare.28.12.2823>
- Dumesic, D. A., Padmanabhan, V., Chazenbalk, G. D., & Abbott, D. H. (2022). Polycystic ovary syndrome as a plausible evolutionary outcome of metabolic adaptation. *Reproductive Biology and Endocrinology*, 20(1), 12. <https://doi.org/10.1186/s12958-021-00878-y>
- Escobar-Morreale, H. F. (2022). Female adult acne and androgen excess: A report from the multidisciplinary androgen excess and PCOS committee. *Journal of the Endocrine Society*, 6(3), bvac001. <https://doi.org/10.1210/jendso/bvac001>
- Goodarzi, M. O., & Zhu, T. (2022). Causes and consequences of polycystic ovary syndrome: Insights from Mendelian randomization. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 107(3), e899–e911. <https://doi.org/10.1210/clinem/dgab799>
- Hajishafiee, M., Elovarris, R. A., Jones, K. L., Heilbronn, L. K., Horowitz, M., & Wu, T. (2021). Effects of intragastric administration of L-tryptophan on the glycaemic response to a nutrient drink in men with type 2 diabetes: impacts on gastric emptying, glucoregulatory hormones and glucose absorption. *Nutrition & Diabetes*, 11(1), 3. <https://doi.org/10.1038/s41387-020-00146-9>
- Hutchison, S. K., Stepto, N. K., Harrison, C. L., Moran, L. J., Strauss, B. J., & Teede, H. J. (2011). Effects of exercise on insulin resistance and body composition in

overweight and obese women with and without polycystic ovary syndrome. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 96(1), E48–E56. <https://doi.org/10.1210/jc.2010-0828> PUBMED

Jafari, S., Alizadeh, A., Imni, A., Meng, G., Rajion, M. A., & Ebrahimi, M. (2015). In situ degradation of almond (*Prunus dulcis* L.) hulls, a potential feed material for ruminants. *Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences*, 39(6), 676–681. <https://doi.org/10.3906/vet-1505-28>

Livesey, G., Taylor, R., Hulshof, T., & Howlett, J. (2008). Glycemic response and health—a systematic review and meta-analysis: relations between dietary glycemic properties and health outcomes. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 87(1), 248S–256S. <https://doi.org/10.1093/ajcn/87.1.248S>

PUBMED

Rao, A., & Déry, S. J. (2023). Approaching a thermal tipping point in southern boreal forests. *Environmental Research Letters*, 18(1), 014001. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aca0c1>

Siervo, M., Lara, J., Chowdhury, S., Ashor, A. W., Oggioni, C., & Mathers, J. C. (2015). Effects of the Dietary Approach to Stop Hypertension (DASH) diet on cardiovascular risk factors: a systematic review and meta-analysis. *British Journal of Nutrition*, 113(1), 1–15. <https://doi.org/10.1017/S0007114514003341>

Teede, H. J., Misso, M. L., Costello, M. F., Dokras, A., Laven, J., Moran, L., ... & International PCOS Network. (2018). Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. *Human Reproduction*, 33(9), 1602–1618. <https://doi.org/10.1093/humrep/dey256>

## G. Glosarium

---

**Androgen:** Hormon seks pria yang juga ditemukan dalam jumlah kecil pada wanita. Dalam PCOS, kadar androgen sering meningkat, menyebabkan gangguan ovulasi dan gejala seperti jerawat atau pertumbuhan rambut berlebih.

**Anovulasi:** Kondisi di mana ovarium gagal melepaskan sel telur selama siklus menstruasi. Anovulasi kronis adalah salah satu ciri utama PCOS.

**Diet Rendah Glikemik (DG):** Pola makan yang memprioritaskan makanan dengan indeks glikemik rendah, membantu mengontrol kadar gula darah dan mengurangi resistensi insulin.

**Dislipidemia:** Gangguan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan kadar kolesterol atau trigliserida dalam darah, sering ditemukan pada wanita dengan PCOS.

**Endometrium:** Lapisan dalam rahim yang menebal setiap bulan sebagai persiapan untuk kehamilan dan luruh jika kehamilan tidak terjadi, menyebabkan menstruasi.

**Hiperandrogenisme:** Kondisi di mana kadar hormon androgen dalam tubuh meningkat, yang merupakan salah satu tanda utama PCOS.

**Hiperinsulinemia:** Peningkatan kadar insulin dalam darah akibat resistensi insulin, yang dapat memengaruhi produksi hormon androgen di ovarium.

**Hormon Luteinizing (LH):** Hormon yang merangsang ovulasi dan produksi hormon seks. Pada PCOS, kadar LH sering meningkat secara tidak normal.

**Hormon Perangsang Folikel (FSH):** Hormon yang merangsang pematangan folikel ovarium. Ketidakseimbangan antara LH dan FSH merupakan salah satu penyebab gangguan ovulasi pada PCOS.

**Insulin:** Hormon yang mengatur kadar gula darah dengan membantu penyerapan glukosa ke dalam sel tubuh. Resistensi insulin adalah kondisi umum pada wanita dengan PCOS.

**Kista Ovarium:** Kantung berisi cairan yang terbentuk di dalam atau di permukaan ovarium. Pada PCOS, banyak kista kecil sering ditemukan di ovarium.

**Obesitas Sentral:** Penumpukan lemak yang berlebih di area perut, sering dikaitkan dengan resistensi insulin dan peradangan pada PCOS.

**Peradangan Kronis:** Respon imun tingkat rendah yang berlangsung lama, ditemukan pada sebagian besar wanita dengan PCOS dan berkontribusi pada resistensi insulin.

**Resistensi Insulin:** Kondisi di mana tubuh tidak merespons insulin dengan baik, mengakibatkan kadar glukosa darah yang tinggi dan hiperinsulinemia.

**Rotterdam Criteria:** Kriteria diagnostik yang digunakan untuk mendiagnosis PCOS, yang mencakup dua dari tiga indikator: anovulasi, hiperandrogenisme, dan ovarium polikistik.

**Sindrom Ovarium Polikistik (PCOS):** Gangguan hormonal kompleks yang memengaruhi wanita usia subur, ditandai oleh anovulasi kronis, hiperandrogenisme, dan ovarium polikistik.

# CHAPTER 5

## GIZI DALAM PENGELOLAAN DIABETES TIPE 2

Dr. Aladhiana Cahyaningrum., AGK., SP., M.Kes.

### A. Pendahuluan/Prolog

Diabetes Mellitus (DM) merupakan salah satu penyakit tidak menular (PTM) dan dianggap sebagai suatu epidemic yang jumlahnya terus meningkat, dimana jumlah penderita diabetes di seluruh dunia pada tahun 2014 sebanyak 422 juta orang dengan populasi penderita diperkirakan prevalensinya akan meningkat mencapai 429 juta pada tahun 2030 dan peningkatan diperkirakan mencapai 592 juta orang pada tahun 2035 dan bahkan pada tahun 2040 akan meningkat hingga 642 juta. Di Indonesia, jumlah penderita diabetes diperkirakan meningkat dari 8.4 juta penderita pada tahun 2000 menjadi sekitar 21.3 juta penderita pada tahun 2030. Prevalensi penderita DM cenderung meningkat, yaitu sebesar 5,7% pada tahun 2007 menjadi 6,9% pada tahun 2013, dan pada tahun 2018 menjadi 8,5%. Data WHO 2016 menunjukkan bahwa 90-95% dari kasus Diabetes adalah Diabetes Mellitus tipe 2 (DMT2).

Peningkatan kadar gula darah yang kronis pada penyakit DM dapat menyebabkan komplikasi makrovaskuler (seperti penyakit jantung koroner, penyakit pembuluh darah perifer, dan penyakit pembuluh darah otak) dan komplikasi mikrovaskuler (seperti *retinopati diabetik*, *nefropati diabetik* dan *neuropati diabetik*). Komplikasi tersebut menjadi salah satu penyebab disabilitas sehingga menurunnya kualitas sumber daya manusia.

DMT2 disebabkan antara lain oleh pola makan yang tidak memenuhi kaidah pola makan seimbang. Perubahan sosial ekonomi dan selera makan akan mengakibatkan perubahan pola makan masyarakat yang cenderung menjauhkan konsep makanan seimbang, sehingga berdampak negatif terhadap kesehatan dan gizi. Pola makan tinggi lemak jenuh dan gula, rendah serat dan rendah zat gizi mikro akan menyebabkan masalah gizi lebih serta meningkatkan radikal bebas yang akhirnya memicu munculnya penyakit degeneratif. Data Pusdatin Kemenkes tahun 2018, menunjukkan bahwa 95% masyarakat Indonesia tidak mengonsumsi buah dan sayuran. Pola makan yang terjadi di masyarakat saat ini adalah kebiasaan mengonsumsi produk makanan atau minuman jadi. Diabetes mellitus termasuk dalam kriteria penyakit tidak menular hal ini sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI nomor 71 tahun 2015. Salah satu tujuan dari peraturan tersebut adalah melindungi masyarakat dari risiko PTM, dimana upaya untuk mencapai

tujuan tersebut dilaksanakan melalui pencegahan dan pengendalian. Manajemen pengendalian glukosa darah dapat dilakukan melalui empat pilar meliputi : edukasi, terapi gizi medis (TGM), latihan jasmani dan intervensi farmakologis. Terapi gizi medis pada penderita diabetes bertujuan untuk pencegahan kondisi prediabetes menjadi diabetes, mengelola individu yang sudah menderita diabetes, serta mencegah atau memperlambat perkembangan komplikasi diabetes.

## **B. Diabetes Mellitus Tipe 2**

---

Diabetes melitus berasal dari kata *diabete* yang berarti pancuran atau pipa dan *mellitus* yang berarti manis. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit gangguan metabolik khususnya metabolisme karbohidrat yang menyebabkan tingginya kadar glukosa dalam darah akibat berkurangnya hormon insulin dari sel beta pankreas, ataupun karena gangguan fungsi insulin, atau keduanya.

Diabetes Mellitus Tipe 2 (DMT2) adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau gangguan fungsi insulin (resistensi insulin).

Diabetes Mellitus dapat diklasifikasikan secara umum, sebagai berikut :

1. DM tipe 1 (DMT1), sering disebut *Insulin Dependent Diabetes Mellitus* (IDDM). DM yang terjadi karena kerusakan sel  $\beta$  pankreas, biasanya menyebabkan defisiensi insulin absolut.
2. DM tipe 2 (DMT2), sering disebut *Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus* (NIDDM). DM yang terjadi akibat resistensi insulin atau gangguan sekresi insulin karena gangguan sekresi insulin sel  $\beta$  pancreas.
3. DM *gestasional*, (Diabetes yang didiagnosis pada trimester kedua atau ketiga kehamilan, yang tidak terdiagnosis sebelumnya)
4. DM jenis spesifik karena penyebab lain, misalnya, sindrom diabetes *monogenic*, penyakit pada pankreas eksokrin (seperti *fibrosis kistik* dan *pankreatitis*), dan diabetes yang diinduksi obat atau bahan kimia (seperti penggunaan *glukokortikoid* dalam pengobatan HIV / AIDS, atau setelah transplantasi organ).

Diabetes yang tidak terkontrol dengan baik dapat menimbulkan komplikasi Makrovaskuler dan Mikrovaskuler. Ada 3 jenis komplikasi makrovaskular yang umum berkembang pada penderita diabetes adalah penyakit jantung koroner (*coronary heart disease* = CAD), penyakit pembuluh darah otak, dan penyakit pembuluh darah perifer (*peripheral vascular disease* = PVD). Walaupun komplikasi makrovaskular dapat juga terjadi pada DM tipe 1, namun yang lebih sering merasakan komplikasi makrovaskular ini adalah penderita diabetes mellitus tipe 2 yang umumnya menderita hipertensi, dislipidemia dan atau kegemukan. Kombinasi dari penyakit-penyakit komplikasi makrovaskular dikenal dengan berbagai nama

antara lain *Syndrome X*, *Cardiac Dysmetabolic Syndrome*, *Hyperinsulinemic Syndrome*, atau *Insulin Resistance Syndrome*. Komplikasi mikrovaskular terutama terjadi pada penderita diabetes tipe 1. Hiperglikemia yang persisten dan pembentukan protein yang terglukasi (termasuk HbA1c) menyebabkan dinding pembuluh darah menjadi makin lemah dan rapuh dan terjadi penyumbatan pada pembuluh-pembuluh darah kecil. Hal inilah yang mendorong timbulnya komplikasi-komplikasi mikrovaskuler, antara lain *retinopati*, *nefropati*, dan *neuropati*. Selain karena kondisi hiperglikemia, komplikasi ini juga dipengaruhi oleh faktor genetik, oleh sebab itu dapat terjadi dua orang yang memiliki kondisi hiperglikemia yang sama, berbeda risiko komplikasi mikrovaskularnya.

Kriteria standar diagnosis diabetes mellitus banyak dikemukakan berbagai sumber, salah satunya yaitu menurut Berger 2018, tampak pada tabel 1 berikut :

**Tabel 5.1: Kriteria Standar Diagnosis Diabetes Mellitus**

|                                          | Normal      | Prediabetes     | Diabetes Mellitus |
|------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Glukosa Darah Puasa                      | ≤ 99 mg/dL  | 100 – 125 mg/dL | ≥ 126 mg/dL       |
| Hemoglobin A1c (HbA1c)                   | ≤ 5,6 %     | 5,7 – 6,4 %     | ≥ 6,5 %           |
| 2 jam PP pada tes toleransi glukosa oral | < 140 mg/dL | 140 – 199 mg/dL | ≥ 200 mg/dL       |

Sumber : (Berger,2018)

Gejala yang dapat ditemukan pada penderita diabetes, berupa gejala klasik yaitu : *poliuria*, *polidipsia*, *polifagia* dan kelelahan

1. *Poliuria* (banyak kencing) merupakan salah satu gejala awal diabetes. Hal ini terjadi Ketika kadar glukosa melebihi ambang batas toleransi ginjal yang mengakibatkan glukosa dalam urin menarik air sehingga urin menjadi banyak.
2. *Polidipsia* (banyak minum) disebabkan tingginya kadar glukosa darah menyebabkan dehidrasi berat pada sel tubuh akibat tekanan osmotik yang menyebabkan cairan dalam sel keluar. Keluarnya glukosa dalam urin akan menimbulkan keadaan diuresis osmotik. Efek keseluruhannya adalah kehilangan cairan yang sangat besar dalam urin.
3. *Polifagia* (banyak makan ) disebabkan rendahnya glukosa yang masuk ke dalam sel sehingga metabolisme tubuh terjadi dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan glukosa dalam pembentukan
4. Kelelahan disebabkan karena glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel sehingga tidak ada ATP yang dihasilkan, sedangkan ATP merupakan sumber utama energi dalam tubuh.

### C. Pengelolaan Diabetes Mellitus Tipe 2

---

Penatalaksanaan Diabetes Melitus (DM) dapat dilakukan dengan cara pengelolaan yang baik. Pengelolaan penyakit diabetes melitus memiliki tiga tujuan yaitu, tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, dan tujuan akhir. Tujuan jangka pendek adalah menghilangkan keluhan diabetes melitus, memperbaiki kualitas hidup, dan mengurangi komplikasi akut. Tujuan jangka panjang adalah mencegah dan menghambat progresivitas penyulit mikroangiopati dan makroangiopati. Tujuan akhir pengelolaan adalah turunnya morbiditas dan mortalitas diabetes melitus. Pengelolaan Diabetes Melitus dikenal dengan empat pilar, meliputi : 1). edukasi, 2). terapi gizi medis (TGM), 3). latihan jasmani dan 4). intervensi farmakologis

1. Edukasi Diabetes Mellitus umumnya terjadi pada saat pola gaya hidup dan perilaku telah terbentuk dengan kokoh.. Untuk mencapai keberhasilan perubahan perilaku, dibutuhkan edukasi yang komprehensif pengembangan ketrampilan dan motivasi. Edukasi secara individual dan pendekatan berdasarkan penyelesaian masalah merupakan inti perubahan perilaku yang berhasil.
2. Terapi gizi medis dapat dipertimbangkan sebagai monoterapi atau secara bersama dengan aktivitas fisik, dalam pengobatan awal suatu diabetes tipe 2 bilamana kadar glukosa plasma puasa <200 mg/dL. Penderita prediabetes maupun diabetes tipe 2 yang tidak dapat mencapai kontrol optimal dengan TGM, maka perlu dipertimbangkan pemberian terapi farmakologis dalam mengontrol kadar glukosa plasma.
3. Latihan jasmani sehari-hari dan secara teratur 3-5 hari seminggu selama sekitar 30-45 menit, dengan total 150 menit perminggu, dengan jeda antar latihan tidak lebih dari 2 hari berturut-turut. Manfaat dari latihan fisik bukan hanya untuk menjaga kebugaran saja, tetapi juga dapat menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas insulin, sehingga dapat memperbaiki kendali glukosa darah. Latihan jasmani yang dianjurkan berupa latihan jasmani yang bersifat aerobik dengan intensitas sedang (50-70% denyut jantung maksimal) seperti jalan cepat, bersepeda santai, jogging, dan berenang. Denyut jantung maksimal dihitung dengan cara =  $220 - \text{usia pasien}$ .
4. Intervensi farmakologis, dapat diberikan berupa obat hipoglikemik oral (OHO) secara tunggal atau kombinasi sesuai indikasi. Dalam keadaan dekompensasi metabolik berat, misalnya ketoasidosis, stres berat, berat badan yang menurun dengan cepat, adanya ketonuria, dapat diberikan insulin. Intervensi farmakologis dilakukan apabila pengelolaan dengan pengaturan pola makan dan latihan jasmani selama beberapa waktu (2-4 minggu) kadar glukosa darah belum mencapai sasaran.



Obat-obat antidiabetik oral ditujukan untuk membantu penanganan pasien diabetes mellitus tipe 2. Farmakoterapi antidiabetik oral dapat dilakukan dengan menggunakan satu jenis obat atau kombinasi dari dua jenis obat.

1. Pemacu sekresi insulin (Insulin Secretagogue) - Sulfonilurea Obat golongan ini mempunyai efek utama meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Efek samping utama adalah hipoglikemia dan peningkatan berat badan hati-hati menggunakan sulfonilurea pada pasien dengan resiko tinggi hipoglikemia (orang tua, gangguan fungsi hati, dan ginjal). Contoh obat golongan sulfonilurea adalah glibenklamid, glikuidon, gliklazid, dan glimepirid. Glinid adalah obat yang cara kerjanya mirip dengan sulfonilurea, dengan hasil akhir berupa penekanan pada peningkatan sekresi insulin fase pertama. Golongan ini terdiri dari dua macam obat yaitu repaglinide (derivat asam benzoat) dan nateglinid (derivat fenilalanin). Obat ini diabsorpsi dengan cepat setelah pemberian secara oral dan diekskresi secara cepat melalui hati. Obat ini dapat mengatasi hiperglikemia post prandial. Efek samping yang mungkinginterjadi adalah hipoglikemia.
2. Peningkat sensitivitas terhadap insulin. Metformin mempunyai efek utama mengurangi produksi glukosa hati (*glukoneogenesis*), dan memperbaiki ambilan glukosa di jaringan perifer. Metformin merupakan pilihan pertama pada sebagian besar kasus DM tipe 2. Dosis metformin diturunkan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Metformin tidak boleh diberikan pada beberapa keadaan seperti adanya gangguan hati berat, serta pasien-pasien dengan kecenderungan hipoksemia (misalnya penyakit serebrovaskular, sepsis, renjatan, PPOK, gagal jantung. Efek samping yang mungkin terjadi adalah gangguan saluran pencernaan seperti dispepsia, diare, dan lain-lain. Metformin adalah satu-satunya golongan biguanid yang tersedia, mempunyai mekanisme kerja yang berbeda dengan sulfonilurea, keduanya tidak dapat dipertukarkan. Efek utamanya adalah menurunkan glukoneogenesis dan meningkatkan penggunaan glukosa di jaringan. Tiazolidinedion (TZD) merupakan agonis dari (PPAR-gamma), suatu reseptor inti yang terdapat antara lain di sel otot lemak, dan hati. Golongan ini mempunyai efek menurunkan resistensi insulin dengan meningkatkan jumlah protein pengangkut glukosa, sehingga meningkatkan ambilan glukosa di jaringan perifer. Tiazolidindion meningkatkan retensi cairan tubuh sehingga dikontraindikasikan pada pasien dengan gagal jantung karena dapat memperberat edema/retensi cairan.
3. Penghambat *Alfa Glukosidase* Obat ini bekerja dengan menghambat kerja enzim alfa glukosidase disaluran pencernaan sehingga menghambat absorpsi glukosa dalam usus halus. Penghambat *glukosidase alfa* tidak digunakan pada keadaan gangguan hati yang berat, *irritable bowel syndrome*, efek samping yang mungkin

terjadi berupa *bloating* (penumpukan gas dalam usus) sehingga sering menimbulkan flatus. Guna mengurangi efek samping pada awalnya diberikan dengan dosis kecil. Contoh obat golongan ini adalah *acarbose*.

4. Penghambat Enzim *Dipeptidyl Peptidase-4* (DPP-4 inhibitor) merupakan suatu serin protease, yang didistribusikan secara luas dalam tubuh. Enzim ini memecah dua asam amino dari peptida yang mengandung alanin atau prolin di posisi kedua peptida N-terminal. Enzim DPP-4 terekspresikan di berbagai organ tubuh, termasuk di usus dan membran *brush border* ginjal, di hepatosit, *endotelium vaskuler* dari kapiler vili dan dalam bentuk larut dalam plasma. Penghambat DPP-4 akan menghambat lokasi pengikatan pada DPP-4 sehingga akan mencegah inaktivasi dari *glucagon like peptide* (GLP-1) dan *glucose dependent insulinotropic polypeptide* (GDIP) dalam bentuk aktif disirkulasi darah, sehingga dapat memperbaiki toleransi glukosa, meningkatkan respon insulin, dan mengurangi sekresi glukagon. Obat yang termasuk dalam golongan ini adalah *vildagliptin*, *linagliptin*, *sitagliptin*, *saxagliptin*, dan *alogliptin*.
5. Penghambat Enzim *Sodium Glucose Co-Transporter 2* (SGLT-2 inhibitor) Obat ini bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus proksimal dan meningkatkan ekskresi glukosa melalui urine. Obat golongan ini mempunyai manfaat untuk menurunkan berat badan dan tekanan darah. Efek samping yang dapat terjadi akibat pemberian obat ini adalah infeksi saluran kencing dan genital. Pada penderita diabetes dengan gangguan fungsi ginjal perlu dilakukan penyesuaian dosis dan tidak diperkenankan bila LFG kurang dari 45 ml/menit. Obat yang termasuk dalam golongan ini adalah *empagliflozin* dan *canagliflozin*.

#### **D. Terapi Gizi Medis dalam Pengelolaan Diabetes Mellitus Tipe 2**

---

Terapi gizi medis (TGM) adalah bagian penting dari penatalaksanaan diabetes melitus secara komprehensif. Prinsip pengaturan makanan pada penderita diabetes melitus meliputi keteraturan jadwal makan, jenis dan jumlah kandungan energi dan zat gizi yang dikonsumsi.

1. Jadwal makan pada pasien Diabetes Mellitus adalah 6 kali makan, yaitu 3 kali makan utama dan 3 kali makan selingan. Waktu makan harus teratur dengan selang maksimal antara makan utama dan makan selingan adalah 3 jam.
2. Pemilihan jenis bahan makanan (BM), sesuai dengan BM yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Bahan makanan yang dianjurkan : 1.) Sumber Karbohidrat kompleks : Nasi, jagung, roti, kentang, ubi, singkong, dan talas. 2.) Sumber protein rendah lemak : ikan, ayam tanpa kulit, susu skim. 3.) Sumber lemak dalam jumlah terbatas atau tidak terlalu sering. Makanan diolah terutama dengan direbus, disetup, dikukus, atau dipanggang. 4.) Segala bentuk sayuran golongan A

diperbolehkan tanpa batasan seperti oyong, kembang kol, labu air, sawi, pepaya muda, tomat, tauge, dan terong. 5.) Penggunaan sayuran golongan B diperbolehkan namun tidak terlalu sering seperti bayam, jantung pisang, kacang panjang, pare, labu siam, nagka muda, dan jagung muda. 6.) Buah-buah yang tidak terlalu manis seperti apel, pear, jeruk, melon, dan jambu biji. 7.) Makanan dengan Indeks Glikemik (IG) yang rendah, yang terdiri dari tiga kategori yaitu IG rendah dengan nilai  $< 55$ , IG sedang berkisar antara 55-70 dan IG tinggi  $> 70$ . Bahan makanan yang tidak dianjurkan : 1) Gula murni dan makanan yang diolah dengan gula murni seperti gula pasir, gula jawa, permen, dodol, coklat, sirup, selai, madu, susu kental manis, es krim, dendeng, dan abon. 2) Makanan yang mengandung lemak berlebih seperti *cake*, *fast food*, gorengan, dan jeroan. 3) Buah yang terlalu manis seperti sawo, durian, nangka, pisang mas, dan buah kaleng.

### 3. Jumlah :

Energi yang dikonsumsi harus sesuai dengan kebutuhan pasien. Energi diberikan cukup sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Berdasarkan konsensus PERKENI 2015, kebutuhan energi :  $\text{Kebutuhan energi} = (\text{BMR} + \text{FA}) - \text{FU}$

BMR/ kebutuhan energi basal :

Laki-laki = 30 kkal/kgBB

Perempuan = 25 kkal/kgBB

Koreksi kebutuhan energi:

Penyesuaian umur

40- 59 thn = 5% BMR

60- 69 thn = 10% BMR

70 thn = 20% BMR

Aktifitas

Istirahat = 10% BMR

Ringan = 20% BMR

Sedang = 30% BMR

Berat = 40% BMR

Koreksi BB

Gemuk = - (20- 30)% BMR

Lebih = - 10% BMR

Kurang = + (20-30)% BM

Protein diberikan cukup 1g/kgBB atau 10-20% kebutuhan energi total Lemak diberikan cukup, 20-25% kebutuhan energi total,

Kolesterol dibatasi  $\leq 300\text{mg/hari}$

Karbohidrat merupakan sisa dari kebutuhan energi total dikurangi energi dari lemak dan protein. Karbohidrat diutamakan karbohidrat kompleks yang mempunyai indeks glikemik yang rendah

Asupan serat 25g/hari dengan mengutamakan serat larut air yang terdapat dalam buah dan sayur

Terapi gizi medis pada penderita prediabetes atau diabetes bertujuan untuk pencegahan kondisi prediabetes menjadi diabetes, mengelola individu yang sudah menderita diabetes, serta mencegah atau memperlambat perkembangan komplikasi diabetes. Terapi gizi medis juga bertujuan untuk mencegah ataupun memperlambat laju perkembangan komplikasi kronis dari diabetes dengan memodifikasi asupan zat gizi, gaya hidup, dan untuk memenuhi kebutuhan gizi individu, dengan tetap mempertimbangkan preferensi pribadi atau kebiasaan budaya setempat, serta mempertahankan kenikmatan dalam mengonsumsi makanan.

## E. Simpulan

---

Diabetes Mellitus (DM) merupakan salah satu penyakit tidak menular (PTM) yang jumlahnya terus meningkat. Peningkatan kadar gula darah yang kronis pada penyakit DM dapat menyebabkan berbagai komplikasi yang menjadi penyebab penurunan sumber daya manusia dan usia harapan hidup serta meningkatkan beban ekonomi. *Pengelolaan yang tepat meliputi empat pilar, yaitu edukasi, terapi gizi medis (TGM), latihan jasmani dan intervensi farmakologis pada penderita Diabetes Mellitus* bertujuan menghilangkan keluhan, memperbaiki kualitas hidup, mengurangi komplikasi untuk mencegah dan menghambat progresivitas penyulit mikroangiopati dan makroangiopati yang pada akhirnya menurunkan morbiditas dan mortalitas. Mengingat penyakit DM ini tidak dapat diembuhkan, namun hanya dapat dikontrol agar kadar gula darah tetap pada batas atau mendekati normal melalui pengelolaan yang tepat, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1). Mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan PTM yang komprehensif menyangkut 4 pilar di masyarakat 2). Peningkatan kompetensi dan ketrampilan tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan secara cepat dan tepat kepada penderita DM, 3). Mengedukasi penderita DM dan keluarganya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran menjalankan pola makan seimbang dan prinsip 3 J (jadwal, jenis dan jumlah) yang merupakan bagian dari terapi gizi medis dalam pengelolaan DMT2.

## F. Referensi

---

- American Diabetes Association. (2019). Pharmacologic approaches to glycemic treatment: standards of Medical Care in Diabetes. *Diabetes Care*, 42(Suppl. 1):S90–S102.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2019). Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar 2018. Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta. ISBN 978-602-373-118-3
- Bantle, J.P., Wylie-Rosett, J., Albright, A., Apovian, C.M., Clark, N.G., Franz, M.J. (2008). Nutrition recommendations and interventions for diabetes: a position statement of the American Diabetes Association. *Diabetes Care*;31:S61– S78.
- Berger, A. (2018). The Hidden Problem of Chronic Hyperinsulinemia;. 20 th Annual conference of The Weston A. Price Foundation
- Dworatzek, P.D. (2013). Nutrition Therapy Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee. *Canadian Journal of Diabetes*;37:S45– S55.
- International Diabetes Federation (IDF). (2015). 8th ed IDF Diabetes Atlas 7th Edition. Brussels: International Diabetes Federation. [http://www. diabetes atlas. org/](http://www.diabetesatlas.org/).
- Didik, B., Farida, S., Winne, W., Yoeyoen, A. I., *et al.* (2019). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, Sekretariat Jenderal. ISBN 978-602-656-446-4.
- Lopez, R., Regier, J., Cole, M.B., Jordan, M.I., Yosef, N. (2018). Deep generative modeling for single-cell transcriptomics. *Nat Methods*;15(12):1053-1058. doi: 10.1038/s41592-018-0229-2. Epub 2018 Nov 30. PMID: 30504886; PMCID: PMC6289068.
- McGough, N. (2007). Nutritional recommendation in diabetes management. In: Frost G, Dornhorst A, Moses R. Nutritional management of diabetes mellitus. England : John Willey and Sons, The Atrium, West Sussex ; 1-15.
- Morris, S.F., Wylie-Rosett, J. (2010). Medical nutrition therapy: A key to diabetes management and prevention. *Clinical diabetes*, 28:1-18. 2.
- Kemkes RI. (2015). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015, Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. Jakarta.
- Pengurus Besar Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PB PERKENI). (2015). Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan DM tipe-2 Revisi ke 5
- Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI). (2019). Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Pre-Diabetic Di Indonesia. In PB Perkeni. <https://pbperkeni.or.id/unduh>
- Rimbawan, Albiner, Siagian. (2004). Indeks Glikemik Pangan : Cara Mudah Memilih

Pangan Yang Menyehatkan . Jakarta : Penebar Swadaya. Edisi 1. ISBN 979-489-847-3

Tarr, J.M., Kaul K., Chopra, M., Kohner E.M., Chibber, R. (2013). Pathophysiology of diabetic retinopathy. *ISRN Ophthalmol*, 15;343-560. doi: 10.1155/2013/343560. PMID: 24563789; PMCID: PMC3914226.

Wild, S., Roglic, G., Green, A., Sicree, R., King, H. (2004). Global Prevalence of Diabetes: Estimates for the year 2000 and projections for 2030. *Diabetes Care*, 27:1047–1053. doi: 10.2337/diacare.27.5.1047

World Health Organization (WHO). (2016). Global report on diabetes. France: World Health Organization. Diperoleh dari <http://apps.who.int/iris/bitstream/>

## G. Glosarium

---

BB : Berat Badan

BMR : *Basal Metabolisme Rate*

CAD : *Coronary heart disease*

DM : Diabetes Mellitus

DMT1 : Diabetes Mellitus tipe 1

DMT2 : Diabetes Mellitus tipe 2

DPP-4 : *Dipeptidyl Peptidase-4*

FA : Faktor Aktifitas

FU : Faktor Umur

GDIP : *Glucose Dependent Insulinotropic Polypeptide*

GLP-1 : *Glucagon Like Peptide-1*

IDDM : *Insulin Dependent Diabetes Mellitus*

IG : *Indeks Glikemik*

NIDDM : *Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus*

OHO : *Obat Hipoglikemik Oral*

PTM : Penyakit Tidak Menular

PVD : *Peripheral Vascular Disease*

SGLT-2 : *Sodium Glucose Co-Transporter 2*

TGM : Terapi Gizi Medis

# CHAPTER 6

## PEMENUHAN GIZI YANG TEPAT UNTUK LANSIA: MENGATASI TANTANGAN USIA LANJUT

Zurni Nurman, S.ST., M.Biomed.

### A. Pendahuluan/Prolog

*World Health Organization* (WHO) mendefinisikan lanjut usia (lansia) sebagai individu yang berusia 60 tahun ke atas. WHO juga membedakan kelompok lansia berdasarkan kategori; 60-74 tahun (lansia muda/*young-old*), 75-84 tahun (lansia madya/*middle-old*) dan 85 tahun ke atas (lansia tua/*oldest=old*) (WHO, 2015). Di Indonesia, lansia didefinisikan secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia yaitu lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun. Pemenuhan kebutuhan gizi yang optimal pada lansia merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas hidupnya. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami berbagai perubahan fisiologis yang berdampak pada kebutuhan nutrisi. Penurunan metabolisme basal, melemahnya fungsi pencernaan, perubahan nafsu makan, serta penurunan kemampuan tubuh dalam menyerap nutrisi adalah beberapa tantangan yang umum terjadi pada lansia. Kondisi ini membuat kelompok lansia lebih rentan terhadap masalah gizi, seperti malnutrisi, obesitas, dan defisiensi mikronutrien tertentu (WHO, 2020).

Malnutrisi pada lansia adalah masalah serius yang tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga kualitas hidup secara keseluruhan. Data dari *World Health Organization* (WHO) mencatat bahwa secara global, sekitar 38% lansia mengalami malnutrisi (WHO, 2020). Kondisi ini berpotensi memperburuk masalah kesehatan, mempercepat penurunan fungsi tubuh, serta meningkatkan risiko penyakit kronis, seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, hingga osteoporosis (Suzana et al., 2020).

Di Indonesia, situasi ini juga menjadi perhatian besar. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi malnutrisi pada lansia di Indonesia mencapai 12,2%. Pada saat yang sama, angka obesitas di kelompok usia ini juga meningkat seiring bertambahnya usia. Data ini menunjukkan bahwa lansia menghadapi dua kutub permasalahan gizi, yakni kekurangan dan kelebihan gizi, yang sama-sama dapat membahayakan kesehatannya (Kemenkes RI, 2018). Oleh karena itu, perencanaan pola makan yang tepat, seimbang, dan sesuai dengan

kondisi kesehatan masing-masing individu sangat penting untuk memastikan kebutuhan gizi lansia terpenuhi secara optimal.

Namun, tantangan pemenuhan kebutuhan gizi lansia tidak hanya terbatas pada aspek biologis semata. Ada pula pengaruh besar dari faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Lansia yang hidup sendiri, misalnya, seringkali kesulitan mendapatkan akses terhadap makanan bergizi akibat keterbatasan fisik atau mobilitas. Selain itu, keterbatasan ekonomi juga bisa memengaruhi kemampuan lansia untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya (Lee & Loh, 2019). Di sisi lain, adanya penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, hipertensi, atau osteoporosis sering kali mempersulit penyusunan pola makan yang sesuai (Morley, 2020). Kondisi ini menuntut pendekatan yang holistik, yaitu perencanaan gizi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek kebutuhan nutrisi, tetapi juga situasi individu secara keseluruhan.

Kualitas hidup yang baik pada lansia hanya bisa tercapai jika kebutuhan gizi mereka terpenuhi dengan baik. Buku ini hadir untuk memberikan panduan menyeluruh tentang bagaimana memenuhi kebutuhan nutrisi lansia secara optimal, baik dari segi biologis, sosial, maupun psikologis. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat membantu semua pihak, baik keluarga, tenaga kesehatan, maupun masyarakat umum, dalam memahami pentingnya perencanaan gizi yang tepat untuk lansia.

## **B. Perubahan Fisiologis pada Lansia**

---

Penuaan adalah proses biologis yang tidak dapat dihindari dan membawa perubahan signifikan pada tubuh manusia. Proses ini memengaruhi berbagai sistem fisiologis yang berperan penting dalam kebutuhan gizi lansia. Meskipun perubahan-perubahan tersebut merupakan hal yang wajar, mereka dapat meningkatkan risiko kekurangan nutrisi dan menurunkan kualitas hidup jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perubahan ini menjadi sangat penting untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan lansia.

### **1. Penurunan Metabolisme Basal**

Metabolisme basal, yaitu jumlah energi yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi dasar seperti bernapas dan menjaga suhu tubuh, cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Salah satu penyebab utama adalah penurunan massa otot, yang dikenal dengan istilah *sarcopenia*, serta peningkatan massa lemak tubuh. Menurut Volkert et al. (2019), metabolisme basal lansia menurun sekitar 1–2% setiap dekade setelah usia 30 tahun. Akibatnya, kebutuhan energi pada lansia lebih rendah dibandingkan dengan usia muda, meskipun kebutuhan mikronutrien, seperti vitamin dan mineral, tetap sama atau bahkan



meningkat. Kondisi ini menjadikan lansia perlu memilih makanan yang padat nutrisi, untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien tanpa kelebihan energi.

## **2. Perubahan pada Sistem Pencernaan**

Sistem pencernaan juga mengalami perubahan, seiring bertambahnya usia yang dapat memengaruhi nafsu makan dan pola makan. Salah satu perubahan umum adalah penurunan produksi enzim pencernaan seperti laktase, yang dapat menyebabkan intoleransi laktosa pada beberapa lansia (Chapman, 2021). Hal ini sering membuat lansia menghindari produk susu, padahal susu adalah sumber kalsium yang penting. Selain itu, penurunan motilitas (gerakan) saluran cerna dapat menyebabkan konstipasi, yang menjadi keluhan umum pada populasi lansia. Keluhan-keluhan ini seringkali membuat lansia enggan makan secara teratur, sehingga berisiko mengalami kekurangan nutrisi.

## **3. Penurunan Penyerapan Nutrisi**

Tubuh lansia mengalami penurunan kemampuan dalam menyerap nutrisi tertentu, seperti vitamin B12, kalsium, dan zat besi. Hal ini sering disebabkan oleh perubahan pada lambung, seperti atrofi mukosa lambung (penipisan lapisan lambung) dan penurunan produksi asam lambung, yang dikenal dengan istilah *hipoklorhidria*. Kekurangan vitamin B12, misalnya, cukup umum terjadi pada lansia. Menurut *World Health Organization* (2020), sekitar 20% populasi lansia di dunia mengalami defisiensi vitamin B12. Padahal, vitamin ini sangat penting untuk menjaga fungsi saraf dan produksi sel darah merah. Selain itu, kekurangan kalsium dan zat besi juga dapat berdampak serius, seperti meningkatkan risiko osteoporosis dan anemia.

## **4. Perubahan pada Sistem Imun**

Proses penuaan juga berdampak pada sistem kekebalan tubuh, yang dikenal sebagai *immunosenescence*. Lansia cenderung memiliki respons imun yang lebih lemah, sehingga mereka lebih rentan terhadap infeksi. Kekurangan nutrisi tertentu, seperti vitamin C, vitamin D, dan seng (zinc), dapat memperburuk fungsi imun lansia. Di Indonesia, tingkat konsumsi vitamin D pada lansia masih jauh dari kebutuhan harian, seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan RI dalam Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Ini menunjukkan pentingnya asupan makanan yang mengandung nutrisi penunjang kekebalan tubuh untuk lansia, terutama dalam menghadapi risiko penyakit infeksi.

## **5. Penurunan Fungsi Indra Perasa dan Penciuman**

Indra perasa dan penciuman pada lansia cenderung melemah. Hal ini dapat memengaruhi nafsu makannya. Banyak lansia yang kemudian lebih memilih makanan dengan rasa yang kuat, seperti makanan tinggi garam atau gula, untuk merangsang selera makannya. Namun, pola makan seperti ini dapat

menimbulkan masalah kesehatan, seperti hipertensi atau diabetes. Perubahan pada indra ini merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi pola makan lansia (Volkert et al., 2019).

## **6. Dampak Psikososial terhadap Gizi Lansia**

Selain perubahan fisiologis, faktor psikososial juga memainkan peran besar dalam pemenuhan gizi lansia. Isolasi sosial, depresi, atau kehilangan pasangan hidup adalah beberapa contoh kondisi yang dapat memengaruhi pola makan. Lansia yang hidup sendiri cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami malnutrisi karena kurangnya motivasi untuk menyiapkan makanan sehat (Lee & Loh, 2019). Selain itu, rasa kesepian juga dapat memengaruhi kebiasaan makan, seperti melewatkan waktu makan atau memilih makanan yang tidak bergizi. Oleh karena itu, dukungan sosial dan lingkungan yang positif sangat penting untuk membantu lansia menjaga pola makan yang sehat.

## **C. Kebutuhan Nutrisi Lansia**

---

Pemenuhan kebutuhan nutrisi yang tepat menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung kesehatan fisik, kognitif, dan emosional pada lansia. Lansia memiliki kebutuhan gizi yang lebih spesifik karena adanya perubahan fisiologis dan metabolisme yang terjadi selama proses penuaan. Jika kebutuhan ini dipenuhi secara optimal, maka lansia dapat menjalani hidup dengan kualitas yang lebih baik dan risiko penyakit degeneratif dapat diminimalkan.

### **1. Kebutuhan Makronutrien**

#### **a. Karbohidrat**

Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh, terutama bagi lansia yang aktivitas fisiknya terbatas. Sekitar 45-65% dari total energi harian lansia sebaiknya berasal dari karbohidrat kompleks, seperti biji-bijian utuh, sayuran, dan buah-buahan. Karbohidrat kompleks membantu menjaga kadar gula darah yang stabil dan memberikan energi yang bertahan lebih lama (WHO, 2020). Sebaliknya, konsumsi karbohidrat sederhana seperti gula perlu dibatasi karena dapat meningkatkan risiko obesitas dan diabetes, yang sering terjadi pada lansia.

#### **b. Protein**

Protein memegang peranan penting dalam mempertahankan massa otot dan mencegah *sarcopenia* (penurunan massa otot yang progresif). Kebutuhan protein lansia bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa muda, yaitu sekitar 1-1,2 gram per kilogram berat badan per hari (ESPEN Guidelines, 2019). Sumber protein berkualitas tinggi seperti ikan, telur, ayam tanpa kulit,

tahu, tempe, dan produk kedelai sangat dianjurkan. Dengan mengonsumsi protein yang cukup, lansia dapat tetap aktif dan menjaga kekuatan tubuhnya.

### **c. Lemak**

Lemak sehat, terutama yang mengandung asam lemak tak jenuh seperti omega-3, sangat penting untuk kesehatan jantung dan fungsi otak. Lemak sebaiknya mencakup 20-25% dari total kebutuhan energi harian. Sumber lemak sehat seperti ikan berlemak (salmon, sarden), alpukat, dan kacang-kacangan sangat dianjurkan (Chapman, 2021). Namun, konsumsi lemak jenuh dan lemak trans yang sering ditemukan pada makanan olahan perlu dibatasi karena dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular.

## **2. Kebutuhan Mikronutrien**

### **a. Vitamin D dan Kalsium**

Vitamin D dan kalsium adalah dua nutrisi penting untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis pada lansia. Menurut WHO (2020), kebutuhan kalsium lansia adalah sekitar 1000-1200 mg per hari, sedangkan kebutuhan vitamin D mencapai 800 IU per hari. Sumber kalsium terbaik bisa didapatkan dari susu rendah lemak, yogurt, keju, dan sayuran hijau seperti brokoli. Sementara itu, vitamin D dapat diperoleh dari ikan berlemak (salmon, sarden) dan paparan sinar matahari pagi. Suplemen vitamin D dan kalsium juga dianjurkan bagi lansia yang kesulitan mencukupi kebutuhan ini melalui makanan.

### **b. Vitamin B12**

Penyerapan vitamin B12 menurun pada lansia karena adanya atrofi mukosa lambung, yang menyebabkan produksi asam lambung berkurang. Kekurangan vitamin B12 dapat berdampak pada anemia dan gangguan fungsi saraf. Oleh karena itu, lansia dianjurkan mengonsumsi makanan yang diperkaya vitamin B12, seperti sereal sarapan, telur, ikan, dan daging. Jika diperlukan, suplemen vitamin B12 juga bisa menjadi pilihan (Volkert et al., 2019).

### **c. Zat Besi**

Zat besi sangat penting untuk mencegah anemia, yang sering terjadi pada lansia akibat masalah pencernaan atau kurangnya asupan makanan kaya zat besi. Sumber zat besi heme, seperti daging merah tanpa lemak dan hati ayam, lebih mudah diserap tubuh dibandingkan dengan sumber nabati seperti bayam atau kacang-kacangan. Agar penyerapan zat besi lebih optimal, konsumsi makanan yang kaya vitamin C seperti jeruk atau tomat sangat disarankan.

### **d. Seng (Zinc)**

Seng berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh, penyembuhan luka, dan kesehatan kulit. Kekurangan seng cukup sering terjadi pada lansia, yang dapat melemahkan daya tahan tubuhnya. Untuk mencukupi kebutuhan ini, lansia dapat mengonsumsi makanan seperti daging tanpa lemak, kerang, kacang-kacangan, dan biji-bijian.

### **3. Kebutuhan Cairan**

Lansia memiliki risiko dehidrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Hal ini disebabkan oleh penurunan rasa haus serta perubahan fungsi ginjal yang memengaruhi pengaturan cairan dalam tubuh. WHO (2020) merekomendasikan lansia untuk mengonsumsi cairan sekitar 1,5-2 liter per hari, tergantung pada kondisi kesehatan masing-masing. Air putih tetap menjadi pilihan terbaik, tetapi cairan lain seperti susu rendah lemak, teh herbal, dan sup juga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan.

### **4. Pertimbangan Khusus dalam Penyusunan Pola Makan Lansia**

#### **a. Kondisi Kesehatan Khusus**

Lansia seringkali memiliki kondisi kesehatan tertentu yang memerlukan penyesuaian dalam pola makannya. Contohnya, lansia dengan hipertensi disarankan membatasi konsumsi natrium tidak lebih dari 1500 mg per hari. Selain itu, lansia dengan diabetes harus memilih makanan dengan indeks glikemik rendah untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil.

#### **b. Tekstur dan Kesulitan Mengunyah**

Lansia yang mengalami masalah gigi atau kesulitan menelan membutuhkan makanan dengan tekstur yang lebih lunak. Contohnya adalah makanan seperti bubur, sup, atau makanan yang dihaluskan, agar lebih mudah dikunyah dan dicerna.

#### **c. Keterjangkauan dan Aksesibilitas Makanan**

Faktor sosial ekonomi juga memengaruhi pola makan lansia. Lansia dari golongan ekonomi lemah sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan makanan bergizi. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi mengenai bahan makanan lokal yang bernutrisi dan terjangkau, seperti tempe, tahu, dan sayuran hijau.

### **D. Masalah Gizi Umum pada Lansia**

---

Masalah gizi pada lansia tidak hanya sebatas malnutrisi, tetapi juga melibatkan kondisi kesehatan lainnya seperti obesitas, defisiensi mikronutrien, hingga penyakit kronis yang berkaitan dengan pola makan. Semua masalah ini penting dipahami agar upaya intervensi yang tepat dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas

hidup lansia. Berikut adalah beberapa masalah gizi yang paling umum dialami oleh lansia:

### **1. Malnutrisi**

Malnutrisi adalah salah satu masalah gizi yang paling umum terjadi pada lansia. Kondisi ini sering disebabkan oleh penurunan nafsu makan, gangguan fungsi pencernaan, dan adanya penyakit kronis yang memengaruhi asupan serta penyerapan nutrisi. Data dari WHO (2020) menunjukkan bahwa sekitar 10–30% lansia di seluruh dunia mengalami malnutrisi, dengan angka yang lebih tinggi ditemukan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan panti jompo. Gejala malnutrisi pada lansia meliputi penurunan berat badan yang tidak disengaja, kelemahan otot, serta penurunan fungsi imun. Lansia yang malnutrisi memiliki risiko lebih tinggi mengalami infeksi, komplikasi penyakit kronis, hingga penurunan kualitas hidup secara keseluruhan (Volkert et al., 2019). Beberapa faktor risiko utama malnutrisi pada lansia antara lain:

#### **a. Kesulitan mengunyah dan menelan (disfagia)**

Banyak lansia yang mengalami masalah pada gigi atau mulut, sehingga kesulitan makan dengan baik.

#### **b. Gangguan kesehatan mental**

Depresi atau demensia dapat memengaruhi pola makan lansia. Lansia dengan depresi sering kali kehilangan nafsu makan, sementara lansia dengan demensia mungkin lupa makan.

#### **c. Faktor sosial**

Isolasi sosial atau kemiskinan juga memainkan peran besar, karena banyak lansia yang tidak memiliki akses ke makanan sehat atau motivasi untuk makan dengan baik.

### **2. Obesitas**

- a. Obesitas pada lansia menjadi perhatian besar karena dapat memperburuk risiko penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit jantung. Di Indonesia, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi obesitas pada lansia mencapai 21,8%.
- b. Penyebab obesitas pada lansia meliputi perubahan pola makan dan gaya hidup, seperti konsumsi makanan tinggi kalori namun rendah nutrisi, serta aktivitas fisik yang semakin menurun. Penanganan obesitas pada lansia harus dilakukan dengan hati-hati. Diet rendah kalori sebaiknya dikombinasikan dengan asupan protein yang memadai untuk mencegah *sarcopenia* (penurunan massa otot) dan disertai dengan aktivitas fisik, seperti latihan kekuatan ringan (Chapman, 2021).

### 3. Defisiensi Mikronutrien

Defisiensi mikronutrien pada lansia adalah masalah yang umum terjadi akibat penurunan asupan makanan bergizi, gangguan penyerapan, atau kondisi kesehatan tertentu. Lansia cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk kekurangan vitamin D, vitamin B12, zat besi, dan kalsium, yang semuanya sangat penting untuk mendukung fungsi tubuh yang optimal.

#### a. Vitamin D dan Kalsium

Kekurangan vitamin D dan kalsium adalah penyebab utama risiko osteoporosis pada lansia. Vitamin D berperan dalam membantu penyerapan kalsium dan menjaga kesehatan tulang. Menurut WHO (2020), lansia memerlukan asupan kalsium sebanyak 1000–1200 mg per hari dan vitamin D sebanyak 800 IU per hari untuk mencegah gangguan tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Lansia yang tidak mendapatkan cukup paparan sinar matahari atau asupan makanan kaya vitamin D (seperti ikan berlemak) lebih rentan mengalami kekurangan nutrisi ini.

#### b. Vitamin B12

Penyerapan vitamin B12 menurun pada lansia karena adanya atrofi mukosa lambung, yang menyebabkan produksi asam lambung berkurang. Defisiensi vitamin B12 dapat menyebabkan anemia megaloblastik dan gangguan fungsi saraf. Menurut Volkert et al. (2019), sekitar 20% lansia di dunia mengalami defisiensi vitamin B12. Makanan yang diperkaya vitamin B12, seperti sereal fortifikasi atau suplemen, sering kali diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ini.

#### c. Zat Besi

Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, yang umum terjadi pada lansia. Hal ini sering kali berkaitan dengan rendahnya konsumsi makanan kaya zat besi atau gangguan penyerapan akibat kondisi seperti gastritis atau hipoklorhidria (Chapman, 2021). Sumber zat besi heme, seperti daging merah tanpa lemak, lebih mudah diserap dibandingkan sumber nabati (*non-heme iron*).

#### d. Seng (Zinc)

Seng adalah mikronutrien yang penting untuk mendukung fungsi imun dan penyembuhan luka. Kekurangan seng sering terjadi pada lansia karena penurunan asupan makanan dan gangguan penyerapan. Kekurangan seng dapat melemahkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi (Volkert et al., 2019). Makanan seperti daging tanpa lemak, makanan laut, dan kacang-kacangan adalah sumber seng yang baik.

#### 4. Sarcopenia

*Sarcopenia* adalah kondisi penurunan massa otot yang progresif, yang dapat menyebabkan kelemahan fisik dan meningkatkan risiko jatuh serta kehilangan kemandirian. Menurut Volkert et al. (2019), *sarcopenia* dapat dicegah dengan konsumsi protein yang cukup (sekitar 1–1,2 gram per kilogram berat badan per hari) dan aktivitas fisik seperti latihan kekuatan otot. Lansia yang menjaga pola makan kaya protein dan aktif bergerak akan memiliki risiko lebih rendah terkena kondisi ini.

#### 5. Penyakit Kronis yang Berkaitan dengan Gizi

Beberapa penyakit kronis pada lansia berkaitan erat dengan pola makan yang buruk, antara lain:

- a. **Diabetes Mellitus:** Lansia dengan obesitas atau pola makan tinggi gula memiliki risiko diabetes yang tinggi. Pengelolaan diabetes memerlukan diet rendah gula, tinggi serat, dan rendah lemak jenuh untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil.
- b. **Hipertensi:** Diet tinggi garam merupakan salah satu penyebab utama hipertensi. WHO (2020) merekomendasikan agar konsumsi natrium dibatasi tidak lebih dari 2 gram per hari. Makanan tinggi garam seperti makanan olahan dan camilan asin sebaiknya dihindari.
- c. **Osteoporosis:** Kekurangan kalsium dan vitamin D pada lansia dapat menyebabkan osteoporosis. Konsumsi makanan kaya kalsium (seperti susu rendah lemak) serta suplemen vitamin D dapat membantu mengurangi risiko ini.

#### 6. Gangguan Nafsu Makan (Anoreksia Lansia)

Anoreksia lansia adalah kondisi penurunan nafsu makan yang disebabkan oleh perubahan fisiologis, psikologis, atau efek samping obat-obatan. Lansia dengan anoreksia berisiko tinggi mengalami malnutrisi dan defisiensi gizi.

Menurut Chapman (2021), beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi anoreksia lansia meliputi:

- a. Memberikan makanan dengan porsi kecil tetapi sering.
- b. Meningkatkan rasa makanan dengan menambahkan bumbu atau rempah yang sehat.
- c. Memastikan makanan terlihat menarik secara visual untuk merangsang selera makan.

## E. Panduan Diet dan Penyusunan Menu untuk Lansia

---

Pemenuhan kebutuhan nutrisi lansia memerlukan pendekatan yang spesifik dan holistik. Artinya, perencanaan pola makan tidak hanya memperhatikan aspek fisiologis, tetapi juga kondisi kesehatan individu, preferensi makanan, dan keterbatasan fisik yang mungkin dimiliki. Pola makan yang tepat dapat membantu lansia menjaga kualitas hidup, mencegah penyakit kronis, serta meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa prinsip dasar diet yang direkomendasikan untuk lansia:

### 1. Prinsip Dasar Diet untuk Lansia

#### a. Porsi Kecil tetapi Sering

Banyak lansia mengalami penurunan nafsu makan. Oleh karena itu, memberikan makanan dalam porsi kecil tetapi sering adalah solusi yang efektif. Pilihan makanan sebaiknya kaya akan vitamin, mineral, serat, dan rendah kalori, seperti sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacangan, ikan, dan biji-bijian. Dengan pola ini, tubuh tetap mendapatkan asupan nutrisi tanpa membuat lansia merasa terlalu kenyang (Volkert et al., 2019).

#### b. Kaya Nutrisi, Rendah Kalori

Lansia membutuhkan makanan yang mengandung banyak nutrisi dalam setiap porsinya. Makanan seperti sayuran hijau, buah-buahan, ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian adalah contoh makanan padat nutrisi. Dengan memilih makanan seperti ini, lansia dapat memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, dan serat tanpa harus mengonsumsi kalori berlebih yang berisiko menyebabkan obesitas (Volkert et al., 2019).

#### c. Tekstur dan Kemudahan Mengunyah

Bagi lansia yang memiliki masalah gigi atau mengalami kesulitan menelan (*disfagia*), makanan dengan tekstur lunak sangat dianjurkan. Pilihan seperti bubur, sup, atau makanan yang dihaluskan (*pure*) dapat membantunya tetap mengonsumsi makanan sehat tanpa kesulitan. Selain itu, penting untuk memperhatikan suhu makanan agar nyaman dikonsumsi.

#### d. Batasi Garam, Gula, dan Lemak Jenuh

##### 1) Garam

Konsumsi garam sebaiknya dibatasi maksimal 2 gram natrium per hari untuk mencegah hipertensi dan menjaga tekanan darah tetap stabil (WHO, 2020).

##### 2) Gula

Gula tambahan perlu dibatasi untuk mengurangi risiko diabetes dan menjaga kadar gula darah tetap terkendali.

##### 3) Lemak Jenuh dan Trans



Lemak jenuh yang banyak ditemukan dalam makanan olahan dapat diganti dengan lemak sehat seperti asam lemak tak jenuh dari minyak zaitun atau ikan berlemak (Chapman, 2021).

## **2. Contoh Menu Harian untuk Lansia**

Berikut adalah contoh menu harian yang dirancang untuk lansia dengan kebutuhan energi sekitar 1400 kkal dan kebutuhan protein 36 gram per hari:

### **a. Sarapan:**

Bubur ayam + buah pisang + teh manis (rendah gula).

### **b. Snack Pagi:**

Ubi rebus atau goreng (dengan sedikit minyak sehat).

### **c. Makan Siang:**

Nasi putih + ikan patin bakar + gulai tahu + bening bayam + pisang

### **d. Snack Sore:**

Jus mangga (tanpa gula) + bolu kukus.

### **e. Makan Malam:**

Nasi putih + rendang ayam + tumis tempe + sup sayur + jeruk

### **f. Snack Malam:**

Segelas susu sapi rendah lemak.

Menu ini sudah mencakup variasi makanan bergizi yang mudah dicerna dan sesuai dengan kebutuhan lansia.

## **3. Modifikasi Diet Berdasarkan Kondisi Kesehatan**

### **a. Lansia dengan Diabetes Mellitus**

- Pilih karbohidrat kompleks seperti nasi putih, roti gandum, atau sayuran untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil.
- Hindari makanan dengan indeks glikemik tinggi, seperti kue manis, permen, atau minuman bersoda.
- Distribusikan asupan karbohidrat secara merata dalam setiap waktu makan untuk menghindari lonjakan gula darah.

### **b. Lansia dengan Hipertensi**

- Batasi asupan garam hingga 1,5–2 gram per hari untuk mengendalikan tekanan darah.
- Perbanyak makanan kaya kalium seperti pisang, bayam, tomat, dan kentang, karena kalium membantu menyeimbangkan efek natrium dalam tubuh (WHO, 2020).

### **c. Lansia dengan Osteoporosis**

- Tingkatkan konsumsi makanan kaya kalsium seperti susu rendah lemak, keju, atau yoghurt.

- Pastikan asupan vitamin D cukup, yang bisa diperoleh dari ikan berlemak (salmon, sarden) atau suplemen vitamin D jika diperlukan (Volkert et al., 2019).

#### **d. Lansia dengan Masalah Mengunyah dan Menelan**

- Sediakan makanan yang lunak, seperti bubur, sup, atau pure, agar mudah dikunyah dan ditelan.
- Cairan dapat diberikan dalam bentuk yang lebih kental, seperti smoothies, untuk mencegah aspirasi (Chapman, 2021).

#### **4. Cara untuk Meningkatkan Nafsu Makan Lansia**

Lansia sering kali mengalami penurunan nafsu makan karena berbagai alasan, mulai dari faktor fisiologis hingga psikologis. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nafsu makan:

- **Sajikan makanan dengan warna dan aroma yang menarik**

Makanan yang berwarna cerah seperti sayuran dan buah-buahan dapat merangsang nafsu makan.

- **Variasikan jenis makanan**

Lansia cenderung bosan jika makanan yang disajikan monoton. Oleh karena itu, cobalah memberikan variasi menu setiap harinya.

- **Hindari porsi yang terlalu besar**

Makanan dalam porsi besar dapat membuat lansia merasa terbebani. Sebaiknya, sajikan porsi kecil tetapi sering.

- **Berikan makanan favorit yang lebih sehat**

Modifikasi makanan favorit lansia agar tetap bergizi, misalnya mengganti gula dengan madu atau menggoreng makanan menggunakan sedikit minyak.

### **F. Intervensi dan Edukasi Gizi untuk Lansia**

Pemenuhan kebutuhan gizi lansia tidak hanya membutuhkan penyesuaian pola makan, tetapi juga pendekatan holistik yang mencakup edukasi dan intervensi berbasis kebutuhan individu. Lansia memiliki kebutuhan gizi yang spesifik karena perubahan fisiologis, kondisi kesehatan, serta keterbatasan fisik atau sosial yang dihadapi. Pendekatan ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka.

#### **1. Jenis Intervensi Gizi untuk Lansia**

##### **a. Intervensi Berbasis Diet**

##### **1) Modifikasi Pola Makan**

Lansia dengan kondisi kesehatan tertentu, seperti diabetes, hipertensi, atau osteoporosis, memerlukan pola makan yang disesuaikan dengan kondisinya. Sebagai contoh, lansia dengan hipertensi disarankan untuk

mengikuti pola makan *Dietary Approaches to Stop Hypertension* (DASH). Pola makan ini kaya akan sayuran, buah-buahan, produk rendah lemak, dan rendah garam. Menurut WHO (2020), mengurangi konsumsi garam hingga 2 gram natrium per hari dapat membantu menurunkan tekanan darah.

## **2) Peningkatan Asupan Protein**

Protein sangat penting untuk mencegah *sarcopenia* (penurunan massa otot). Lansia membutuhkan asupan protein yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia muda, yakni sekitar 1–1,2 gram per kilogram berat badan per hari (ESPEN Guidelines, 2019). Sumber protein berkualitas tinggi, seperti ikan, daging tanpa lemak, telur, tahu, tempe, dan kacang-kacangan, sangat dianjurkan untuk mempertahankan kekuatan otot dan fungsi tubuh.

### **b. Intervensi Berbasis Suplemen**

#### **1) Vitamin D dan Kalsium**

Suplemen vitamin D dan kalsium sering direkomendasikan untuk mencegah osteoporosis dan menjaga kesehatan tulang. Kekurangan kedua mikronutrien ini sangat umum pada lansia, terutama pada mereka yang jarang terpapar sinar matahari atau tidak cukup mengonsumsi makanan kaya kalsium seperti susu rendah lemak dan keju.

#### **2) Multivitamin**

Bagi lansia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mikronutrien melalui makanan sehari-hari, suplemen multivitamin dapat menjadi solusi. Namun, penggunaannya harus sesuai dengan anjuran dokter untuk mencegah overdosis (Chapman, 2021).

### **c. Intervensi Berbasis Aktivitas Fisik**

Aktivitas fisik adalah bagian penting dari intervensi gizi pada lansia. Latihan kekuatan otot, yoga, atau jalan santai dapat membantu meningkatkan metabolisme, mempertahankan massa otot, dan merangsang nafsu makan. WHO (2020) merekomendasikan agar lansia melakukan aktivitas fisik setidaknya 150 menit per minggu untuk mendukung kesehatan fisik dan mental mereka.

## **2. Strategi Edukasi Gizi untuk Lansia**

### **a. Edukasi Individu**

Edukasi individu dilakukan secara langsung kepada lansia, dengan mempertimbangkan tingkat pemahaman dan kondisi kesehatannya. Gunakan bahasa sederhana dan sampaikan informasi dalam porsi kecil agar lebih mudah dipahami. Contohnya, ketika mengedukasi lansia dengan hipertensi, beri penjelasan tentang pentingnya mengurangi garam dan berikan contoh

makanan sehari-hari yang tinggi garam, seperti ikan asin atau makanan kalengan.

#### **b. Edukasi untuk Keluarga dan *Caregiver***

Lansia sering bergantung pada keluarga atau pengasuh (*caregiver*) untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Oleh karena itu, edukasi kepada keluarga mencakup:

- Cara menyusun menu yang sesuai dengan kebutuhan gizi lansia.
- Metode memasak makanan yang sehat dan menarik tanpa menggunakan terlalu banyak garam atau gula.
- Memahami tanda-tanda malnutrisi, seperti penurunan berat badan yang drastis atau perubahan pola makan.

#### **c. Edukasi Komunitas**

Melibatkan komunitas lansia melalui seminar, pelatihan, atau kampanye kesehatan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi pada lansia. Program edukasi berbasis komunitas juga memberikan dukungan sosial yang membantu lansia untuk lebih termotivasi dalam menjaga kesehatan mereka.

#### **d. Penggunaan Media Edukasi**

##### **1) Media Cetak**

Buku panduan, leaflet, atau poster dapat digunakan sebagai alat edukasi sederhana. Media ini cocok untuk lansia yang tidak terbiasa dengan teknologi.

##### **2) Media Digital**

Video pendek, infografis, atau aplikasi kesehatan dirancang untuk lansia yang memiliki akses ke perangkat digital. Media ini memudahkan lansia atau *caregiver* untuk mendapatkan informasi dengan cara yang interaktif.

### **3. Tantangan dalam Intervensi dan Edukasi Gizi Lansia**

#### **a. Keterbatasan Fisik dan Mental**

Lansia dengan gangguan seperti demensia atau mobilitas yang terbatas sering kali sulit memahami atau mengikuti anjuran diet. Edukasi dan intervensi harus dilakukan secara sederhana dan penuh kesabaran.

#### **b. Aksesibilitas**

Lansia dengan keterbatasan finansial atau yang tinggal di daerah terpencil sering kesulitan mendapatkan makanan bergizi. Bantuan berupa program subsidi pangan atau edukasi tentang bahan makanan lokal yang murah dan bernutrisi dapat menjadi solusi.

#### **c. Kebiasaan Lama**

Lansia cenderung sulit mengubah pola makan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Proses perubahan ini memerlukan pendekatan yang bertahap dan persuasif.

#### **4. Contoh Kasus dan Implementasi Praktis**

##### **a. Kasus 1: Lansia dengan Hipertensi**

Seorang lansia perempuan berusia 70 tahun mengalami kesulitan menyesuaikan diet rendah garam. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah:

- Edukasi tentang contoh makanan tinggi garam, seperti ikan asin dan makanan kalengan, agar lansia memahami pentingnya pengurangan garam.
- Pelatihan mengganti garam dengan rempah-rempah seperti bawang putih, jahe, dan daun salam untuk meningkatkan rasa tanpa meningkatkan risiko hipertensi.

##### **b. Kasus 2 : Lansia dengan Sarcopenia dan Nafsu Makan Rendah**

Seorang lansia laki-laki berusia 75 tahun memiliki massa otot rendah (*sarcopenia*) dan kehilangan nafsu makan. Pendekatan yang dapat dilakukan:

- Menyediakan makanan yang berkalori tinggi tetapi padat nutrisi, seperti *smoothie* yang dibuat dari susu rendah lemak, buah-buahan, dan selai kacang.
- Menganjurkan aktivitas fisik ringan, seperti berjalan pagi, untuk merangsang nafsu makan dan meningkatkan kesehatan otot.

#### **G. Studi Kasus dan Riset Terkini tentang Gizi Lansia**

---

Pemenuhan kebutuhan gizi pada lansia memiliki dampak besar terhadap kesehatan fisik, mental, dan kualitas hidupnya. Melalui analisis studi kasus nyata dan tinjauan riset terkini, kita dapat memahami bagaimana intervensi gizi yang tepat dapat membantu lansia menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks.

##### **1. Studi Kasus Nyata Tentang Gizi Lansia**

##### **a. Kasus 1: Malnutrisi pada Lansia dengan Penyakit Kronis**

Seorang lansia pria berusia 72 tahun dengan riwayat diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi dirawat di rumah sakit karena kelemahan tubuh dan penurunan berat badan yang drastis dalam tiga bulan terakhir.

##### **1) Masalah Utama:**

Lansia ini didiagnosis mengalami malnutrisi dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) 17,5, yang termasuk kategori berat badan kurang menurut standar WHO. Selama tiga bulan terakhir, asupan makanannya hanya mencakup kurang dari 50% kebutuhan energi harian. Hasil pemeriksaan laboratorium juga menunjukkan kadar albumin rendah (2,8 g/dL), indikasi hipoalbuminemia, yang mencerminkan kurangnya asupan protein.

## **2) Intervensi:**

- a. Lansia diberikan diet tinggi protein dan kalori, dengan makanan lunak seperti bubur ayam, sup kacang-kacangan, dan makanan berprotein tinggi lainnya.
- b. *Suplemen Nutrisi Oral* (ONS) ditambahkan, mengandung 400 kkal dan 20 gram protein per sajian, diberikan dua kali sehari.
- c. Keluarga pasien dilibatkan dalam memilih menu makanan untuk memastikan keterlibatan emosional lansia.

## **3) Hasil:**

Dalam enam minggu, berat badan lansia meningkat sebesar 3 kg, kadar albumin naik menjadi 3,5 g/dL, dan pasien menunjukkan peningkatan energi serta kualitas hidup. Kasus ini menekankan pentingnya deteksi dini malnutrisi dan intervensi gizi yang tepat (Volkert et al., 2019).

### **b. Kasus 2: Anoreksia Lansia karena Depresi**

Seorang lansia perempuan berusia 75 tahun mengalami penurunan nafsu makan setelah kehilangan pasangan hidupnya. Berat badannya turun 6 kg dalam dua bulan terakhir.

## **1) Masalah Utama :**

Lansia mengalami anoreksia yang mengurangi asupan energi dan nutrisi hariannya. Ia juga menunjukkan gejala depresi ringan berdasarkan *Geriatric Depression Scale* (GDS).

## **2) Intervensi:**

- Lansia diberikan makanan dalam porsi kecil tetapi sering, dengan tekstur lunak seperti puding berprotein tinggi, sup, dan yogurt.
- Suplemen nutrisi oral kaya kalori dan protein diberikan dua kali sehari.
- Konseling psikologis dilakukan untuk membantu pasien mengelola rasa kehilangan.
- Keluarga dilibatkan untuk menyediakan makanan favorit pasien guna merangsang nafsu makan.

## **3) Hasil:**

Dalam empat minggu, nafsu makan pasien meningkat dan ia mampu mengonsumsi 80% dari kebutuhan energinya. Berat badan bertambah 2 kg, dan kondisi psikologisnya membaik (Chapman, 2021).

## **2. Riset Terkini Tentang Gizi Lansia**

### **a. Hubungan Defisiensi Vitamin D dengan Risiko Jatuh pada Lansia**

Penelitian oleh Bischoff-Ferrari *et al.* (2021) menemukan bahwa defisiensi vitamin D meningkatkan risiko jatuh pada lansia hingga 20%. Lansia yang menerima suplementasi vitamin D sebesar 800–1000 IU per hari mengalami

penurunan signifikan dalam kejadian jatuh. Vitamin D membantu menjaga kekuatan otot dan keseimbangan tubuh, yang sangat penting untuk mengurangi risiko cedera akibat jatuh.

**b. Efektivitas Diet DASH pada Lansia dengan Hipertensi**

Studi oleh Sacks *et al.* (2020) mengevaluasi efek pola makan *Dietary Approaches to Stop Hypertension* (DASH) pada lansia dengan hipertensi. Hasilnya menunjukkan bahwa lansia yang mengikuti diet DASH selama 12 minggu mengalami penurunan tekanan darah sistolik sebesar 7 mmHg dan tekanan darah diastolik sebesar 3 mmHg. Diet ini kaya akan sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan produk rendah lemak, sekaligus rendah garam.

**c. Pengaruh Asupan Protein terhadap Sarcopenia pada Lansia**

Penelitian oleh Volkert *et al.* (2019) menunjukkan bahwa asupan protein yang cukup, sekitar 1–1,2 gram per kilogram berat badan per hari, dapat mengurangi risiko *sarcopenia* hingga 30%. Protein berkualitas tinggi, seperti dari ikan, daging tanpa lemak, telur, dan produk susu, direkomendasikan untuk mendukung massa otot dan kekuatan tubuh pada lansia.

**d. Dampak Intervensi Gizi terhadap Kesehatan Mental Lansia**

Studi oleh Chapman (2021) menunjukkan bahwa lansia yang mendapatkan pola makan seimbang, ditambah dengan suplementasi omega-3, mengalami penurunan gejala depresi hingga 25% dibandingkan dengan kelompok kontrol. Omega-3, yang ditemukan dalam ikan berlemak seperti salmon dan sarden, memiliki manfaat besar untuk kesehatan otak dan fungsi kognitif.

## H. Referensi

- 
- Bischoff-Ferrari, H. A., Dawson-Hughes, B., Willett, W. C., *et al.* (2021). Effect of vitamin D supplementation on falls: A meta-analysis. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 106(3), 923–930
- Chapman, I. M. (2021). Nutritional issues in older adults with aging. *The Lancet Healthy Longevity*, 2(5), e234–e245.
- ESPEN Guidelines on Clinical Nutrition and Aging. (2019). *Nutrition for Older Adults*. Clinical Nutrition Journal, 38(1), 10–25.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (2018). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Lee, J. S., & Loh, D. A. (2019). *Social Isolation, Food Insecurity, and Nutritional Status Among Older Adults*. Journal of Nutrition, Health, and Aging, 23(2), 118–124.

- Sacks, F. M., Appel, L. J., Moore, T. J., et al. (2020). A dietary approach to stop hypertension: Effects on older adults. *American Journal of Clinical Nutrition*, 112(6), 1428-1435.
- Suzana, S., et al. (2020). *Nutrition and Ageing: An Evidence-based Approach*. Clinical Nutrition Journal, 39(1), 123-135.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Volkert, D., Beck, A. M., Cederholm, T., et al. (2019). ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. *Clinical Nutrition*, 38(1), 10-47.
- World Health Organization (WHO). (2015). *World Report on Ageing and Health*. Geneva: WHO
- World Health Organization (WHO). (2020). *Malnutrition in older persons: A global challenge*.

## I. Glosarium

---

- Albumin = Protein utama dalam darah yang membantu menjaga tekanan osmotik dan transportasi zat seperti hormon, obat-obatan, dan vitamin. Kadar albumin rendah (hipoalbuminemia) sering menjadi indikator malnutrisi atau masalah kesehatan lainnya.
- Anoreksia Lansia = Penurunan nafsu makan yang terjadi pada lansia, biasanya disebabkan oleh perubahan fisiologis, psikologis, atau efek samping obat. Kondisi ini meningkatkan risiko malnutrisi dan kekurangan gizi.
- Asupan Nutrisi Oral (ONS) = Suplemen nutrisi berbentuk cairan atau bubuk yang dirancang untuk melengkapi kebutuhan energi dan protein bagi individu dengan asupan makanan yang kurang, termasuk lansia.
- Defisiensi Mikronutrien = Kekurangan vitamin dan mineral penting, seperti vitamin D, vitamin B12, zat besi, dan kalsium, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan tulang, otot, dan fungsi tubuh lainnya.
- Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) = Pola makan yang dirancang untuk membantu mengontrol tekanan darah. Diet ini kaya akan sayuran, buah-buahan, biji-bijian, produk susu rendah lemak, serta rendah garam dan lemak jenuh.
- Hipoalbuminemia = Kondisi kadar albumin dalam darah yang lebih rendah dari normal (<3,5 g/dL). Sering dikaitkan dengan malnutrisi atau gangguan kesehatan seperti penyakit hati atau ginjal.



- Hipoklorhidria = Penurunan produksi asam lambung yang sering terjadi pada lansia. Hal ini dapat mengganggu penyerapan nutrisi tertentu seperti vitamin B12, zat besi, dan kalsium.
- Immunosenescence = Penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh yang terjadi secara alami akibat penuaan. Lansia dengan immunosenescence lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit.
- Indeks Massa Tubuh (IMT) = Ukuran status gizi berdasarkan perbandingan berat badan (dalam kg) dan tinggi badan (dalam m<sup>2</sup>). Digunakan untuk mengklasifikasikan berat badan sebagai kurang, normal, atau obesitas.
- Intervensi Gizi = Tindakan untuk memperbaiki status gizi individu melalui modifikasi diet, suplementasi, atau perubahan gaya hidup, seperti meningkatkan aktivitas fisik.
- Kalsium = Mineral penting untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang serta fungsi saraf dan otot. Lansia membutuhkan asupan kalsium yang lebih tinggi untuk mencegah osteoporosis.
- Malnutrisi = Kondisi kekurangan atau kelebihan gizi yang memengaruhi fungsi tubuh dan kesejahteraan. Pada lansia, malnutrisi sering disebabkan oleh penurunan nafsu makan, gangguan pencernaan, atau penyakit kronis.
- Mikronutrien = Zat gizi penting yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, seperti vitamin dan mineral. Mikronutrien mendukung fungsi vital tubuh, termasuk metabolisme, kekebalan tubuh, dan kesehatan tulang.
- Natrium = Mineral yang ditemukan dalam garam. Konsumsi natrium yang berlebihan dapat meningkatkan risiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular, terutama pada lansia.
- Omega-3 = Asam lemak tak jenuh yang penting untuk kesehatan otak, fungsi kognitif, dan pengurangan peradangan. Omega-3 banyak ditemukan dalam ikan berlemak seperti salmon dan sarden.
- Osteoporosis = Penyakit yang ditandai dengan penurunan kepadatan dan kekuatan tulang, yang meningkatkan risiko patah tulang. Lansia lebih rentan terhadap osteoporosis karena penurunan kadar kalsium dan vitamin D.
- Porsi Kecil tapi Sering = Strategi pemberian makanan pada lansia dengan nafsu makan rendah, di mana makanan diberikan dalam jumlah kecil namun lebih sering, untuk memastikan kebutuhan energi dan nutrisi tetap terpenuhi.
- Protein = Makronutrien penting yang dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan tubuh, mendukung kekuatan otot, dan mencegah *sarcopenia*. Sumber protein berkualitas tinggi mencakup ikan, telur, dan daging tanpa lemak.

- Sarcopenia = Kondisi penurunan massa otot yang progresif pada lansia, yang dapat menyebabkan kelemahan fisik, peningkatan risiko jatuh, dan kehilangan kemandirian.
- Skala Geriatric Depression Scale (GDS) = Alat penilaian untuk mendeteksi gejala depresi pada lansia. GDS membantu tenaga medis memahami kondisi psikologis lansia dan memberikan intervensi yang sesuai.
- Suplementasi = Penambahan zat gizi, seperti vitamin atau mineral, melalui suplemen makanan untuk melengkapi kekurangan yang tidak dapat dipenuhi melalui pola makan sehari-hari.
- Tekstur Lunak = Makanan yang diolah agar lebih mudah dikunyah dan ditelan, seperti bubur, sup, dan pure. Tekstur lunak penting bagi lansia dengan masalah gigi atau disfagia (kesulitan menelan).
- Vitamin B12 = Vitamin penting untuk produksi sel darah merah dan fungsi saraf. Lansia sering mengalami penurunan penyerapan vitamin B12 karena perubahan fisiologis lambung.
- Vitamin D = Vitamin yang berperan dalam penyerapan kalsium dan kesehatan tulang. Vitamin D juga mendukung fungsi kekebalan tubuh. Kekurangan vitamin D sering terjadi pada lansia yang jarang terpapar sinar matahari.
- World Health Organization (WHO) = Organisasi Kesehatan Dunia yang menyediakan pedoman global untuk menjaga kesehatan, termasuk rekomendasi tentang gizi untuk lansia

# CHAPTER 7

## DIET SEIMBANG UNTUK MENCEGAH PENURUNAN KOGNITIF PADA LANSIA

Dea Amanda Caressa, S.KM., M.Kes.

### A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan didefinisikan sebagai "perkembangan fisik, mental, dan sosial yang utuh, dan bukan hanya sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan" dan merupakan salah satu nilai terpenting di kalangan lansia (Huber *et al*, 2018). Faktor terpenting dan signifikan dalam menentukan kesehatan individu adalah gaya hidup, yaitu serangkaian sikap dan perilaku khusus individu dan seluruh komunitas, tergantung pada faktor lingkungan, sosial, dan budaya, serta keyakinan pribadi atau sistem aksiologis. Meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama tentang cara menjaga kualitas hidup lansia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bertambahnya usia pada umumnya berarti menurunnya kesehatan. Masalah kesehatan yang sering dialami lansia adalah gangguan fungsi kognitif, khususnya demensia (WHO, 2019).

Gangguan kognitif yaitu masalah kesehatan masyarakat karena prevalensinya yang meningkat pada populasi lanjut usia. Diperkirakan 24,3 juta orang di seluruh dunia menderita demensia, dengan 4,6 juta kasus baru setiap tahunnya (Ferry *et al*, 2015). Meskipun ada kemajuan farmakologis, belum ada pengobatan yang efektif untuk menunda atau membalikkan gangguan kognitif (Grattan *et al*, 2018). Selain itu, pengetahuan tentang faktor risiko penyakit Alzheimer (AD) yang dapat dimodifikasi masih terbatas. Salah satu faktor tersebut adalah asupan gizi (Rochoy *et al*, 2019). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), gizi yang baik, pola makan yang cukup dan seimbang merupakan landasan kesehatan yang baik. Sistem kekebalan tubuh, penyakit, serta perkembangan fisik dan mental dapat terpengaruh secara negatif oleh asupan gizi yang buruk (WHO, 2019).

Oleh karena itu, peran gizi dalam hasil kesehatan kognitif telah dipelajari. Lebih khusus lagi, gizi telah diteliti dalam kaitannya dengan kemampuannya untuk mempertahankan fungsi kognitif (Grattan *et al*, 2018). Asupan kalori dan komposisi diet tampaknya memiliki efek yang besar dan bertahan lama pada kognisi (Ogawa, 2016). Semakin banyak bukti yang menunjukkan peran protektif dari komponen diet tertentu (misalnya, nutrisi antioksidan atau vitamin, ikan, lemak makanan) dalam

risiko penurunan kognitif terkait usia dan AD. Beberapa tinjauan sistematis literatur bertujuan untuk merangkum bukti yang mempertimbangkan diet sebagai faktor protektif atau risiko untuk penurunan kognitif (Yusuvov *et al.*, 2017).

## **B. Lansia**

---

Serangkaian proses yang dikenal sebagai penuaan dimulai sejak lahir dan berlanjut sepanjang hidup seseorang. Proses ini merupakan tahap akhir kehidupan, saat seseorang merenungkan pengalamannya, mengingat keberhasilannya di masa lalu, dan mulai mengakhiri hidupnya. Diperlukan fleksibilitas dan perolehan mekanisme penanganan baru bagi seseorang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang biasa terjadi seiring bertambahnya usia.

Usia lanjut (Lansia) menurut UU Nomor 13 Tahun 1998 merupakan individu yang mencapai umur lebih dari 60 tahun (Sari *et al.*, 2020). Salah satu kelompok yang beresiko mengalami kekurangan gizi dan kelebihan gizi diantaranya yaitu lansia. Seiring bertambahnya umur, tubuh mendapati proses penuaan termasuk otak. Otak dapat menghadapi perubahan fungsional, yaitu fungsi kognitif antara lain susah mengingat, menurunnya kemampuan dalam mengambil keputusan dan perlakuan lebih lambat dari sebelumnya (Agustia *et al.*, 2014).

Meskipun orang dewasa yang lebih tua terlibat dalam aktivitas yang kurang regeneratif, mereka lebih rentan terhadap peningkatan penyakit dan gangguan yang berkaitan dengan usia, yang memiliki sejumlah dampak sosial dan ekonomi yang negatif pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, salah satu komponen penting dari tantangan kesehatan pada orang yang lebih tua adalah kesehatan mental. Secara global, diperkirakan sekitar 20% orang yang lebih tua yang berusia 60 tahun atau lebih menderita penyakit mental dan neurologis. Disabilitas keseluruhan (DALY) untuk kelompok usia ini adalah 6,6% karena penyakit mental dan neurologis. Orang lanjut usia cenderung memiliki masalah kesehatan mental karena berbagai alasan, termasuk kurangnya kemandirian, kelemahan, penyakit, perpisahan, kesepian, dan usia yang semakin tua. Semua kelompok usia, terutama orang lanjut usia, harus memperhatikan fakta bahwa kesehatan fisik dan mental saling terkait, sebagaimana kesehatan fisik dan mental saling terkait. Oleh karena itu, penting untuk memahami metode untuk menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan orang lanjut usia, selain fokus berkelanjutan untuk memperpanjang harapan hidup mereka. Setiap gerakan tubuh yang dimungkinkan oleh otot rangka yang membutuhkan energi sebagai masukan disebut sebagai aktivitas fisik. Aktivitas fisik mencakup semua aktivitas rutin seperti bermain, mengerjakan pekerjaan rumah, bepergian, dan terlibat dalam aktivitas bisnis dan rekreasi. Melakukan latihan fisik ringan hingga sedang telah terbukti bermanfaat dalam menunda penurunan fungsi

orang lanjut usia, sehingga mendorong proses penuaan yang sehat. Banyak penelitian telah mengevaluasi hubungan antara kesehatan lansia dan keterlibatan dalam olahraga dan aktivitas fisik. Banyak dari penelitian tersebut menemukan hubungan yang baik antara peningkatan frekuensi olahraga, kesejahteraan, dan peningkatan fungsi tubuh lansia. Oleh karena itu, orang-orang menyadari bahwa terlibat dalam praktik olahraga teratur meningkatkan rasa kesejahteraan dan fungsi tubuh mereka. Keuntungan tambahan yang dilaporkan oleh beberapa penelitian termasuk peningkatan fleksibilitas, koordinasi fisik, serta peningkatan kualitas tidur.

### **C. Penurunan Kognitif**

---

Kognitif berawal dari kata *cognition* yang memiliki arti mengetahui. Kognitif sendiri didefinisikan sebagai kemampuan belajar, berpikir atau kecerdasan yaitu kemampuan dalam mempelajari keterampilan dan konsep baru, keterampilan untuk paha apa yang ada dilingkungan hidupnya, dan keterampilan dalam memakai daya ingat dan menyelesaikan permasalahan sederhana. Kemampuan kognitif berkembang secara bertahap, sejalan dengan perkembangan fisik serta saraf yang ada di pusat susunan saraf.

Gangguan kognitif pada usia lanjut (lansia) merupakan topik yang relevan dalam minat ilmiah di bidang kesehatan dan psikologi karena pengaruh korelasional berdampak langsung pada kualitas hidup dan kesejahteraan populasi. Dengan demikian, pendekatan terhadap penuaan merupakan salah satu topik analisis fenomena yang paling menonjol selama abad ke-21 (Cardona *et al.*, 2016). Gangguan klinis yang terkait dengan gangguan kognitif memengaruhi kondisi lansia yang mengalami perubahan bertahap karena bertambahnya usia dan berkonvergensi pada gangguan neurokognitif dengan implikasi serius pada struktur fungsional otak, seperti penyakit Alzheimer dan demensia (Rojas *et al.*, 2021).

Demensia merupakan penyebab utama kecacatan dan ketergantungan di antara orang lanjut usia di seluruh dunia, dan hal ini berdampak signifikan tidak hanya pada individu tetapi juga pada pengasuh, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Demensia menyumbang 11,9% dari tahun-tahun yang dijalani dengan kecacatan karena penyakit tidak menular (PTM) di seluruh dunia. Demensia menyebabkan peningkatan biaya bagi pemerintah, komunitas, keluarga, dan individu, serta hilangnya produktivitas bagi perekonomian. Dengan demikian, penuaan masyarakat dan peningkatan prevalensi demensia yang terkait kemungkinan akan memiliki implikasi layanan kesehatan yang besar untuk perawatan orang dengan demensia dan dukungan untuk keluarga yang terkena dampak.

Terdapat banyak penyebab dan jenis demensia yang berbeda. Demensia primer antara lain: demensia akibat penyakit Alzheimer (AD), demensia vaskular, demensia dengan badan Lewy, dan demensia *frontotemporal* (di mana adanya penurunan kemampuan kognitif itu sendiri sebagian besar dikarenakan adanya proses neurodegeneratif yang mengawalinya dan tidak secara langsung disebabkan oleh etiologi lain). Penyakit Alzheimer merupakan yang paling umum, diikuti oleh demensia vaskular dan demensia dengan badan *Lewy*. Demensia campuran yaitu dengan berbagai karakteristik yang lebih dari satu jenis juga umum terjadi, terutama pada lansia, sementara demensia frontotemporal merupakan bentuk yang kurang umum tetapi relatif lebih sering terjadi sebelum umur lansia.

Demensia sekunder merupakan demensia yang diakibatkan oleh, atau berkaitan erat dengan, beberapa penyakit lain yang dapat diketahui, contohnya HIV, cedera kepala, multiple sklerosis, gangguan tiroid, atau kekurangan vitamin B12. Pada demensia sekunder ini, adanya gangguan kognitif biasanya diikuti dengan beberapa gejala dan tanda pada sistem organ lain dan pengobatan diutamakan pada pengelolaan penyakit yang mengawalinya.

#### **D. Faktor Resiko Dimensia**

---

Beberapa faktor berkontribusi terhadap perkembangan penurunan kognitif dan demensia pada orang dewasa yang lebih tua. Faktor-faktor ini secara luas dapat dikategorikan menjadi penyebab genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Faktor genetik, misalnya, dapat memainkan peran penting dalam menentukan risiko seseorang. Mutasi genetik tertentu atau sifat bawaan dikaitkan dengan risiko lebih tinggi terkena penyakit Alzheimer dan bentuk demensia lainnya. Misalnya, keberadaan varian gen ApoE4 secara signifikan meningkatkan kemungkinan Alzheimer. Namun, genetika hanyalah satu bagian dari teka-teki, dan tidak semua orang dengan kecenderungan genetik akan mengalami penurunan kognitif. Namun, usia adalah faktor risiko yang paling signifikan. Seiring bertambahnya usia, terutama di atas usia 65 tahun, kemungkinan mengalami gangguan kognitif meningkat. Otak yang menua mengalami berbagai perubahan yang dapat menyebabkan penurunan kognitif, seperti menyusutnya daerah tertentu dan berkurangnya produksi neurotransmitter.

Demensia adalah sindrom yang diakibatkan penyakit otak yang biasanya bersifat kronis atau progresif yang menyebabkan gangguan pada berbagai fungsi kortikal tingkat tinggi, termasuk memori, berpikir, orientasi, pemahaman, kalkulasi, kapasitas belajar, bahasa, dan penilaian. Kesadaran tidak kabur. Gangguan fungsi kognitif biasanya disertai, dan terkadang didahului, oleh penurunan pengendalian

emosi, perilaku sosial, atau motivasi. Sindrom ini terjadi pada sejumlah besar kondisi yang terutama atau sekunder memengaruhi otak (WHO, 2014 ).

Demensia mempengaruhi setiap orang dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada efek penyakit dan kepribadian pra-morbid orang tersebut. Masalah yang terkait dengan demensia dapat dipahami dalam tiga tahap:

1. Tahap awal: tahun pertama atau kedua;
2. Tahap tengah: tahun kedua hingga keempat atau kelima;
3. Tahap akhir: tahun kelima dan seterusnya. Periode-periode ini diberikan sebagai pedoman perkiraan saja terkadang orang dapat memburuk lebih cepat, terkadang lebih lambat. Perlu dicatat bahwa tidak semua orang dengan demensia akan menunjukkan semua gejala (WHO, 2014 )

**Tabel 7.1: Gejala Umum Yang Dialami Oleh Penderita Sindrom Demensia:**

| <b>Tahap Awal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Tahap Pertengahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Tahap Akhir</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tahap awal sering kali diabaikan. Kerabat dan teman (dan terkadang juga profesional) menganggapnya sebagai "usia tua", hanya bagian normal dari proses penuaan. Karena timbulnya penyakit ini bertahap, sulit untuk memastikan kapan tepatnya penyakit ini mulai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjadi mudah lupa, terutama terkait hal-hal yang baru saja terjadi.</li> <li>• Mungkin mengalami kesulitan berkomunikasi, seperti kesulitan menemukan kata-kata</li> <li>• Menjadi tersesat di tempat-tempat yang sudah dikenal</li> <li>• Kehilangan jejak waktu, termasuk waktu, bulan, tahun, musim</li> </ul> | <p>Seiring perkembangan penyakit, keterbatasan menjadi lebih jelas dan lebih membatasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjadi mudah lupa, terutama pada kejadian baru-baru ini dan nama orang disekitar.</li> <li>• Kesulitan memahami waktu, tanggal, tempat, dan kejadian; mungkin tersesat di rumah ataupun di masyarakat.</li> <li>• Kesulitan yang semakin meningkat dalam berkomunikasi (berbicara dan memahami).</li> <li>• Memerlukan bantuan untuk perawatan pribadi (misalnya menggunakan toilet, mencuci, berpakaian)</li> </ul> | <p>Tahap terakhir adalah tahap ketergantungan dan ketidakaktifan yang hampir total. Gangguan memori sangat serius dan sisi fisik penyakit menjadi lebih jelas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biasanya tidak menyadari waktu dan tempat</li> <li>• Sulit memahami apa yang terjadi di lingkungan mereka</li> <li>• Tidak dapat mengenali saudara, teman, dan benda-benda yang dikenal <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak bisa makan tanpa adanya bantuan, mungkin mengalami kesulitan menelan</li> </ul> </li> <li>• Meningkatnya kebutuhan akan perawatan diri dengan bantuan (mandi dan menggunakan toilet)</li> <li>• Mungkin mengalami inkontinensia kandung kemih dan usus</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesulitan dalam membuat keputusan dan mengelola finansial pribadi</li> <li>• Kesulitan melaksanakan tugas-tugas rumah tangga yang rumit</li> <li>• Suasana hati dan perilaku: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ mungkin menjadi kurang aktif dan termotivasi dan kehilangan minat pada aktivitas dan hobi</li> <li>➢ mungkin menunjukkan perubahan suasana hati, termasuk</li> <li>➢ depresi atau kecemasan</li> <li>➢ mungkin bereaksi dengan marah atau agresif kadang-kadang</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dapat menyiapkan makanan, memasak, membersihkan, atau berbelanja dengan baik.</li> <li>• Tidak dapat hidup sendiri dengan aman tanpa dukungan yang cukup.</li> <li>• Perubahan perilaku mungkin termasuk berkeliaran, bertanya berulang kali, memanggil, menempel, tidur terganggu, halusinasi (melihat atau mendengar hal-hal yang tidak ada)</li> <li>• Mungkin menunjukkan perilaku yang tidak pantas di rumah atau di masyarakat (misalnya tidak memiliki hambatan, agresi)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan mobilitas, mungkin tidak dapat berjalan atau harus menggunakan kursi roda atau tempat tidur.</li> <li>• Perubahan perilaku, mungkin meningkat dan mencakup agresi terhadap pengasuh, agitasi nonverbal (menendang, memukul, berteriak, atau mengerang).</li> <li>• Tidak dapat menemukan jalan di sekitar rumah</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber: WHO (2014)

Kondisi medis kronis, termasuk hipertensi, diabetes, obesitas, stroke, dan penyakit kardiovaskular, dikaitkan dengan peningkatan risiko demensia. Kondisi ini sering memengaruhi suplai darah otak, yang berpotensi menyebabkan penurunan kognitif. Selain itu, resistensi insulin, yang sering terlihat pada orang dengan diabetes atau obesitas, dapat mengganggu fungsi otak. Faktor gaya hidup seperti pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, merokok, dan konsumsi alkohol berlebihan juga dikaitkan dengan peningkatan risiko penurunan kognitif. Di sisi lain, olahraga teratur, diet seimbang yang kaya antioksidan, asam lemak omega-3, dan vitamin, serta keterlibatan dalam aktivitas yang merangsang intelektual, telah terbukti membantu menjaga fungsi kognitif. Isolasi sosial dan kondisi kesehatan mental, termasuk depresi dan kecemasan, juga dapat memperburuk penurunan



kognitif. Kesepian, khususnya, telah terbukti berdampak negatif pada kesehatan kognitif. Kurangnya keterlibatan sosial yang dikombinasikan dengan stres kronis dapat berdampak buruk pada otak, sementara menjaga hubungan sosial dan terlibat dalam latihan mental telah ditemukan dapat membantu menjaga kemampuan kognitif.

## **E. Dampak Penurunan Kognitif Pada Lansia**

---

Penurunan kognitif pada lansia mengacu pada penurunan fungsi mental secara bertahap, termasuk memori, perhatian, bahasa, penalaran, dan pemecahan masalah. Penurunan ini bukan bagian alami dari penuaan bagi semua individu, tetapi menjadi semakin umum seiring bertambahnya usia, dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Penurunan kognitif secara umum dapat dikategorikan menjadi dua jenis: Gangguan Kognitif Ringan (MCI) dan Demensia. MCI adalah tahap peralihan antara penurunan kognitif normal terkait usia dan kondisi yang lebih serius seperti demensia. Ini melibatkan masalah memori yang nyata atau kesulitan kognitif yang lebih besar dari yang diharapkan dengan penuaan normal, tetapi tidak cukup parah untuk mengganggu fungsi sehari-hari. Sebaliknya, demensia adalah istilah umum yang menggambarkan sekelompok gejala yang memengaruhi memori, pemikiran, dan sosial.

Konsekuensi dari penurunan kognitif bisa sangat luas. Dampak yang paling jelas dan menyedihkan adalah hilangnya kemandirian. Ketika fungsi kognitif menurun, individu mungkin kesulitan dengan tugas-tugas dasar seperti berpakaian, makan, mandi, dan mengelola keuangan, yang menyebabkan penurunan otonomi secara keseluruhan. Hilangnya kemandirian ini dapat menumbuhkan perasaan frustrasi, sedih, dan tidak berdaya. Pada tahap penurunan kognitif yang lebih lanjut, individu mungkin menjadi sepenuhnya bergantung pada pengasuh, yang dapat menimbulkan tekanan emosional, fisik, dan finansial yang signifikan pada anggota keluarga atau pengasuh profesional. Lebih jauh lagi, penurunan kognitif dapat menyebabkan masalah keselamatan karena individu mungkin lupa melakukan tugas-tugas penting, seperti mematikan kompor atau minum obat, dan mungkin terlibat dalam perilaku berisiko atau pergi jauh dari rumah. Selain beban emosional dan fisik pada individu dan keluarga, penurunan kognitif juga menciptakan tekanan ekonomi yang cukup besar. Biaya yang terkait dengan perawatan kesehatan, pengasuhan, dan hilangnya produktivitas bisa sangat mengejutkan. Di Amerika Serikat saja, total biaya perawatan demensia diperkirakan akan melebihi \$350 miliar pada tahun 2023, dan jumlah ini diproyeksikan akan meningkat secara signifikan seiring dengan pertumbuhan populasi lansia. Dengan demikian, penurunan kognitif tidak hanya memengaruhi individu pada tingkat pribadi, tetapi juga merupakan

masalah kesehatan masyarakat yang berkembang yang memerlukan perhatian segera [4].

Diagnosis dini dan akurat terhadap penurunan kognitif sangat penting untuk meningkatkan hasil pengobatan dan kualitas hidup. Strategi terkini untuk mendiagnosis penurunan kognitif melibatkan kombinasi penilaian klinis, pencitraan saraf, dan uji laboratorium. Penilaian klinis menyeluruh dimulai dengan riwayat medis terperinci, termasuk riwayat keluarga demensia, beserta evaluasi fungsi kognitif. Penyedia layanan kesehatan sering melakukan wawancara dengan pasien dan anggota keluarga mereka untuk mengukur tingkat keparahan dan perkembangan gejala kognitif. Selain itu, serangkaian tes kognitif standar digunakan untuk menilai memori, perhatian, bahasa, dan fungsi eksekutif. Beberapa tes yang paling umum adalah *Mini-Mental State Examination* (MMSE) dan *Montreal Cognitive Assessment* (MoCA), yang keduanya membantu menentukan tingkat gangguan kognitif. Teknik neuroimaging seperti MRI (*magnetic resonance imaging*) dan CT (*computed tomography*) scan digunakan untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab lain dari penurunan kognitif, seperti tumor otak atau stroke. Pencitraan yang lebih canggih, seperti pemindaian *Positron Emission Tomography* (PET), dapat mendeteksi perubahan spesifik di otak yang mengindikasikan kondisi seperti penyakit Alzheimer, seperti penumpukan plak amiloid atau tau tangles. Selain pencitraan, pengujian biomarker semakin banyak digunakan untuk mendeteksi protein yang terkait dengan penyakit Alzheimer. Misalnya, tes darah atau analisis cairan serebrospinal (CSF) dapat mengidentifikasi keberadaan protein beta atau tau amiloid, yang memberikan indikasi awal dan akurat tentang penyakit Alzheimer, seringkali sebelum gejala klinis muncul (Sulo *et al.*, 2017).

Dalam beberapa kasus, pengujian genetik digunakan, khususnya pada individu dengan riwayat keluarga demensia yang kuat atau mereka yang mengalami demensia dini (sebelum usia 65 tahun). Pengujian genetik dapat mengidentifikasi faktor risiko seperti gen ApoE4, yang dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit Alzheimer. Namun, penting untuk dicatat bahwa pengujian genetik biasanya tidak direkomendasikan untuk diagnosis rutin karena keberadaan gen tertentu bukanlah prediktor pasti apakah seseorang akan mengalami penurunan kognitif atau tidak. Terakhir, penyedia layanan kesehatan harus mempertimbangkan kondisi medis lain, seperti kekurangan vitamin, infeksi, atau masalah tiroid, yang dapat menyebabkan gejala kognitif. Skrining untuk kondisi ini memastikan bahwa penurunan kognitif tidak disebabkan oleh faktor yang dapat dipulihkan dan membantu menyesuaikan pendekatan pengobatan yang sesuai.

## **F. Pengaruh Status Gizi Terhadap Penurunan Kognitif**

---

Malnutrisi merupakan kondisi klinis yang disebabkan oleh ketidakseimbangan asupan energi atau nutrisi seseorang. Anoreksia pada usia lanjut, yang merupakan hilangnya nafsu makan dan/atau berkurangnya asupan makanan pada orang lanjut usia, merupakan masalah krusial bagi orang lanjut usia, karena dikaitkan dengan biaya perawatan kesehatan yang lebih tinggi, kejadian buruk (misalnya, berkurangnya massa tulang, defisiensi imun, anemia, penyembuhan luka bedah dan ulkus dekubitus yang tertunda, pemulihan fungsional yang buruk), sarkopenia, dan hasil yang lebih buruk dalam hal kualitas hidup, morbiditas, dan mortalitas (Sulo *et al.*, 2021).

Status gizi buruk pada lansia dapat dikaitkan dengan berbagai faktor seperti penuaan itu sendiri, penyakit kronis, polifarmasi, kesehatan mulut dan disfagia oral, pola makan yang dimodifikasi teksturnya, kesulitan berjalan atau menaiki tangga, tekanan psikologis dan depresi, serta faktor penentu sosial dan ekonomi seperti isolasi dan kemiskinan (Norman, 2021).

Beberapa penelitian mendukung efek perlindungan dari asupan makanan seimbang seperti diet Mediterania pada konversi dari kognisi normal ke gangguan kognitif ringan (MCI) dan dari MCI ke penyakit Alzheimer (Coelho *et al.*, 2021). Sebuah penelitian oleh Jang *et al.* tentang diagnosis dini dan prediksi penyakit Alzheimer melaporkan pengurangan ketebalan kortikal yang terkait dengan asupan nutrisi yang buruk (Jang *et al.*, 2019). Pada penurunan kognitif ringan, penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti berbelanja, menyimpan dan menyiapkan makanan, gangguan memori, berkurangnya indera perasa dan penciuman, dan perubahan kebiasaan makan sering kali menyebabkan defisit nutrisi dan penurunan berat badan. Pada orang dengan demensia ringan hingga sedang, kekurangan gizi dikaitkan dengan gejala perilaku dan psikologis, tetapi korelasinya dengan penurunan kognitif masih kontroversial. Pada tahap lanjut dan lebih parah, dispraksia, agnosia, gejala perilaku dan psikologis, obat penenang yang diberikan untuk agitasi dan hiperaktif, disfagia orofaringeal, dan penolakan makan memiliki dampak dramatis pada status gizi dan kualitas hidup (Kimura *et al.*, 2019).

Pengaruh umur terhadap *frailty* berkaitan dengan proses penuaan dan stres oksidatif yang dapat mengganggu sel dan jaringan tubuh yang bisa menstimulus inflamasi kronis sehingga menyebabkan *frailty* (Fedreko, 2017). Penelitian Brigola *et al.*, tahun 2019 juga menemukan bahwa lansia yang berusia lebih dari 74 tahun memiliki risiko lebih besar untuk mengalami frail dan pre-frail dibandingkan dengan yang berusia lebih rendah dari 74 tahun (17). Bertambahnya usia akan selalu diikuti dengan perubahan fisik, penurunan fungsi anatomi seperti mengecilnya otak, dan perubahan biokimia pada susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan penurunan

fungsi kognitif (23-25). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wu yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan penurunan fungsi kognitif pada lansia (26).

Gizi buruk pada orang dewasa yang lebih tua harus ditangani dengan intervensi multidimensi. Seperti yang dilaporkan oleh salah satu penelitian bahwa fokus harus dipusatkan pada strategi penurunan risiko dan pendidikan pencegahan, khususnya untuk keluarga dan pengasuh. Evaluasi multidimensi perilaku makan dan status gizi harus selalu dipertimbangkan untuk pasien lanjut usia, khususnya dalam perawatan primer (Soysal *et al.*, 2020). Dalam perspektif ini, Masyarakat Eropa untuk Gizi Klinis dan Metabolisme (ESPEN) memberikan rekomendasi tentang cara memenuhi kebutuhan gizi pada pasien dengan demensia. *Skrining* untuk malnutrisi direkomendasikan untuk setiap orang dengan demensia, dan makanan harus diberikan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu. Penggunaan stimulan nafsu makan tidak direkomendasikan, begitu pula suplemen gizi oral (ONS) untuk memperbaiki gangguan kognitif. Sebagaimana dinyatakan oleh pedoman ESPEN tentang nutrisi dan hidrasi pada geriatri, ONS harus digunakan untuk mencegah dan mengobati kekurangan gizi protein-energi pada lansia (Volkert *et al.*, 2019). Pada fase parah dan terminal, penggunaan nutrisi parenteral atau enteral (termasuk penggunaan selang makanan) harus dipertimbangkan berdasarkan prognosis dan preferensi pasien.

Status gizi dapat digunakan sebagai prediktor untuk menentukan penurunan fungsi kognitif. Pemantauan status gizi yang teratur dan baik dapat mencegah Alzheimer (Talhoui *et al.*, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Ramachandran pada 100 responden lansia menemukan korelasi positif yang kuat antara status gizi dan fungsi kognitif. Penelitian lain menemukan bahwa asupan vitamin B6, vitamin C, dan vitamin E berhubungan dengan fungsi kognitif (Ramachandran *et al.*, 2018).

Karbohidrat sangat penting bagi fungsi otak karena glukosa merupakan sumber energi utama bagi otak. Namun, seperti pada DM, kelebihan glukosa kronis dapat menyebabkan berkurangnya plastisitas sinaptik dan tingginya tingkat peradangan yang dapat menyebabkan defisit kognitif (Wahl *et al.*, 2018). Vitamin B6, B12, dan asam folat dapat mengurangi risiko gangguan kognitif dan demensia karena dapat mengurangi peningkatan kadar homosistein plasma yang dapat menyebabkan perubahan patologis melalui mekanisme vaskular dan neurotoksik langsung (Spencer *et al.*, 2017). Karena kekurangan makronutrien dan mikronutrien, malnutrisi dapat mengganggu proses manajemen energi pada neuron kortikal, meningkatkan kerentanan neuron terhadap kerusakan oksidatif, dan merangsang hipokampus untuk menghasilkan respons neuroinflamasi. Hal ini dapat menurunkan plastisitas sel neuron, sinaps, dan sel hipokampus, sehingga berkontribusi terhadap

penurunan fungsi kognitif (Holvoet *et al.*, 2020). Status gizi yang baik yang diperoleh dengan mengonsumsi zat gizi makro dan zat gizi mikro dapat memperlambat penurunan fungsi kognitif pada lansia, sehingga akan mengurangi faktor risiko Alzheimer pada lansia.

## G. Pengaturan Gizi Untuk Pencegahan Penurunan Kognitif Pada Lansia

Pencegahan demensia merupakan prioritas yang mendesak, baik untuk mengurangi kejadian maupun memperlambat perkembangan kondisi tersebut. Kita perlu mengidentifikasi faktor risiko penting yang dapat dimodifikasi. Berikut adalah rekomendasi pengaturan gizi dalam pencegahan penurunan kognitif pada lansia.

**Tabel 7.2: Ringkasan Penilaian dan Rekomendasi Diet yang Dianjurkan untuk Mencegah atau Mengobati Gangguan Kognitif**

| No | Rekomendasi                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Menerapkan diet Mediterania                                                                                         |
| 2  | Tingginya tingkat konsumsi asam lemak tak jenuh tunggal dan ganda serta rendahnya tingkat konsumsi asam lemak jenuh |
| 3  | Meningkatkan asupan buah dan sayur                                                                                  |
| 4  | Menambah asupan konsumsi vitamin D                                                                                  |
| 5  | Menerapkan diet ketogenik                                                                                           |
| 6  | Mengurangi konsumsi susu atau produk olahan susu                                                                    |
| 7  | Pembatasan kalori                                                                                                   |

Sumber: Buckinx and Aubertin (2021)

### 1. Rekomendasi diet mediterania untuk mengurangi risiko penurunan kognitif

Pola makan Mediterania dicirikan oleh asupan sayuran, buah, dan kacang-kacangan, sereal, ikan, dan asam lemak tak jenuh tunggal (MUFA) yang tinggi; asupan daging dan produk susu yang relatif rendah; serta konsumsi alkohol dalam jumlah sedang.

### 2. Konsumsi asam lemak tak jenuh tunggal dan ganda yang tinggi dan konsumsi asam lemak jenuh yang rendah, untuk mengurangi risiko penurunan kognitif

Ikan dan minyak ikan merupakan sumber asam lemak omega-3 (asam lemak tak jenuh tunggal), khususnya asam eikosa-pentaenoat (EPA) dan asam dokosaheksaenoat (DHA). Asam alfa-linolenat (ALA) merupakan asam lemak omega-3 yang terdapat dalam biji-bijian dan minyak, sayuran berdaun hijau, serta kacang-kacangan. Asam linoleat (LA), asam lemak omega-6 (asam lemak tak jenuh ganda), terdapat dalam biji-bijian, daging, dan biji-bijian dari sebagian besar

tanaman. Lemak jenuh terdapat dalam jumlah besar dalam daging, daging olahan, susu, yogurt, keju, mentega, dan sebagian besar mengandung asam palmitat, terutama dalam bentuk asam palmitat.

Penelitian oleh Solfrizzi *et al.* yang diterbitkan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa peningkatan asam lemak tak jenuh tunggal dan asam lemak tak jenuh ganda n-3 dalam makanan dan konsumsi ikan yang tinggi dapat memiliki efek menguntungkan pada risiko demensia (Solfrizzi *et al.*, 2021). Pada tahun 2013, Otaegui-Arrazola *et al.* telah melakukan tinjauan sistematis yang menyimpulkan bahwa konsumsi asam lemak tak jenuh ganda n-3 dari makanan telah dikaitkan dengan penurunan risiko AD dan MCI, serta penuaan kognitif yang lebih baik (Otaegui *et al.*, 2014). Selain itu, kadar biomarker asam lemak tak jenuh ganda n-3 yang tinggi dikaitkan dengan fungsi kognitif yang lebih baik dan volume otak yang lebih tinggi.

### **3. Meningkatkan asupan sayur dan buah**

Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung sejumlah besar vitamin dan mineral, serat makanan, dan zat-zat non-nutrisi yang bermanfaat seperti sterol tumbuhan, flavonoid, dan antioksidan lainnya. Konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang banyak dan bervariasi memungkinkan untuk memenuhi asupan yang cukup dari banyak nutrisi penting ini.

Rekomendasi ini didasarkan pada tiga tinjauan sistematis, termasuk satu meta-analisis, yang diterbitkan antara tahun 2011 dan 2019. Pertama, meta-analisis Mottaghi (2018), yang mencakup enam penelitian menunjukkan bahwa peningkatan asupan buah dan sayur dikaitkan dengan penurunan risiko CI (OR: 0,79; 95% CI: 0,67-0,93; P=0,006) (Mener *et al.*, 2013). Kedua, Solfrizzi *et al.* (2011) menyimpulkan bahwa konsumsi buah dan sayur merupakan faktor pelindung terhadap penurunan kognitif, demensia, dan AD, meskipun buktinya terbatas. Ketiga, dalam proyek Sains, penulis menyoroti bahwa subjek yang termasuk dalam pola makan "sayuran tinggi" (berdasarkan delapan item nutrisi yang dinilai dengan kuesioner frekuensi makanan) memiliki skor MMSE yang lebih tinggi ( $\beta$  0,30 (0,21–0,64)). Mereka menyimpulkan bahwa kepatuhan yang lebih baik terhadap pola makan "banyak sayur" berhubungan dengan kognisi global yang lebih baik (Mozzafari *et al.*, 2020).

### **4. Peningkatan asupan vitamin D**

Vitamin D berperan penting dalam pengaturan penyerapan kalsium dan homeostasis. Sumber utama vitamin D berasal dari paparan sinar matahari alami. Selain itu, sumber utama vitamin D dari makanan adalah ikan/produk ikan diikuti oleh telur, lemak/minyak, roti/produk roti, dan susu/produk olahan susu.

### **5. Penerapan diet ketogenik**

Diet ketogenik adalah diet rendah karbohidrat (biasanya <50 g/hari) dan kaya lemak yang menyebabkan tubuh memecah lemak menjadi molekul yang disebut keton. Keton beredar dalam darah dan menjadi sumber energi utama bagi banyak sel dalam tubuh. studi menunjukkan bahwa suplementasi keton atau diet Ketogenik menghasilkan peningkatan hasil kognitif (seperti kognisi global, memori, dan fungsi eksekutif) (Lilamand *et al.*, 2020).

#### **6. Mengurangi konsumsi susu atau produk olahan susu**

Selain susu, produk olahan susu meliputi yogurt, keju, dan lain-lain. Kategori makanan ini kaya akan kalsium, protein, kalium, dan fosfor.

#### **7. Pembatasan kalori**

Pembatasan kalori dapat diartikan sebagai pengurangan asupan energi di bawah konsumsi kalori biasanya ( $\geq 10\%$ ). Pembatasan kalori dapat digunakan untuk mendorong keberhasilan penuaan otak (Gillete, 2018). Selain itu, menurut Levenson dan Rich (2017), pembatasan kalori memiliki manfaat kesehatan yang lebih luas dan dapat memberikan perlindungan terhadap hilangnya neuron terkait usia dan gangguan neurodegeneratif seperti penyakit Alzheimer, mungkin melalui peningkatan neurogenesis dewasa (Rich, 2017).

### **H. Simpulan**

---

Seiring dengan bertambahnya usia, meningkat pula bermacam-macam penyakit yang diderita oleh lansia, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Penyebab penyakit yang awalnya mengarah ke penyakit menular, sekarang bergeser ke penyakit yang tidak menular terutama gangguan kognitif. Lansia yang mendapato penurunan fungsi kognitif rata-rata menjadi sering lupa sehingga dapat mengganggu aktifitas sehari-hari dan meningkatkan tingkat ketergantungan lansia terhadap orang lain. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya penurunan fungsi kognitif pada lansia, diantaranya adalah faktor asupan makan. Faktor asupan makanan mempunyai pengaruh terhadap proses penuaan otak dan terjadinya penurunan fungsi kognitif pada lansia. Proses penurunan kognitif dapat dicegah dengan mengonsumsi asupan mikronutrient tertentu dan juga diet yang seimbang.

### **I. Referensi**

---

- Agustia, S., Sabrian, F., & Woferst, R. (2014). Hubungan gaya hidup dengan fungsi kognitif pada lansia. *Jom Psik*, 1(2), 1–8.
- Cardona-Arango D, Segura-Cardona A, Garzón-Duque M, Segura-Cardona A, Cano-Sierra S. (2016). Estado de salud mental del adulto mayor de Antioquia, Colombia. *Rev Bras Geriatr e Gerontol*, 19:71–86.

- Coelho-Júnior HJ, Trichopoulou A, Panza F. (2021). Cross-sectional and longitudinal associations between adherence to Mediterranean diet with physical performance and cognitive function in older adults: a systematic review and meta-analysis. *Ageing Res Rev*, 70:101395.
- Fedarko NS. (2017). The Biology of Aging and Frailty. *Clinics in Geriatric Medicine*, 27(1): 27-37.
- Ferri CP, Prince M, Brayne C, Brodaty H, Fratiglioni L, Ganguli M, Hall K, Hasegawa K, Hendrie H, Huang Y, Jorm A, Mathers C, Menezes PR, Rimmer E, Scazufca M. (2015). Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study. *Lancet* (London, England), 366: 2112.
- Gillette-Guyonnet S, Vellas B. (2018). Caloric restriction and brain function. *Current opinion in clinical nutrition and metabolic care*, 11: 686
- Holvoet E, Wyngaert KV, Craenenbroeck AHV, Biesen WM, and Eloot S. (2020). The Screening Score of Mini Nutritional Assessment (MNA) is a Useful Routine Screening Tool for Malnutrition Risk in Patients on Maintenance Dialysis. *PLoS One*, 15(3): 1-13
- Jang JW, Kim Y, Choi YH, et al. (2019). Association of nutritional status with cognitive stage in the elderly Korean population: the Korean brain aging study for the early diagnosis and prediction of Alzheimer's disease. *J Clin Neurol*, 15:292-300.
- Kimura A, Sugimoto T, Kitamori K, et al. (2019). Malnutrition is associated with behavioral and psychiatric symptoms of dementia in older women with mild cognitive impairment and early stage Alzheimer's disease. *Nutrients*, 11:1951.
- Landi F, Picca A, Calvani R, Marzetti E. (2017). Anorexia of aging: assessment and management. *Clin Geriatr Med*, 33:315-23.
- Levenson CW, Rich NJ. (2017). Eat less, live longer? New insights into the role of caloric restriction in the brain. *Nutrition reviews*, 65: 412.
- Lilamand M, Porte B, Cognat E, Hugon J, Mouton-Liger F, Paquet C. (2020). Are ketogenic diets promising for Alzheimer's disease? A translational review. *Alzheimer's research & therapy*, 12: 42
- Mener DJ, Betz J, Genther DJ, Chen D, Lin FR. (2013). Hearing loss and depression in older adults. *J Am Geriatr Soc*, 61(9):1627-9.
- Mozaffari M, Tajik A, Ariaei N, Ali Ehyai F, Behnam H. (2020). Diabetes mellitus and sensorineural hearing loss among non-elderly people. *East Mediterr Heal J*, 16(9):947-52.
- Norman K, Haß U, Pirlich M. (2021). Malnutrition in older adults recent advances and remaining challenges. *Nutrients*, 13:2764.
- Otaegui-Arrazola A, Amiano P, Elbusto A, Urdaneta E, Martinez-Lage P. (2014). Diet,



cognition, and Alzheimer's disease: food for thought. *European journal of nutrition*, 53: 1

- Talhaoui A, Aboussaleh Y, Ahami A, Sbaibi R, and Agoutim N. (2019). Association between Malnutrition and Cognitive Impairment among Morocco's Older Adults. *Open Journal of Medical Psychology*, 8 (1): 1-14.
- Ogawa S. (2014). Nutritional management of older adults with cognitive decline and dementia. *Geriatrics & gerontology international*, 14 Suppl 2: 17.4
- Ramachandran R, Mundodan JM, Saju CR, and Joshy VM. (2018). Nutritional Status and Cognitive Impairment in Elderly Population in a Rural Area of Thrissur District Kerala. *International Journal of Community Medicine and Public Health*, 5(3): 1218-1223.
- Rochoy M, Rivas V, Chazard E, Decarpentry E, Saudemont G, Hazard PA, Puisieux F, Gautier S, Bordet R. Factors Associated with Alzheimer's Disease: An Overview of Reviews. *The journal of prevention of Alzheimer's disease*, 6, 121
- Rojas-Zepeda C, López-Espinoza M, Cabezas-Araneda B, Castillo-Fuentes J, Márquez-Prado M, Toro-Pedrerros S. (2021). Factores de riesgo sociodemográficos mórbidos asociados a deterioro cognitivo leve en adultos mayores. *Cuad Neuropsicol*, 15:43–56.
- Schnabel P, Smith R, van Weel C, Smid H. (2018). Effect of dietary interventions in mild cognitive impairment: a systematic review. *The British journal of nutrition*, 33(6), 723–728. <https://doi.org/10.1177/0884217504270668>
- Solfrizzi V, Panza F, Frisardi V, Seripa D, Logroscino G, Imbimbo BP, Pilotto A. (2021). Diet and Alzheimer's disease risk factors or prevention: the current evidence. *Expert review of neurotherapeutics*, 11: 677.
- Soysal P, Dokuzlar O, Erken N, et al. (2020). The relationship between dementia subtypes and nutritional parameters in older adults. *J Am Med Dir Assoc*, 21:1430-5.
- Spencer SJ, Korosi A, Laye S, Shukitt-Hale B, and Barrientos RM. (2017). Food for Thought: How Nutrition Impacts Cognition and Emotion. *Science of Food*, 7: 1-8.
- Sulo S, Vargas J, Gomez G, et al. (2021). Hospital nutrition care informs potential cost-savings for healthcare: a budget impact analysis. *Clin Nutr ESPEN*, 42:195-200.
- Volkert D, Beck AM, Cederholm T, et al. (2019). ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. *Clin Nutr*, 38:10-47.
- Wahl D, Cogger VC, Solon-Biet SM, et al. (2016). Nutritional Strategies to Optimise Cognitive Function in the Aging Brain. *Aging Research Reviews*, 31: 80-92.

WHO. (2019). Risk Reduction of Cognitive Decline and Dementia: WHO Guidelines. Geneva: WHO; 2019

Yusufov M, Weyandt LL, Piryatinsky I. (2017). Alzheimer's disease and diet: a systematic review. The International journal of neuroscience, 127 (161).

## PROFIL PENULIS



**Ni Made Dewantari, SKM, M.FOr, AIFO** lahir di Gianyar Bali tanggal 2 Mei 1965. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Akademi Gizi Denpasar lulus tahun 1988, jenjang S1 pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga lulus tahun 1995. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Magister Fisiologi Olahraga Universitas Udayana lulus pada tahun 2007. Menempuh pendidikan Akta Mengajar III di IKIP Malang dan Akta Mengajar IV di Universitas Negeri Malang. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1989 di Akademi Gizi Denpasar. Penulis pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Gizi dan Ketua Program Studi Gizi Program Diploma Tiga Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar. Saat ini penulis bekerja di Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Denpasar mengampu mata kuliah Ilmu Gizi, Gizi Dalam Daur Kehidupan, Gizi Olahraga, Anatomi Fisiologi, Biokimia Gizi, Penilaian Status Gizi, Survei Konsumsi Pangan, Kesehatan Masyarakat. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, penelitian, publikasi jurnal, narasumber. Sebagai asesor BKD, reviewer Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Kemenkes Denpasar, pengurus dalam organisasi Indonesia Sport Nutritionist Association (ISNA). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [nimadedewantari25@gmail.com](mailto:nimadedewantari25@gmail.com)



**Rif'atul Amini, S.Gz., M.Gz** Lahir di Tabalong, 04 Februari. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Gizi, IPB University lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada IPB University dan lulus pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010-2018 sebagai Dosen di Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate. Saat ini penulis bekerja di Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur mengampu mata kuliah Ekonomi Pangan dan Gizi, Ilmu Pangan, Teknologi Pangan, Pengembangan Formula Makanan, dan Kewirausahaan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku baik populer dan ilmiah, publikasi penelitian pada jurnal nasional dan internasional terutama mengenai pengembangan formula berbasis pangan lokal, serta seminar terkait pangan dan gizi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [rifaamini89@gmail.com](mailto:rifaamini89@gmail.com).

## PROFIL PENULIS



**Riza Iska Juwita**, Lahir di Aceh pada 04 April 1997. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S-1 pada Program Studi Ilmu Gizi, Universitas Diponegoro tahun 2015-2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2020 di UPTD Puskesmas Trumon sebagai Ahli Gizi Komunitas. Saat ini, penulis bekerja di **Corporate University of Wocare Indonesia** sebagai koordinator program pendidikan dan pelatihan serta mengampu mata ajar *Nutrition for Wound Healing*. Penulis aktif dalam berbagai kepenulisan non fiksi dan telah berpartisipasi menulis 12 buku antologi beberapa tahun terakhir. Selain di dunia kepenulisan, penulis juga berkecimpung di dunia *public speaking* yang merupakan *Potential and Character Development Trainer* lulusan ATM (Akademi Trainer Muda) Semarang tahun 2019. Di dunia *public speaking* penulis merupakan seorang *coach* sejak tahun 2019 hingga sekarang. Penulis juga kerap mengisi kegiatan pelatihan, seminar, *webinar*, *workshop* dan juga *internasional event*.

Motto: "Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain".



**Zurni Nurman, S. ST, M. Biomed** Lahir di Padang, 16 Juli 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, Kemenkes Poltekkes Padang tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2001-2019 sebagai instruktur di Kemenkes Poltekkes Padang. Pada tahun 2020-sekarang sebagai Dosen Poltekkes Kemenkes Padang. Saat ini penulis bekerja di Kemenkes Poltekkes Padang mengampu mata kuliah Ilmu Gizi, Patologi Penyakit Infeksi, Patologi Penyakit Menular, Biokimia Gizi, Dietetika Penyakit Infeksi, Dietetika Penyakit Tidak menular. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah, mengikuti seminar, webinar-webinar, workshop maupun pelatihan-pelatihan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [zurninurman17@gmail.com](mailto:zurninurman17@gmail.com)

Motto: "Belajar terus dan terus belajar"

## PROFIL PENULIS



**Dr. Aladhiana Cahyaningrum, AGK.,SP.,M.Kes.** Lahir di Mataram, 03 Januari 1970. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII pada Akademi Gizi Denpasar-Bali lulus tahun 1991, jenjang DIV Gizi Klinik pada Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang lulus tahun 1998, jenjang S1 pada Fakultas Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Islam Al-Azhar Mataram lulus pada tahun 1998. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan jenjang S2 pada Program Studi S2 Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya-Malang lulus pada tahun 2007, dan jenjang S3 Program Doktor Ilmu Kedokteran (PDIK) pada Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang penulis selesaikan pada tahun 2023. Untuk meningkatkan kemampuan dalam kompetensi sebagai pengajar, penulis mengikuti pendidikan program mengajar AKTA III pada tahun 1994 di IKIP Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen pada Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Mataram Kemenkes RI dan mengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi, Biokimia Gizi, Imunologi Gizi, Interaksi Obat dan Makanan, Diet Penyakit Tidak Menular dan Menular, Konseling Gizi, Pendidikan dan Konsultasi Gizi, Diklat Gizi, Gizi Dalam Daur Kehidupan, Publikasi Ilmiah, Ekonomi Pangan dan Gizi serta Pendidikan Anti Korupsi. Selain mengajar, kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang penulis laksanakan yaitu melakukan penelitian, sebagai penulis buku, penulisan artikel jurnal, sebagai pembicara dalam seminar, reviewer jurnal international terindex scopus, reviewer komisi etik penelitian Politeknik Kesehatan Mataram Kemenkes RI.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : [aladhiana.cahyaningrum@gmail.com](mailto:aladhiana.cahyaningrum@gmail.com).

**Motto** : Terus belajar, terus tumbuh, jangan pernah berhenti berproses mencapai lebih.....

## PROFIL PENULIS



**Dea Amanda Caressa, S.KM., M.Kes.** Penulis lahir di Banyuwangi tanggal 21 April 1996. Anak Pertama dari 2 bersaudara. Penulis merupakan dosen tetap Program Studi S1 Gizi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi. Penulis mulai tertarik pada ilmu gizi sejak tahun 2014, pada saat penulis memutuskan untuk menempuh Pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat Peminatan Gizi Masyarakat di Universitas Negeri Malang. Berikutnya melanjutkan Pendidikan ke Magister

Kesehatan Masyarakat Peminatan Gizi Masyarakat di Universitas Airlangga Surabaya dengan gelar lulusan Magister Kesehatan. Penulis memiliki ketertarikan pada bidang promosi Kesehatan, gizi klinis dan gizi masyarakat. Disamping melaksanakan tugas sebagai pendidik dan peneliti, penulis juga aktif dalam menulis beberapa buku, melaksanakan pengabdian masyarakat serta menjadi pemateri di beberapa acara.

Email Penulis : [caressa@stikesbanyuwangi.ac.id](mailto:caressa@stikesbanyuwangi.ac.id)

## **Sinopsis**

Buku Bunga Rampai Gizi, Makanan, dan Peranannya dalam Menjaga Kesehatan menyuguhkan panduan ilmiah dan praktis mengenai pentingnya gizi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan di berbagai tahap kehidupan dan kondisi. Dimulai dengan bahasan mengenai nutrisi bagi atlet, buku ini mengulas secara mendalam peran zat gizi makro dan mikro, cairan, serta pola makan yang tepat untuk menunjang performa fisik dan daya tahan tubuh. Pembaca juga akan mendapatkan pemahaman tentang suplemen serta bantuan ergogenik dalam olahraga yang semakin relevan di kalangan profesional dan amatir.

Lebih dari sekadar nutrisi untuk performa, buku ini juga menyoroti kaitan erat antara pola makan dan isu global seperti perubahan iklim melalui konsep diet berkelanjutan. Pembahasan ini dilanjutkan dengan pengelolaan kondisi kesehatan spesifik seperti Sindrom Ovarium Polikistik (PCOS) dan Diabetes Mellitus Tipe 2, yang masing-masing dikaji melalui pendekatan terapi gizi medis dan diet anti-inflamasi. Penulis menyajikan pendekatan berbasis bukti untuk membantu pembaca memahami bagaimana nutrisi dapat menjadi bagian penting dalam pengelolaan penyakit kronis.

Pada bagian akhir, buku ini menitikberatkan pada pentingnya pemenuhan gizi pada lanjut usia, mulai dari perubahan fisiologis hingga strategi untuk mencegah penurunan kognitif. Dilengkapi dengan panduan diet, penyusunan menu, serta intervensi gizi berbasis studi kasus, buku ini menjadi bacaan yang kaya akan wawasan dan solusi aplikatif. Sinergi antara teori dan praktik yang disajikan oleh para ahli di bidang gizi menjadikan buku ini relevan bagi mahasiswa, profesional kesehatan, maupun masyarakat umum yang peduli akan hidup sehat dan berkelanjutan.



Buku Bunga Rampai Gizi, Makanan, dan Peranannya dalam Menjaga Kesehatan menyuguhkan panduan ilmiah dan praktis mengenai pentingnya gizi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan di berbagai tahap kehidupan dan kondisi. Dimulai dengan bahasan mengenai nutrisi bagi atlet, buku ini mengulas secara mendalam peran zat gizi makro dan mikro, cairan, serta pola makan yang tepat untuk menunjang performa fisik dan daya tahan tubuh. Pembaca juga akan mendapatkan pemahaman tentang suplemen serta bantuan ergogenik dalam olahraga yang semakin relevan di kalangan profesional dan amatir. Lebih dari sekadar nutrisi untuk performa, buku ini juga menyoroti kaitan erat antara pola makan dan isu global seperti perubahan iklim melalui konsep diet berkelanjutan. Pembahasan ini dilanjutkan dengan pengelolaan kondisi kesehatan spesifik seperti Sindrom Ovarium Polikistik (PCOS) dan Diabetes Mellitus Tipe 2, yang masing-masing dikaji melalui pendekatan terapi gizi medis dan diet anti-inflamasi. Penulis menyajikan pendekatan berbasis bukti untuk membantu pembaca memahami bagaimana nutrisi dapat menjadi bagian penting dalam pengelolaan penyakit kronis.

Pada bagian akhir, buku ini menitikberatkan pada pentingnya pemenuhan gizi pada lanjut usia, mulai dari perubahan fisiologis hingga strategi untuk mencegah penurunan kognitif. Dilengkapi dengan panduan diet, penyusunan menu, serta intervensi gizi berbasis studi kasus, buku ini menjadi bacaan yang kaya akan wawasan dan solusi aplikatif. Sinergi antara teori dan praktik yang disajikan oleh para ahli di bidang gizi menjadikan buku ini relevan bagi mahasiswa, profesional kesehatan, maupun masyarakat umum yang peduli akan hidup sehat dan berkelanjutan.

Penerbit:

**PT Nuansa Fajar Cemerlang**

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

